BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

**ĐẠI HỌC CẦN THƠ**

# BÁO CÁO TỔNG KẾT

**ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN**

## Hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI

**Mã số đề tài: THS2026-68**

**Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Lê Thị Ngọc Ảnh**

**Cần Thơ, tháng 10 năm 2026**

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

**ĐẠI HỌC CẦN THƠ**

# BÁO CÁO TỔNG KẾT

## ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

# Hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI

**Mã số đề tài: THS2026-68**

Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Ảnh

Nam/Nữ: Nữ  Dân tộc: Kinh

Lớp: DI2396F1 – Khóa 49

Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ

Năm thứ: 4  / Số năm đào tạo: 4,5

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa

**Cần Thơ, tháng 10 năm 2026**

# Danh sách thành viên nghiên cứu và đơn vị phối hợp chính

| STT | Họ và tên | MSSV – Lớp | Vai trò |
|---|---|---|---|
| 1 | Lê Thị Ngọc Ảnh | B2303861 – DI2396F1 | Chủ nhiệm |
| 2 | Nguyễn Thanh Trọng | B2305615 – DI2396F1 | Thành viên |
| 3 | Cao Tường Hưng | B2303873 – DI2396F1 | Thành viên |
| 4 | Nguyễn Như Quỳnh | B2303777 – DI2396F1 | Thành viên |
| 5 | Ngô Hưng Thịnh | B2303904 – DI2396F2 | Thành viên |

Các thành viên thuộc khóa 49, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ. Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa. Thuyết minh ghi không có đơn vị phối hợp chính.

## Phân công theo thuyết minh

Lê Thị Ngọc Ảnh phụ trách tổng quan, dữ liệu, mô hình, backend/dashboard và tổng hợp báo cáo. Nguyễn Như Quỳnh tham gia tổng quan, mô hình, backend/dashboard, thực nghiệm và báo cáo. Nguyễn Thanh Trọng tham gia kiến trúc/CSDL, phân cụm, ứng dụng và thực nghiệm. Cao Tường Hưng tham gia kiến trúc/CSDL, tối ưu mô hình và ứng dụng. Ngô Hưng Thịnh tham gia dữ liệu, tối ưu mô hình và phân cụm. Đây là phân công đăng ký; báo cáo không dùng thông tin này thay một biên bản xác nhận đóng góp từng người.

# Mục lục

**Danh sách thành viên nghiên cứu và đơn vị phối hợp chính** **i**

**Danh sách bảng** **vii**

**Danh sách hình vẽ** **viii**

**Danh mục từ viết tắt** **x**

**Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài** **xii**

**Information on research results** **xiv**

**Thông tin về sinh viên chủ nhiệm đề tài** **xv**

**MỞ ĐẦU** **1**

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước . . . . . 1
Lý do chọn đề tài . . . . . 2
Mục tiêu đề tài . . . . . 2
Phương pháp nghiên cứu . . . . . 3
Đối tượng nghiên cứu . . . . . 4
Phạm vi nghiên cứu . . . . . 4

**1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT** **5**

1.1 Nền tảng khoa học . . . . . 5
1.1.1 Thông tin cứu hộ đa phương thức . . . . . 5
1.1.2 Edge AI và chi phí triển khai . . . . . 5
1.1.3 Lưu bền vững và truyền trong mạng gián đoạn . . . . . 6
1.1.4 Phân cụm đồ thị và ý nghĩa đối với sự kiện . . . . . 6
1.1.5 Trùng dữ liệu, trùng bằng chứng và trùng sự kiện . . . . . 7
1.1.6 Điểm ưu tiên và quyết định điều phối . . . . . 7
1.2 Đối chiếu nghiên cứu liên quan và khoảng trống . . . . . 7
1.2.1 Nghiên cứu trong nước: quan trắc ngập và thông tin cứu hộ . . . 7
1.2.2 So sánh theo đầu vào, đầu ra và điều kiện áp dụng . . . . . 8
1.2.3 Đóng góp được kiểm tra ở từng tầng . . . . . 9
1.2.4 Ngữ nghĩa mạng gián đoạn theo chuẩn tham chiếu . . . . . 9

1.3 Yêu cầu và tiêu chí đánh giá . . . . . 10
1.3.1 Vai trò người dùng và luồng nghiệp vụ . . . . . 10
1.3.2 Yêu cầu chức năng . . . . . 10
1.3.3 Yêu cầu phi chức năng . . . . . 12
1.3.4 Ma trận mục tiêu–thước đo . . . . . 13
1.3.5 Nguyên tắc xử lý dữ liệu không hoàn chỉnh . . . . . 13

**2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15**
2.1 Dữ liệu và tiền xử lý . . . . . 15
2.1.1 Các nguồn dữ liệu và vai trò . . . . . 15
2.1.2 Bộ ảnh mức ngập và các phiên model . . . . . 15
2.1.3 Làm sạch, nhóm ảnh và kiểm soát chia tập . . . . . 16
2.1.4 Tiền xử lý ảnh và cấu hình hiện tại . . . . . 16
2.1.5 Dữ liệu khẩn cấp có cấu trúc . . . . . 16
2.1.6 Generator 3.0 cho RQ1 . . . . . 17
2.1.7 Candidate 4.1 cho RQ2/RQ3 . . . . . 17
2.1.8 Quy chuẩn quản lý dữ liệu thực nghiệm . . . . . 17
2.2 Thiết kế và huấn luyện mô hình ảnh . . . . . 18
2.2.1 Backbone và đầu phân loại bốn lớp . . . . . 18
2.2.2 Tăng cường dữ liệu và hàm mục tiêu . . . . . 18
2.2.3 Tối ưu, chọn checkpoint và khác biệt phiên bản . . . . . 19
2.2.4 Tiền xử lý là một phần của khả năng chuyển runtime . . . . . 20
2.2.5 PTQ, QAT và cắt tỉa: ba cơ chế khác nhau . . . . . 22
2.3 Mô hình và phương pháp . . . . . 22
2.3.1 Phân loại ảnh và đánh giá tối ưu hóa . . . . . 22
2.3.2 Mô hình khẩn cấp Logistic Regression . . . . . 23
2.3.3 Biểu diễn báo cáo và điều kiện tiếp nhận . . . . . 24
2.3.4 Confidence từ dữ liệu quan sát . . . . . 24
2.3.5 Độ tương đồng có xử lý thiếu ngữ cảnh . . . . . 25
2.3.6 Làm thưa đồ thị và phát hiện cộng đồng . . . . . 25
2.3.7 Chặn khoảng cách cạnh và giới hạn của bảo đảm . . . . . 27
2.3.8 Chi phí tạo đồ thị và tác động của multiplicity . . . . . 27
2.3.9 Họ bằng chứng và tổng hợp có chặn . . . . . 28
2.3.10 Thiết kế đánh giá xếp hạng và điều phối . . . . . 29
2.3.11 Suy luận thống kê và đơn vị độc lập . . . . . 29
2.3.12 Cách đọc chỉ số phân cụm và xếp hạng . . . . . 30

2.3.13 Quy trình suy luận và kiểm tra có thể tái lập . . . . . 31
2.3.14 Định nghĩa drift, overlap và hướng cải thiện . . . . . 31

**3 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG 33**
3.1 Kiến trúc hệ thống . . . . . 33
3.1.1 Tổng thể các thành phần . . . . . 33
3.1.2 Phân lớp ứng dụng Flutter . . . . . 34
3.1.3 Lưu trữ cục bộ và hàng đợi . . . . . 35
3.1.4 Hợp đồng truyền thông . . . . . 36
3.1.5 Lưu trữ backend . . . . . 36
3.1.6 Dịch vụ phân cụm và hàng xem xét . . . . . 37
3.1.7 Dashboard và vòng phản hồi . . . . . 38
3.1.8 Ranh giới phân tách dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định . . . . . 38
3.2 Thiết kế đồng bộ và truy vết báo cáo . . . . . 39
3.2.1 Ba định danh và hai loại trạng thái . . . . . 39
3.2.2 Mất ACK sau commit và xử lý idempotency . . . . . 39
3.2.3 Phân loại phản hồi và giới hạn retry . . . . . 41
3.2.4 Bổ sung ảnh sau metadata và đường SMS . . . . . 43
3.2.5 Luồng sử dụng từ khai báo đến xác minh . . . . . 43
3.3 Triển khai và kiểm thử chức năng . . . . . 44
3.3.1 Cấu trúc mã nguồn và đóng gói . . . . . 44
3.3.2 Nạp mô hình và kiểm tra asset . . . . . 44
3.3.3 Chọn chế độ gửi thích ứng . . . . . 44
3.3.4 Trạng thái cứu hộ và phản hồi . . . . . 47
3.3.5 SMS, tổng đài và bổ sung thông tin . . . . . 49
3.3.6 Xác thực và quản lý thao tác . . . . . 49
3.3.7 Kiểm thử chức năng hệ thống . . . . . 52
3.3.8 Kịch bản kiểm thử tích hợp hệ thống . . . . . 52
3.3.9 Ma trận kiểm thử tích hợp từ các ràng buộc nghiệp vụ . . . . . 52

**4 THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 54**
4.1 Thiết lập thực nghiệm . . . . . 54
4.1.1 Phạm vi các phép đo . . . . . 54
4.1.2 Runtime ảnh và phạm vi thời gian . . . . . 55
4.1.3 Cấu hình và đối chứng RQ1 . . . . . 55
4.1.4 Thiết lập RQ2 . . . . . 56

4.1.5 Thiết lập RQ3 . . . 56
4.1.6 Bảo toàn kết quả và phiên bản . . . 56
4.2 Kết quả và bàn luận . . . 57
4.2.1 Chất lượng phân loại ảnh FP32 . . . 57
4.2.2 Confidence và chính sách gửi metadata . . . 61
4.2.3 Đối chiếu PyTorch, ONNX và ExecuTorch . . . 61
4.2.4 Benchmark tại ứng dụng và đối chiếu với CPU . . . 62
4.2.5 Benchmark lượng tử hóa và nén mô hình . . . 63
4.2.6 Cắt tỉa có cấu trúc . . . 64
4.2.7 Khẩn cấp LR: độ khớp nhãn thay thế . . . 65
4.2.8 RQ1: chất lượng phân cụm cơ sở . . . 65
4.2.9 RQ1: độ nhạy dưới nhiễu và bản sao . . . 67
4.2.10 RQ2: phù hợp với lợi ích mô phỏng . . . 68
4.2.11 RQ2: bất biến hẹp và thất bại dưới phối hợp . . . 69
4.2.12 RQ3: hệ quả điều phối từ phân hoạch dự đoán . . . 70
4.2.13 Khảo sát truyền tải thích ứng trong điều kiện mạng yếu . . . 71
4.2.14 Bàn luận xuyên các tầng . . . 71
4.3 Đối chiếu mục tiêu và hạn chế . . . 72
4.3.1 Đối chiếu nội dung đăng ký . . . 72
4.3.2 Giới hạn giá trị nội tại . . . 73
4.3.3 Giới hạn giá trị ngoại tại . . . 74
4.3.4 Giới hạn tích hợp và phép đo . . . 74
4.3.5 Hướng xử lý từ kết quả âm . . . 74

**KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN** **76**
Kết luận . . . 76
Hướng phát triển . . . 77

**Tài liệu tham khảo** **78**

**A Tái lập thực nghiệm** **80**
A.1 Nguồn và phiên bản . . . 80
A.2 Sinh lại bảng và kiểm tra ảnh . . . 80
A.3 Tái lập các phép so sánh ảnh . . . 81
A.4 Sinh hình và kiểm tra benchmark ứng dụng . . . 81
A.5 Tái lập RQ1 và stress . . . 82
A.6 RQ2/RQ3 và kiểm tra evidence . . . 82

A.7 Chạy demo và kiểm thử phần mềm . . . . . 83
A.8 Những gì chưa tái lập trong bản sơ bộ . . . . . 83

**B Kết quả và tư liệu bổ sung** **84**
B.1 Sổ đối chiếu nguồn số liệu . . . . . 84
B.2 Những khác biệt phiên bản cần giữ khi rà soát . . . . . 85
B.3 Checklist bằng chứng cho đợt thử thiết bị tiếp theo . . . . . 85
B.4 Nội dung hành chính còn chờ xác nhận . . . . . 86

# Danh sách bảng


1.1 Nghiên cứu liên quan và quan hệ với đề tài . . . . . 8
1.2 Yêu cầu chức năng và căn cứ kiểm chứng . . . . . 12
1.3 Thước đo theo tầng và phạm vi đánh giá . . . . . 13

2.1 Phân bố bộ ảnh hiện tại theo tệp chia tập đã lưu . . . . . 15

3.1 Xử lý phản hồi của đường đồng bộ JSON . . . . . 41
3.2 Chính sách chọn chế độ gửi trong mã hiện tại . . . . . 47
3.3 Tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng của hệ thống phần mềm . . . . . 52
3.4 Ca kiểm thử theo yêu cầu toàn vẹn và khả năng gửi lại . . . . . 53

4.1 Thiết lập và nguồn kết quả theo nhóm thực nghiệm . . . . . 54
4.2 Ma trận nhầm lẫn model seed 1024: hàng thật, cột dự đoán . . . . . 57
4.3 Chất lượng model seed 1024 theo từng lớp . . . . . 57
4.4 So sánh ba định dạng mô hình trên cùng tập test (seed 1024) . . . . . 62
4.5 Benchmark tại ứng dụng seed 42: cùng 256 ảnh test . . . . . 62
4.6 Đối chiếu FP32, PTQ và QAT trên cùng tập test (seed 1024) . . . . . 63
4.7 Đối chiếu trước và sau cắt tỉa có cấu trúc (seed 1024) . . . . . 64
4.8 Kết quả RQ1 trên 40 run test của Generator 3.0 . . . . . 66
4.9 ARI dưới nhiễu cố định; đánh giá trên báo cáo gốc có liên kết sự kiện . 67
4.10 NDCG@5 với nhóm sự kiện oracle trên 40 seed Candidate 4.1 . . . . . 68
4.11 Độ nhạy RQ2: R là score có chặn, L là legacy; thấp hơn là tốt hơn . . . 69
4.12 Khoảng NDCG@5 trung bình trong phân tích hằng số cục bộ RQ2 . . . 70
4.13 So sánh điểm có chặn trên phân hoạch Product: 40 cặp seed . . . . . 70
4.14 Mức hoàn thành sơ bộ theo bằng chứng trong repo hiện tại . . . . . 72

B.1 Nguồn được dùng và phạm vi . . . . . 84
B.2 Đối chiếu tài liệu cũ với artifact hiện tại . . . . . 85

# Danh sách hình vẽ


1.1 Sơ đồ Use Case tổng thể toàn hệ thống cứu hộ . . . . . 10
1.2 Sơ đồ Use Case phân hệ ứng dụng di động phía người dân và đội cứu hộ 11
1.3 Sơ đồ Use Case phân hệ Web Dashboard phục vụ điều phối tác chiến . . 11

2.1 Hợp đồng suy luận ảnh và vị trí đầu phân loại được thay trong mô hình 18
2.2 Loss theo 11 epoch đã lưu của model seed 1024 . . . . . 20
2.3 Các chỉ số train và validation theo epoch của model seed 1024 . . . . . 21
2.4 Recall validation theo từng lớp của model seed 1024 . . . . . 21
2.5 Pipeline quy trình huấn luyện, tối ưu nén mô hình và xuất runtime AI kép 23
2.6 Quy trình phân cụm đồ thị không gian Louvain và tính điểm ưu tiên cứu hộ $P(c)$ . . . . . 26
2.7 Ví dụ khái niệm: chặn chiều dài cạnh không chặn trực tiếp đường kính cộng đồng . . . . . 27

3.1 Sơ đồ luồng chức năng và tương tác giữa các phân hệ trong hệ thống cứu hộ . . . . . 33
3.2 Lưu đồ quy trình phối hợp tổng thể 4 làn giữa các tác nhân và phân hệ trong hệ thống . . . . . 34
3.3 Kiến trúc phân lớp ứng dụng di động Flutter theo nguyên lý Clean Architecture . . . . . 35
3.4 Quan hệ logic chính của lưu trữ; nét đứt biểu diễn liên hệ nghiệp vụ . . 37
3.5 Sơ đồ thực thể liên kết cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD) chi tiết . . . . . 37
3.6 Ranh giới dữ liệu quan sát, hàng xem xét và luồng đánh giá . . . . . 39
3.7 Quy trình tra cứu và đồng bộ tiến trình cứu hộ 4 trạng thái giữa ứng dụng và máy chủ . . . . . 40
3.8 Trình tự gửi lại message khi mất ACK sau khi server đã commit . . . . 41
3.9 Quy trình tiếp nhận, chuẩn tắc hóa RFC 8785 JSON, kiểm tra băm SHA-256 và chống gửi trùng lặp phía backend . . . . . 42
3.10 Luồng nghiệp vụ từ khai báo tới xác minh và phản hồi . . . . . 43
3.11 Quy trình gửi tín hiệu cứu nạn khẩn cấp một chạm (One-Touch SOS) và lưu trữ cục bộ . . . . . 45
3.12 Quy trình tạo báo cáo chi tiết kèm ảnh hiện trường và suy luận On-device Edge AI . . . . . 46
3.13 Sơ đồ triển khai hạ tầng các dịch vụ trong môi trường Docker Compose 47

3.14 Lưu đồ quyết định chế độ gửi thích ứng theo thông lượng mạng và độ tin cậy AI . . . . . 48
3.15 Biểu đồ chuyển trạng thái nghiệp vụ của ca cứu hộ do backend kiểm soát 49
3.16 Lưu đồ vòng đời nhiệm vụ cứu hộ từ tiếp nhận, điều phối đến đóng ca . 50
3.17 Quy trình tiếp nhận thông tin cứu hộ qua tổng đài và định vị thủ công . 51

4.1 Ma trận nhầm lẫn trên test của MobileNetV3-Large seed 1024 . . . . . 58
4.2 Ma trận nhầm lẫn test chuẩn hóa theo lớp thật của model seed 1024 . . 59
4.3 Các ví dụ phân loại sai trên validation của model seed 1024 . . . . . 60
4.4 Reliability và số mẫu theo confidence của mô hình FP32 trên tập test . . 61
4.5 Phân bố thời gian classifyImage của benchmark ứng dụng seed 42 . . . 63
4.6 Đánh đổi dung lượng–accuracy theo summary nén và độ trễ trước/sau cắt tỉa . . . . . 65
4.7 ARI và CI 95% của năm biến thể đồ thị trên 40 run test RQ1 . . . . . 66
4.8 Thay đổi ARI trong từng phương pháp so với đối chứng, 40 run test RQ1 67
4.9 Mức phù hợp xếp hạng với lợi ích mô phỏng trong điều kiện oracle grouping . . . . . 68
4.10 Năm điều kiện RQ2 cho thấy bất biến exact và các giới hạn trước khai báo tăng/phối hợp . . . . . 69
4.11 Trung bình mô tả theo điều kiện nguồn lực trên phân hoạch Product . . 71

# Danh mục từ viết tắt

| Từ viết tắt | Diễn giải |
|---|---|
| ACK | Acknowledgement – xác nhận tiếp nhận |
| AI | Artificial Intelligence – trí tuệ nhân tạo |
| API | Application Programming Interface – giao diện lập trình ứng dụng |
| ARI | Adjusted Rand Index – chỉ số Rand hiệu chỉnh |
| CI | Confidence Interval – khoảng tin cậy |
| CPU | Central Processing Unit – bộ xử lý trung tâm |
| CSDL | Cơ sở dữ liệu |
| DBSCAN | Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise |
| DTN | Delay-Tolerant Networking – mạng chịu trễ/gián đoạn |
| E2E | End-to-End – kiểm thử từ đầu tới cuối |
| ECE | Expected Calibration Error – sai số hiệu chuẩn kỳ vọng |
| EXIF | Exchangeable Image File Format – metadata của ảnh |
| FP32 | Floating Point 32-bit – số thực dấu phẩy động 32 bit |
| GPS | Global Positioning System – hệ thống định vị toàn cầu |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol – giao thức truyền siêu văn bản |
| IITT | Interagency Integrated Triage Tool |
| INT8 | Integer 8-bit – biểu diễn số nguyên 8 bit |
| JCS | JSON Canonicalization Scheme – chuẩn tắc hóa JSON |
| JSON | JavaScript Object Notation – định dạng dữ liệu có cấu trúc |
| LR | Logistic Regression – hồi quy logistic |
| MiB | Mebibyte – $2^{20}$ byte |
| NCHW | Batch, Channel, Height, Width – bố trí tensor ảnh |
| NDCG | Normalized Discounted Cumulative Gain – chỉ số phù hợp xếp hạng |
| NLP | Natural Language Processing – xử lý ngôn ngữ tự nhiên |
| ONNX | Open Neural Network Exchange – định dạng trao đổi mô hình |
| OOD | Out-of-Distribution – ngoài phân bố |
| PTE | Đuôi tệp chương trình ExecuTorch phục vụ suy luận |
| PTQ | Post-Training Quantization – lượng tử hóa sau huấn luyện |
| QAT | Quantization-Aware Training – huấn luyện có xét lượng tử hóa |
| RQ | Research Question – câu hỏi nghiên cứu |

| Từ viết tắt | Diễn giải |
|---|---|
| RTT | Round-Trip Time – độ trễ khứ hồi |
| SMS | Short Message Service – dịch vụ tin nhắn ngắn |
| TTL | Time To Live – thời gian tồn tại của bundle |
| UAV | Unmanned Aerial Vehicle – phương tiện bay không người lái |
| WAL | Write-Ahead Logging – cơ chế ghi nhật ký trước |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
**ĐẠI HỌC CẦN THƠ**

# THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

**1. Thông tin chung:**
– Mã số đề tài: THS2026-68
– Tên đề tài: Hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI
– Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Ảnh
– Lớp: DI2396F1 – Khóa 49; Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT&TT.
Năm thứ: 4 Số năm đào tạo: 4,5
– Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa

**2. Mục tiêu đề tài:**
Xây dựng nguyên mẫu phân tích và gom nhóm tin cứu hộ bão lũ khi mạng gián đoạn, kết hợp AI tại biên và truyền thông tin gọn.

**3. Tính mới và sáng tạo:**
Tích hợp suy luận ảnh, outbox bền vững và phân cụm sự kiện; kiểm tra chặn cạnh, bất biến bản sao có điều kiện và hệ quả điều phối.

**4. Kết quả nghiên cứu:**
Model seed 1024 đạt Accuracy 75.78%, macro-F1 74.26% trên 256 ảnh test, có 3 lỗi nặng. Benchmark CPU khớp CSV; cắt tỉa đạt 80.08% với 4 lỗi nặng. Kết quả mobile và giới hạn split được trình bày riêng. LR dùng 32 trạng thái tổng hợp; RQ1–RQ3 chưa chứng minh lợi ích cứu hộ thực địa.

**5. Sản phẩm:**
Ứng dụng Flutter, backend FastAPI/SQLite, dashboard, mô hình/asset, dữ liệu và báo cáo/bản tin/tóm tắt Việt–Anh.

**6. Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài, hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có):**
Chưa có minh chứng công bố hoặc nhận xét của cơ sở áp dụng. Bản thảo ISDS 2026 chưa được kê là bài đã xuất bản.

**7. Đóng góp về mặt kinh tế – xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài:**
Hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu và trình diễn tiếp nhận–điều phối; chưa đo hiệu quả kinh tế–xã hội hoặc giảm thiệt hại thực tế.

**8. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:**
Dự kiến chuyển giao mã nguồn, ứng dụng, dashboard và tài liệu; chưa có biên bản chuyển giao. Cần NLP, tích hợp khẩn cấp, thử Android/mạng/SMS và xác nhận chuyên gia.

Ngày … tháng … năm …
**Chủ nhiệm đề tài**

**Lê Thị Ngọc Ảnh**

**Nhận xét của người hướng dẫn về những đóng góp khoa học của sinh viên thực hiện đề tài** *(phần này do người hướng dẫn ghi):*

. . . . . .

**Xác nhận của Đại học Cần Thơ**

Ngày … tháng … năm …
**Người hướng dẫn**

**TS. Nguyễn Thanh Khoa**

# INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

**1. General information:**

Project code: THS2026-68

Project title: An Edge AI–Based System for Multimodal Analysis and Clustering of Flood Rescue Events

Coordinator: Lê Thị Ngọc Ảnh

Implementing institution: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ

Duration: from March 2026 to August 2026.

**2. Objective(s):**

Develop a prototype for analyzing and consolidating flood-rescue reports under intermittent connectivity, combining edge inference, compact transmission and event clustering.

**3. Creativeness and innovativeness:**

Combine adaptive sending, persistent queues and event clustering with conditional edge-localization and exact-copy invariance audits. Evaluate clustering, ranking and dispatch separately.

**4. Research results:**

The seed-1024 image model achieves 75.78% accuracy and 74.26% macro-F1 on 256 test images, with three critical errors. CPU benchmarks cover FP32, PTQ/QAT and structured pruning from seed 1024; summaries match prediction CSVs. Pruning achieves 80.08% accuracy with 4 critical errors. Mobile benchmarks are reported separately by source. The training checkpoint does not record the split hash. Structured urgency uses a synthetic 32-state table rather than a Vietnamese text corpus. RQ1–RQ3 do not establish field rescue benefits.

**5. Products:**

Flutter application, FastAPI/SQLite backend, map dashboard, model assets, experiment data, research report and bilingual bulletins/summaries. An ISDS 2026 draft exists without publication or formal adoption evidence.

**6. Effects, technology transfer means and applicability:**

The prototype supports education, research and workflow demonstration. Planned transfer uses the application, source code, dashboard and operating documentation; no completed transfer record is available. Text modeling, urgency-field integration, repeated Android/network/SMS tests and expert validation remain necessary before operational deployment.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
**ĐẠI HỌC CẦN THƠ**

# THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

## I. SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN:


Họ và tên: Lê Thị Ngọc Ảnh
Sinh ngày: 06 tháng 10 năm 2005
Nơi sinh: Sóc Trăng
Lớp: DI2396F1 Khóa: 49
Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ
Địa chỉ liên hệ: Khu vực 5, Phường Ngã Năm, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0376932994
Email: anhb2303861@student.ctu.edu.vn


Ảnh 4 × 6
. . . . . .

## II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

*(kê khai thành tích từ năm thứ 1 đến năm đang học):*

**** Năm thứ 1:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT&TT.
Kết quả xếp loại học tập: . . . . . .
Sơ lược thành tích: . . . . . .

**** Năm thứ 2:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT&TT.
Kết quả xếp loại học tập: . . . . . .
Sơ lược thành tích: . . . . . .

**** Năm thứ 3:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT&TT.
Kết quả xếp loại học tập: . . . . . .
Sơ lược thành tích: . . . . . .

**** Năm thứ 4:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm CLC Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT&TT.
Kết quả xếp loại học tập: . . . . . .
Sơ lược thành tích: . . . . . .

**Xác nhận của Đại học Cần Thơ**

Ngày … tháng … năm …
**Chủ nhiệm đề tài**

**Lê Thị Ngọc Ảnh**

# MỞ ĐẦU

## Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước

Thông tin cầu cứu trong bão lũ có thể đến từ nhiều người, nhiều thời điểm và nhiều kênh. Một bản tin thường chỉ phản ánh một phần hiện trường: ảnh cho thấy mức ngập, mô tả cho biết nhu cầu, vị trí chỉ ra nơi cần tiếp cận. Các bản tin cùng nói về một sự kiện có thể được gửi lại khi người dùng chưa nhận được phản hồi, trong khi những sự kiện khác nhau lại nằm gần nhau. Vì vậy, hệ thống hỗ trợ cứu hộ cần giải quyết cả việc hiểu từng báo cáo và việc tổng hợp báo cáo thành các điểm cần xử lý.

Trong nước, phần tổng quan của thuyết minh đề tài đề cập các hướng ứng dụng học máy cho dự báo lũ, ước lượng mức ngập từ ảnh và xây dựng bản đồ nhạy cảm với lũ. Những hướng này cung cấp bối cảnh về xử lý ảnh và thông tin không gian. Bài toán của đề tài tập trung vào khâu tiếp nhận, hợp nhất và hỗ trợ điều phối sau khi thông tin cầu cứu được tạo ra. Báo cáo không xem kết quả của các mô hình dự báo thủy văn là bằng chứng trực tiếp cho hiệu quả điều phối cứu hộ.

Ở phạm vi quốc tế, nghiên cứu về cảm biến xã hội cho thấy thông tin do người dùng tạo có thể hỗ trợ phát hiện sự kiện theo thời gian [1]. CrisisMMD cung cấp dữ liệu đa phương thức phục vụ nghiên cứu thiên tai [2]. FloodNet hướng tới hiểu cảnh hậu ngập từ ảnh trên không [3]. Đây là các nguồn tổng quan có liên quan, nhưng trong phiên bản triển khai hiện tại, mô hình ảnh được huấn luyện trên bộ `Dataset_Flood` của nhóm; chưa có bằng chứng rằng FloodNet và CrisisMMD đã được đưa vào tập huấn luyện này.

Tính toán tại biên đưa bước suy luận về thiết bị tạo báo cáo. MobileNetV3 là một kiến trúc được thiết kế hướng tới tài nguyên thiết bị di động [4]. Trong đề tài, kiến trúc này được sử dụng để phân loại ảnh thành bốn mức biểu diễn ngập. Chuyển định dạng, lượng tử hóa và cắt tỉa được khảo sát bằng các artifact đã lưu. Hiệu quả trên CPU máy tính được trình bày riêng với tình trạng tích hợp Android, vì hai môi trường không có cùng bộ xử lý, thư viện và chi phí tiền xử lý.

Ở tầng tổng hợp sự kiện, Louvain và Leiden khai thác cấu trúc cộng đồng trong đồ thị [5], [6]; DBSCAN tạo một hướng đối chứng dựa trên mật độ [7]. Lựa chọn thuật toán phân cụm cần đi cùng cách tạo độ tương đồng và cách xử lý báo cáo thiếu trường. Một phương pháp có ARI cao trên sự kiện có nhãn vẫn có thể sinh ra những điểm điều phối chỉ gồm tin giả. Vì vậy, việc đánh giá chỉ số phân cụm cần được nối với đánh giá sai điểm đến và hệ quả lịch điều phối.

Nghiên cứu logistics nhân đạo đặt ra các mục tiêu đồng thời về hiệu quả, công bằng và sử dụng nguồn lực [8]. Đề tài tiếp cận bài toán qua ba câu hỏi nghiên cứu cụ thể: so

sánh phân cụm tích và cộng (RQ1), kiểm tra tính ổn định của điểm ưu tiên trước dữ liệu trùng lặp (RQ2), và khảo sát hệ quả điều phối của các sai số phân hoạch (RQ3). Các kết quả thực nghiệm khách quan được ghi nhận đầy đủ nhằm làm rõ ưu điểm cũng như giới hạn thực tế của từng giải pháp.

## Lý do chọn đề tài

Trong luồng tiếp nhận thủ công, người điều phối phải đọc từng tin, xác định vị trí, nhận diện mức nguy cấp và kiểm tra xem tin mới có cùng hiện trường với tin đã nhận hay không. Khi số báo cáo tăng, thông tin lặp có thể làm một khu vực trông có vẻ cần nhiều nguồn lực hơn thực tế; thông tin thiếu GPS lại có nguy cơ bị bỏ sót nếu giao diện chỉ hiển thị điểm trên bản đồ. Bài toán này đòi hỏi một quy trình có khả năng lưu dữ liệu, theo dõi trạng thái và để người điều phối xem xét các trường hợp chưa đủ thông tin.

Kết nối không ổn định làm bước gửi ảnh gặp khó khăn. Nếu ứng dụng chỉ tạo báo cáo sau khi gửi thành công, yêu cầu cứu hộ có thể mất khi kết nối bị ngắt. Đề tài lựa chọn lưu báo cáo cục bộ trước, cho phép gửi thông tin tối thiểu hoặc ảnh nén khi phù hợp, sau đó đồng bộ lại. Suy luận tại thiết bị bổ sung một mô tả gọn của ảnh vào payload, nhưng không thay thế nội dung do người dùng khai báo hoặc quyết định xác minh của trung tâm.

Một lý do nghiên cứu khác là cần kiểm tra giới hạn của các heuristic. Điểm ưu tiên dựa trên mức ngập, số người và dấu hiệu yếu thế có vẻ hợp lý về cấu trúc, song tính hợp lý này cần được kiểm chứng. Một điểm nằm trong miền hữu hạn không tự bảo đảm thứ tự cứu hộ phù hợp; loại bản sao ở tầng điểm cũng không bảo đảm tầng phân cụm chịu được nhiều bản sao. Đề tài có giá trị ở việc làm rõ những giới hạn đó cùng với xây dựng phần mềm minh họa.

## Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu và xây dựng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo có khả năng thu thập, phân tích và gom nhóm thông tin cứu hộ dạng văn bản, hình ảnh hoặc vị trí trong thiên tai bão lũ; đánh giá mức khẩn cấp trong điều kiện mạng không ổn định bằng xử lý tại biên và truyền dữ liệu tối giản, nhằm hỗ trợ ra quyết định điều phối nguồn lực.

Từ mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ triển khai cụ thể gồm:

1. Xây dựng tập dữ liệu và huấn luyện mô hình học sâu phân loại mức độ ngập lụt từ hình ảnh;

2. Khảo sát các kỹ thuật tối ưu hóa mô hình nhằm triển khai hiệu quả On-device Edge AI trên thiết bị di động;
3. Chuẩn hóa cấu trúc thông tin báo cáo cứu nạn và xây dựng cơ chế truyền nhận thích ứng trong mạng gián đoạn;
4. Nghiên cứu giải thuật gom cụm không gian–thời gian–ngữ cảnh và hàm xếp hạng ưu tiên cứu nạn;
5. Phát triển đồng bộ hệ sinh thái phần mềm gồm ứng dụng di động, máy chủ backend và giao diện bản đồ điều phối Web GIS;
6. Thiết kế và thực hiện các kịch bản thực nghiệm đối chứng nhằm đánh giá khách quan từng thành phần của hệ thống.

Đối với nghiên cứu thuật toán, ba câu hỏi khoa học trọng tâm được phát biểu như sau:

1. RQ1: Pipeline đồ thị dùng cổng không gian dạng tích có cải thiện chất lượng phân cụm sự cố so với pipeline dạng cộng khi cấu hình được tối ưu độc lập hay không?
2. RQ2: Điểm ưu tiên tổng hợp theo họ bằng chứng có giữ được tính ổn định trước các biến thể dữ liệu trùng lặp và tương quan chặt chẽ với mức độ khẩn cấp thực tế hay không?
3. RQ3: Các sai số tách cụm, gộp cụm và điểm đến giả định trong phân hoạch sự cố ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả phân bổ nguồn lực điều phối?

## Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp nghiên cứu lý thuyết, thiết kế kiến trúc phần mềm và thực nghiệm định lượng có đối chứng.

Mô hình phân loại ảnh được huấn luyện và đánh giá trên tập kiểm tra độc lập; các định dạng suy luận và phương án tối ưu hóa mô hình được đối chiếu nhất quán trên cùng tập dữ liệu. Khâu phân cụm sự cố sử dụng tập dữ liệu phát triển, hiệu chỉnh tham số và kiểm tra tách biệt. Các thử nghiệm đánh giá độ bền vững áp dụng cùng điều kiện can thiệp nhiễu cho mọi phương pháp đối chứng. Đối với bài toán xếp hạng và điều phối, các phép so sánh ghép cặp được phân tích thống kê qua phương pháp bootstrap, kiểm định phi tham số Wilcoxon và hiệu chỉnh kiểm định bội Holm.

Ranh giới dữ liệu được kiểm soát nghiêm ngặt: chỉ các trường thông tin quan sát trực tiếp được đưa vào luồng suy luận của thuật toán. Nhãn sự kiện thực tế, mức độ tổn

thất và thời hạn được tách biệt hoàn toàn và chỉ dùng ở bước đánh giá kiểm chứng đầu ra nhằm tránh rò rỉ dữ liệu.

## Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Tập dữ liệu hình ảnh ngập lụt thực địa và các mô hình học sâu phân loại mức độ ngập lụt (MobileNetV3);
- Các kỹ thuật tối ưu hóa và thực thi mô hình trí tuệ nhân tạo trên thiết bị di động (ONNX Runtime, ExecuTorch);
- Dữ liệu báo cáo cứu hộ đa phương thức gồm không gian, thời gian và ngữ cảnh nhân khẩu;
- Giải thuật phân cụm đồ thị phát hiện cộng đồng (Louvain, Leiden) và hàm xếp hạng ưu tiên cứu nạn đa tiêu chí;
- Kiến trúc phần mềm phân tán hỗ trợ mạng gián đoạn gồm ứng dụng di động Flutter, máy chủ FastAPI và Web GIS điều phối.

## Phạm vi nghiên cứu

Về phạm vi kỹ thuật, đề tài tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống phần mềm nguyên mẫu, cơ chế suy luận AI tại biên, tiếp nhận đa kênh qua HTTP và SMS gateway, hàng đợi lưu trữ và truyền tiếp trong mạng gián đoạn, giải thuật gom cụm sự cố theo lô dữ liệu và công cụ hỗ trợ điều phối tác chiến. Đề tài không đi sâu vào bài toán mô hình hóa khí tượng thủy văn vĩ mô mà tập trung vào khâu phản ứng nhanh sau thiên tai.

Về phạm vi dữ liệu thực nghiệm, đề tài sử dụng tập ảnh ngập lụt thực tế được chuẩn hóa cho bài toán thị giác máy tính, kết hợp cùng các tập dữ liệu mô phỏng sự cố bão lũ có gắn tọa độ địa lý thực tế tại Việt Nam để kiểm chứng thuật toán gom cụm và mô hình điều phối nguồn lực. Việc mở rộng thử nghiệm thực địa diện rộng với người dùng thực tế được định hướng thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

# Chương 1

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 1.1 Nền tảng khoa học

### 1.1.1 Thông tin cứu hộ đa phương thức

Một báo cáo cứu hộ có thể chứa ảnh, mô tả, tọa độ, thời gian và các trường khai báo có cấu trúc. Mỗi phương thức có mức quan sát khác nhau: ảnh phản ánh vùng nhìn thấy, tọa độ phản ánh vị trí thiết bị hoặc vị trí được nhập, còn số người mắc kẹt là một khai báo. Kết hợp dữ liệu đòi hỏi giữ lại nguồn gốc từng trường để người điều phối biết giá trị nào được đo, được mô hình suy ra hay do người dùng nhập.

Trong hệ thống hiện tại, sự hợp nhất diễn ra ở mức trích xuất đặc trưng và chuẩn hóa payload: nhãn ảnh được chuyển thành mức ngập lượng hóa, thông tin mô tả và các chỉ số nhân khẩu (số người mắc kẹt, nhóm đối tượng yếu thế) được chuẩn hóa thành các tham số định lượng cho quá trình phân cụm và tính điểm ưu tiên. Việc kết hợp sâu hơn các mô hình ngôn ngữ chuyên biệt cho tin nhắn tiếng Việt được xác định là hướng mở rộng tiếp theo của đề tài.

Báo cáo phân định rõ ràng giữa *dữ liệu quan sát*, *đặc trưng suy luận* và *nhãn đánh giá thực nghiệm*. Dữ liệu ảnh và thông tin khai báo là quan sát thực tế; nhãn phân loại từ mô hình biên là đặc trưng suy luận phục vụ thuật toán; trong khi nhãn kiểm chứng chỉ được sử dụng ở giai đoạn đánh giá độ chính xác thực nghiệm mà không tham gia vào luồng suy luận thời gian thực.

### 1.1.2 Edge AI và chi phí triển khai

Edge AI đưa quá trình suy luận trí tuệ nhân tạo trực tiếp về thiết bị đầu cuối của người dùng. Với báo cáo có hình ảnh, thiết bị có thể trích xuất mức độ ngập lụt và độ tin cậy ngay tại chỗ trước khi quyết định phương thức gửi. Ưu điểm nổi bật của kiến trúc này là khả năng tạo metadata cô đọng trong điều kiện băng thông hạn chế, giảm tải áp lực truyền thông lên hạ tầng mạng cứu nạn.

Kiến trúc MobileNetV3 [4] được tối ưu hóa cho bộ xử lý thiết bị di động, phù hợp để phân loại các mức độ ngập lụt tại hiện trường. Việc chuyển đổi mô hình từ PyTorch sang định dạng ONNX hoặc ExecuTorch giúp tối ưu kích thước gói cài đặt và tăng tốc độ thực thi trên thiết bị nhúng. Các kỹ thuật tối ưu hóa như lượng tử hóa sau huấn luyện (PTQ) hay cắt tỉa mạng nơ-ron tiếp tục được khảo sát nhằm cân bằng giữa độ chính xác

và tài nguyên phần cứng.

### 1.1.3 Lưu bền vững và truyền trong mạng gián đoạn

Trong bối cảnh thiên tai bão lũ, hạ tầng mạng viễn thông thường xuyên bị gián đoạn. Nếu không có cơ chế xử lý phù hợp, việc gửi lại yêu cầu cứu hộ có thể gây trùng lặp dữ liệu hoặc thất lạc thông tin. Hệ thống giải quyết thách thức này thông qua định danh giao dịch duy nhất, hàng đợi lưu trữ cục bộ, kiểm tra mã băm toàn vẹn payload và cơ chế xác thực phản hồi (ACK) từng bản tin.

Cơ chế lưu trữ và chuyển tiếp (*store-and-forward*) trên ứng dụng di động đảm bảo bản tin cứu hộ được lưu an toàn tại bộ nhớ cục bộ và tự động truyền tải về máy chủ ngay khi có kết nối trở lại. Đối với các vùng bị cô lập hoàn toàn, mô hình mạng chịu trễ (*Delay-Tolerant Networking* - DTN) theo nguyên lý *store-carry-forward* qua các tiếp xúc cơ hội hoặc trạm trung chuyển (như phương tiện cơ động, UAV) là hướng mở rộng giàu tiềm năng. Trong phạm vi hiện tại, hệ thống tập trung hoàn thiện quy trình lưu truyền bền vững giữa thiết bị và máy chủ trung tâm.

Bên cạnh kết nối Internet, tin nhắn SMS đóng vai trò là kênh liên lạc dự phòng quan trọng khi mất kết nối dữ liệu. Bản tin khẩn cấp được mã hóa gọn gàng để truyền qua hạ tầng mạng di động cơ bản về cổng tiếp nhận SMS gateway có xác thực, từ đó tự động chuyển đổi thành yêu cầu điều phối trên hệ thống.

### 1.1.4 Phân cụm đồ thị và ý nghĩa đối với sự kiện

Trong biểu diễn đồ thị, một nút là báo cáo và trọng số cạnh thể hiện độ tương đồng giữa hai báo cáo. Cộng đồng là nhóm nút có cấu trúc liên kết mạnh theo mục tiêu tối ưu của thuật toán. Cộng đồng dự đoán có thể tương ứng một hiện trường, nhưng sự tương ứng này phải được đánh giá bằng nhãn sự kiện độc lập.

Louvain tối ưu modularity qua quá trình gom cộng đồng [5]; Leiden là một lựa chọn phát hiện cộng đồng với các bảo đảm về tính liên kết được nghiên cứu trong tài liệu gốc [6]. Trong đề tài, Product Leiden giữ đồ thị Product và thay bước phát hiện cộng đồng để tạo đối chứng. Đây là cách tách ảnh hưởng của bộ phát hiện cộng đồng khỏi cách tính cạnh, dù các điều kiện khác vẫn phải được khóa.

DBSCAN dựa trên lân cận mật độ và cho phép đánh dấu nhiễu [7]. Một phương pháp gán mọi báo cáo vào cụm và một phương pháp từ chối báo cáo có khác biệt về khối lượng cần xem xét. Do đó, chỉ số ARI cần đi cùng tỷ lệ loại bỏ, số điểm đến giả và tỷ lệ hấp thụ tin giả. Không có báo cáo giả trong cụm thật có thể cùng tồn tại với nhiều cụm hoàn toàn giả.

### 1.1.5 Trùng dữ liệu, trùng bằng chứng và trùng sự kiện

Ba mức trùng có cơ chế xử lý khác nhau. Trùng message là gửi lại cùng thao tác do mạng; trùng payload là các bản sao cùng bằng chứng; cùng sự kiện là các quan sát có thể khác nhau nhưng nói về một hiện trường. Backend kiểm tra trùng message bằng `message_id` và hash. Lõi nghiên cứu gom payload và bản gần trùng thành họ bằng chứng. Thuật toán đồ thị cố gắng gom những báo cáo có liên quan thành cụm sự kiện.

Một định danh message hợp lệ không chứng minh nguồn độc lập. Hai payload khác nhau có thể đến từ một chiến dịch phối hợp. Tương tự, hai báo cáo gần nhau không chắc là bản sao. Những giới hạn này giải thích vì sao điểm confidence dựa trên số báo cáo củng cố chỉ là heuristic, cần giữ nguyên các kết quả đối kháng trong đánh giá.

### 1.1.6 Điểm ưu tiên và quyết định điều phối

Xếp hạng là tạo thứ tự từ những tín hiệu như mức ngập, khẩn cấp, số người và yếu thế. Điều phối còn cần vị trí đội, thời gian di chuyển, năng lực phục vụ, deadline và điều kiện tiếp cận. Nghiên cứu về logistics nhân đạo cho thấy các mục tiêu này cần được cân nhắc đồng thời [8]. Một thứ tự ưu tiên chỉ theo nhu cầu có thể khác với thứ tự tối ưu thời gian tiếp cận.

Điểm ưu tiên tính toán đóng vai trò là công cụ hỗ trợ gợi ý quyết định, không thay thế hoàn toàn vai trò của con người. Trên giao diện điều phối, các cán bộ tác chiến vẫn trực tiếp xem xét ngữ cảnh chi tiết, xác minh thông tin và linh hoạt điều động phương tiện phù hợp với thực tế diễn biến thiên tai. Mô phỏng điều phối ở phần thực nghiệm khảo sát các kịch bản để đánh giá định lượng độ nhạy của thuật toán trước các sai số phân hoạch.

## 1.2 Đối chiếu nghiên cứu liên quan và khoảng trống

### 1.2.1 Nghiên cứu trong nước: quan trắc ngập và thông tin cứu hộ

Các công trình trong nước giúp xác định rõ sự khác nhau giữa quan sát vùng ngập, ước lượng độ sâu và xử lý yêu cầu cứu hộ. Doan và Le-Thi nghiên cứu phát hiện ngập từ cặp ảnh SAR ở hai thời điểm, dùng kiến trúc Siamese và Swin-Transformer để biểu diễn thay đổi [9]. Đầu ra là vùng thay đổi trên ảnh vệ tinh. Cách tiếp cận này cung cấp thông tin không gian ở diện rộng, nhưng không trực tiếp cho biết một hộ dân đang cần được tiếp cận hay một bản tin là bản sao.

Ngô Thanh Vũ và cộng sự sử dụng ảnh biển báo giao thông, YOLOv11 và quan hệ hình học với chiều cao tham chiếu để quan trắc độ sâu ngập đô thị [10]. Công trình cho

thấy vai trò của vật chuẩn khi chuyển ảnh thành đại lượng vật lý. Đối với ảnh người dân gửi, một vật chuẩn có kích thước biết trước không luôn xuất hiện. Vì vậy, bốn lớp của đề tài là nhãn thị giác tương đối; báo cáo không đổi các lớp `low/medium/high` thành một giá trị độ sâu theo centimet.

Hai hướng trên có thể bổ sung bối cảnh cho hệ thống nếu sau này có nguồn dữ liệu và phép ghép không gian phù hợp. Tuy nhiên, trong repo hiện tại, chúng là tài liệu tổng quan, chưa phải dịch vụ được tích hợp hoặc dữ liệu huấn luyện của mô hình. Khoảng trống mà đề tài khảo sát nằm ở liên kết báo cáo, xử lý gửi lại khi mạng gián đoạn và kiểm tra hệ quả của thứ tự ưu tiên sau khi thông tin được tiếp nhận.

### 1.2.2 So sánh theo đầu vào, đầu ra và điều kiện áp dụng

Bảng 1.1 so sánh các hướng ở mức bài toán, tránh đặt Accuracy phân loại cạnh F1 phân vùng như thể chúng đo cùng một nhiệm vụ. Các công trình được lựa chọn để giải thích từng thành phần của hệ thống; bảng không phải tổng quan hệ thống với tiêu chí tìm kiếm bao phủ toàn bộ ngành.

**Bảng 1.1:** Nghiên cứu liên quan và quan hệ với đề tài

| Công trình/hướng | Đầu vào và đầu ra | Quan hệ, điều kiện và giới hạn |
|---|---|---|
| Doan và Le-Thi [9] | Cặp ảnh SAR; phát hiện thay đổi vùng ngập | Bối cảnh viễn thám; khác ảnh mặt đất và liên kết yêu cầu cứu hộ |
| Ngô Thanh Vũ và cộng sự [10] | Ảnh biển báo; ước lượng độ sâu nhờ tham chiếu hình học | Cần vật chuẩn và thông số; khác phân loại mức ngập tương đối |
| CrisisMMD [2] | Bài đăng ảnh–văn bản thiên tai; nhãn phục vụ phân tích nhân đạo | Cơ sở nghiên cứu đa phương thức; chưa dùng trong tập huấn luyện hiện tại |
| FloodNet [3] | Ảnh UAV hậu thiên tai; hiểu cảnh và nhãn theo pixel | Góc nhìn trên không khác ảnh người dân; không suy ra parity dữ liệu |
| MobileNetV3 [4] | Ảnh; đặc trưng và phân loại với thiết kế cho thiết bị di động | Kiến trúc backbone của đề tài; vẫn cần tinh chỉnh và đo từng runtime |

| Công trình/hướng | Đầu vào và đầu ra | Quan hệ, điều kiện và giới hạn |
|---|---|---|
| Louvain/Leiden [5], [6] | Đồ thị có trọng số; cộng đồng nút | Không tự xác minh sự kiện thật; kết quả phụ thuộc cách dựng cạnh |
| Bundle Protocol v7 [11] | Bundle trong mạng gián đoạn; lưu và chuyển tiếp qua các nút | Chuẩn tham chiếu DTN; outbox HTTP hiện tại chưa triển khai BPv7 |
| Đề tài hiện tại | Báo cáo ảnh/mô tả/vị trí; cụm và danh sách hỗ trợ điều phối | Nguyên mẫu và thực nghiệm tổng hợp; còn cần dữ liệu/kiểm chứng vận hành |

### 1.2.3 Đóng góp được kiểm tra ở từng tầng

Đề tài kết nối bước tạo báo cáo tại biên với lưu bền vững, tiếp nhận và tổng hợp tại trung tâm. Giá trị kỹ thuật của kết nối này cần được đánh giá ở ba tầng. Thứ nhất, mô hình phải giữ hợp đồng đầu vào/đầu ra khi chuyển runtime. Thứ hai, bản sao do truyền tải phải được phân biệt với quan sát mới của cùng hiện trường. Thứ ba, một cụm và một điểm ưu tiên phải được kiểm tra bằng mục tiêu độc lập thay vì chỉ nhìn độ hợp lý của công thức.

Các bảo đảm toán học của đề tài thuộc tầng cạnh và điểm: cổng không gian giới hạn khoảng cách của một cạnh được giữ; tổng hợp theo họ giữ điểm trước bản sao exact khi grouping cố định. Các RQ kiểm tra liệu những thuộc tính này có chuyển thành lợi ích phân cụm, xếp hạng hoặc điều phối hay không. Việc kết quả chưa cho thấy lợi ích chung là một kết luận nghiên cứu cần công bố, không phải lý do thay mục tiêu đánh giá sau khi đã thấy dữ liệu.

### 1.2.4 Ngữ nghĩa mạng gián đoạn theo chuẩn tham chiếu

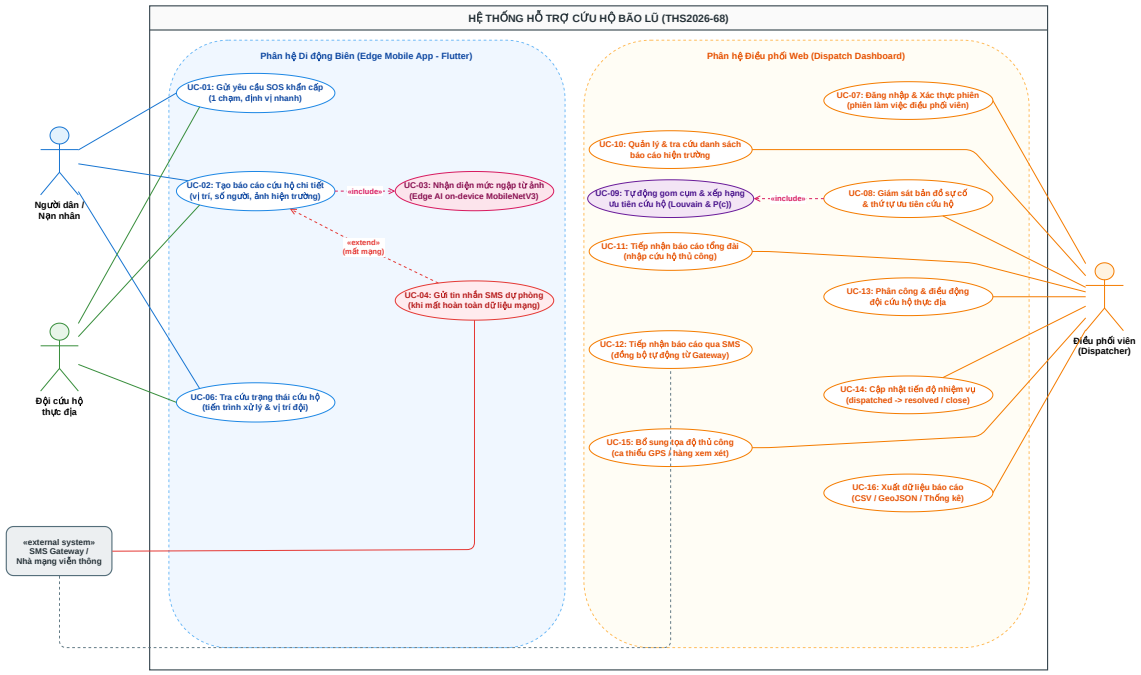
RFC 9171 mô tả BPv7 như lớp phủ store-carry-forward cho môi trường kết nối gián đoạn [11]. Trong ứng dụng hiện tại, điện thoại giữ dữ liệu cục bộ rồi gửi đến server bằng HTTP hoặc thử SMS dự phòng. Cơ chế này giải quyết việc chờ kết nối trở lại giữa client và server. Khả năng đưa dữ liệu qua thiết bị trung gian khi hai đầu không đồng thời kết nối còn cần bộ giao thức và log chuyển tiếp riêng. Sự phân biệt này xác định đúng phần đã triển khai và phần DTN trong hướng phát triển.

## 1.3 Yêu cầu và tiêu chí đánh giá

### 1.3.1 Vai trò người dùng và luồng nghiệp vụ

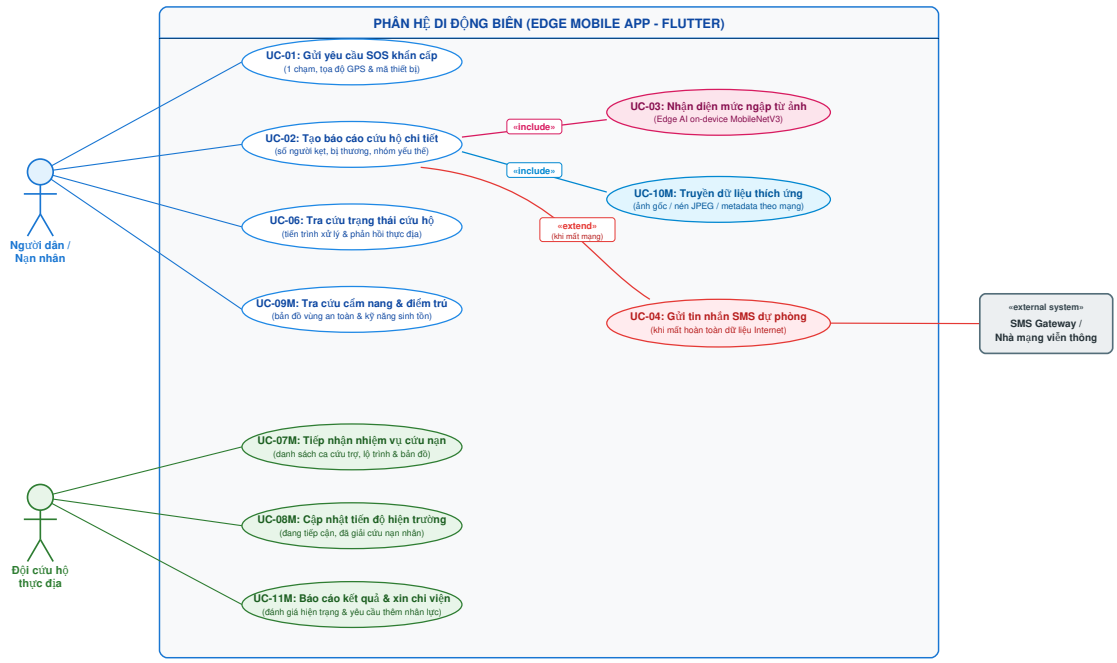
Người gửi tạo SOS hoặc báo cáo có mô tả/ảnh, cung cấp vị trí khi có thể và nhận phản hồi trạng thái. Điều phối viên xem bản đồ, danh sách và hàng xem xét; xác minh thông tin, giao đội và ghi nhận kết quả. Nhóm nghiên cứu chuẩn bị dữ liệu, cấu hình và phân tích artifact mà không đưa nhãn đánh giá vào luồng suy luận.

Một luồng nghiệp vụ tối thiểu bắt đầu bằng tạo báo cáo tại thiết bị, ghi vào lưu trữ cục bộ, chọn chế độ gửi, nhận ACK, đưa báo cáo vào danh sách xử lý và cập nhật phản hồi. Khi mất mạng, báo cáo cần giữ được định danh và payload để tiếp tục ở lần gửi sau. Nếu thiếu GPS, báo cáo được chuyển vào hàng xem xét; gán một tọa độ mặc định sẽ tạo một điểm đến sai có vẻ hợp lệ.

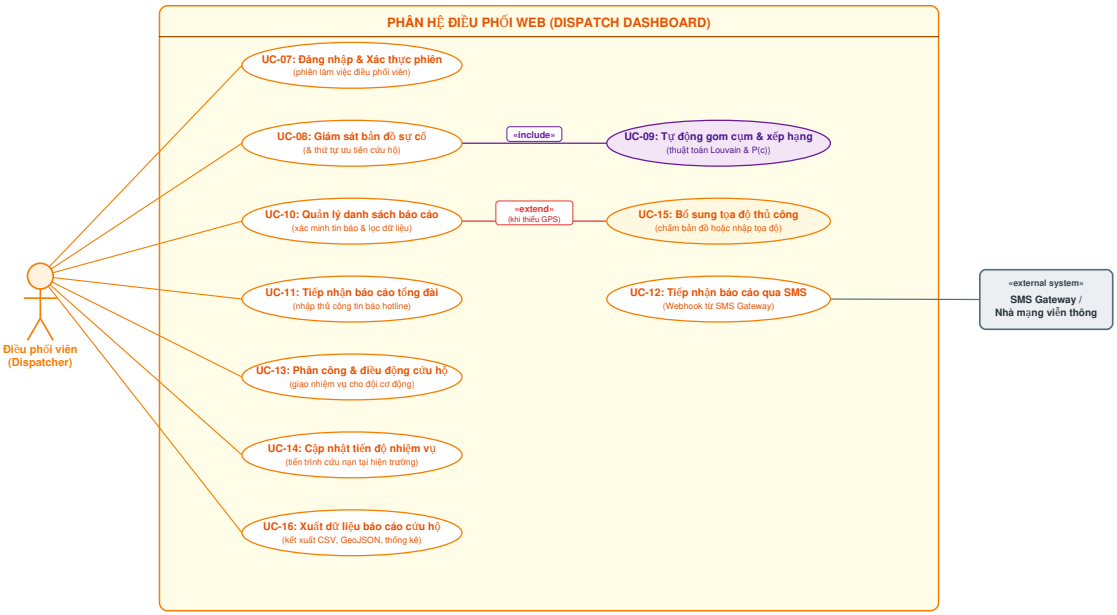



**Hình 1.1:** Sơ đồ Use Case tổng thể toàn hệ thống cứu hộ

### 1.3.2 Yêu cầu chức năng




**Hình 1.2:** Sơ đồ Use Case phân hệ ứng dụng di động phía người dân và đội cứu hộ




**Hình 1.3:** Sơ đồ Use Case phân hệ Web Dashboard phục vụ điều phối tác chiến

**Bảng 1.2:** Yêu cầu chức năng và căn cứ kiểm chứng

| Mã | Yêu cầu | Căn cứ kiểm chứng |
|---|---|---|
| F01 | Tạo SOS và bài báo cáo; cho phép thiếu ảnh hoặc GPS | Luồng tạo bản ghi, test tích hợp, hàng xem xét của API cụm |
| F02 | Lưu cục bộ trước khi gửi; gửi lại khi có mạng | Hive outbox, repository, test mất mạng/có mạng lại |
| F03 | Phân loại mức ngập từ ảnh trên thiết bị khi đủ asset/runtime | Mã suy luận native; đối chiếu runtime CPU; kiểm chứng điện thoại trình bày riêng |
| F04 | Chọn ảnh gốc, ảnh nén hoặc metadata theo mạng/confidence | Hàm chọn chế độ thuần và test chính sách gửi |
| F05 | Chống gửi lặp, kiểm tra xung đột định danh | Hợp đồng message, hash JCS, test ACK/hash/sequence |
| F06 | Gom cụm và xếp hạng từ trường quan sát | Lõi thuật toán, adapter và benchmark RQ1/RQ2 |
| F07 | Điều phối và cập nhật trạng thái có nhật ký | API dashboard, bảng sự kiện, test chuyển trạng thái |
| F08 | Xem bản đồ, lọc báo cáo, xuất dữ liệu | Dashboard Leaflet, API truy vấn và CSV/GeoJSON |
| F09 | Tiếp nhận từ SMS gateway và nhập tổng đài | Endpoint có xác thực gateway và luồng nhập thủ công; vận hành viễn thông cần kiểm chứng riêng |

### 1.3.3 Yêu cầu phi chức năng

Tính toàn vẹn dữ liệu yêu cầu payload có cấu trúc rõ, số hữu hạn trong miền hợp lệ và transaction theo message. Tính bền vững yêu cầu tách bộ nhớ giao diện khỏi lưu trữ cục bộ và đảm bảo gửi lại sau gián đoạn. Tính nhất quán yêu cầu trạng thái chỉ đi theo các chuyển hợp lệ và version tăng. Tính giải thích yêu cầu truy được nguồn số liệu, quy tắc ánh xạ, cấu hình và phạm vi kiểm thử.

Hiệu năng truyền tải và độ trễ suy luận là các chỉ tiêu kỹ thuật then chốt của hệ thống. Ứng dụng di động cần đáp ứng thời gian phản hồi nhanh trong khâu trích xuất đặc trưng ngập lụt, đồng thời giảm thiểu lưu lượng dữ liệu truyền qua mạng di động trong điều kiện nghẽn mạng. Việc tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và thử nghiệm trên diện rộng nhiều dòng thiết bị thực tế là định hướng tiếp tục hoàn thiện.

Phân quyền và bảo mật điều phối được đảm bảo thông qua cơ chế quản lý tài khoản, mã hóa mật khẩu, kiểm soát phiên làm việc dựa trên mã token và phân định rõ ràng giữa vai trò quản trị viên (Admin) và điều phối viên tác chiến (Operator). Các thao tác can thiệp dữ liệu, phân công đội cứu hộ và cập nhật trạng thái đều được lưu vết phục vụ công tác giám sát.

### 1.3.4 Ma trận mục tiêu–thước đo

**Bảng 1.3:** Thước đo theo tầng và phạm vi đánh giá

| Tầng | Chỉ số/kiểm tra | Phạm vi đánh giá |
|---|---|---|
| Ảnh | Accuracy, macro-F1, recall lớp, ma trận nhầm lẫn | Phân loại trên tập kiểm tra chuẩn hóa |
| Tối ưu mô hình | Kích thước, độ suy giảm chất lượng, độ trễ, đồng thuận top-1 | Đánh đổi tài nguyên và độ chính xác giữa các định dạng |
| Khẩn cấp có cấu trúc | Độ khớp quy tắc trên các tổ hợp trạng thái | Khả năng trích xuất điểm khẩn cấp từ thuộc tính |
| Phân cụm | ARI, pairwise F1, tỷ lệ điểm đến giả | Chất lượng phân hoạch sự cố trong các kịch bản thực nghiệm |
| Xếp hạng | NDCG@5, Spearman, độ trôi thứ tự | Mức độ tương đồng với độ khẩn cấp thực và độ ổn định dưới nhiễu |
| Điều phối | Mức độ tổn thất mô phỏng, tỷ lệ trễ hạn | Hiệu quả phân bổ nguồn lực cứu nạn |
| Đồng bộ | Khử trùng, giải quyết xung đột, nhất quán phiên bản | Độ tin cậy truyền nhận trong điều kiện mạng gián đoạn |

### 1.3.5 Nguyên tắc xử lý dữ liệu không hoàn chỉnh

Trong điều kiện thực tế, thông tin cứu hộ thường xuyên gặp tình trạng thiếu dữ liệu. Hệ thống phân biệt rõ giữa trường hợp dữ liệu có giá trị bằng không (như mức ngập bằng 0) và trường hợp thiếu dữ liệu (người dùng không gửi ảnh hoặc không bật GPS). Các

báo cáo thiếu vị trí địa lý được tự động chuyển vào hàng đợi xem xét riêng để điều phối viên bổ sung thủ công qua phỏng vấn hoặc nghiệp vụ ngoại tuyến, tuyệt đối không gán tọa độ giả định nhằm tránh điều động sai hiện trường.

Về mặt thời gian, hệ thống ưu tiên lưu giữ thời điểm ghi nhận ban đầu tại thiết bị biên (`createdAt`) song song với thời điểm tiếp nhận tại máy chủ (`receivedAt`). Cách tiếp cận này giúp phân biệt độ trễ truyền thông với thời gian phát sinh sự cố, đảm bảo tính khách quan khi thuật toán tái hiện trình tự diễn biến thiên tai.

# Chương 2

# PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

## 2.1 Dữ liệu và tiền xử lý

### 2.1.1 Các nguồn dữ liệu và vai trò

Báo cáo sử dụng bốn nhóm dữ liệu có mục đích khác nhau: bộ ảnh để huấn luyện và đánh giá phân loại; bảng trạng thái Boolean để xây dựng điểm khẩn cấp có cấu trúc; bộ báo cáo Generator 3.0 để đánh giá phân cụm; và bộ Candidate 4.1 để khảo sát xếp hạng/điều phối. Không gộp số mẫu của các nhóm thành một bộ đa phương thức chung, vì không có quan hệ ghép hàng ảnh–tin nhắn–sự kiện được xác lập giữa chúng.

Thông tin thực nghiệm được chuẩn hóa nhất quán với thuyết minh đề tài và các kết quả lưu trữ chính thức. Các tập dữ liệu được quản lý chặt chẽ theo phân loại đối tượng nghiên cứu nhằm đảm bảo tính khách quan và khả năng tái lập của mọi kết quả phân tích.

### 2.1.2 Bộ ảnh mức ngập và các phiên model

Các kiểm tra đường dẫn, mã băm MD5 và phân chia tập dữ liệu áp dụng bảng phân chia cố định đã lưu trữ. Mô hình sử dụng tập dữ liệu gồm 1702 ảnh sạch được phân bố vào bốn mức độ ngập lụt. Thứ tự các lớp nhãn được chuẩn hóa thống nhất trên toàn hệ thống gồm: `low`, `medium`, `high` và `non_flood`. Thứ tự này được bảo toàn xuyên suốt từ khâu huấn luyện, xuất mô hình nhị phân đến quy trình xử lý tại ứng dụng di động.

**Bảng 2.1:** Phân bố bộ ảnh hiện tại theo tệp chia tập đã lưu

| Lớp | Train | Validation | Test | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| `low` | 264 | 57 | 56 | 377 |
| `medium` | 278 | 61 | 60 | 399 |
| `high` | 245 | 53 | 54 | 352 |
| `non_flood` | 402 | 86 | 86 | 574 |
| Tổng | 1189 | 257 | 256 | 1702 |

Tiêu chí gán nhãn dựa trên các dấu hiệu thị giác đặc trưng: lớp `non_flood` thể hiện cảnh quan khô ráo, không có dấu hiệu ngập úng; lớp `low` thể hiện mức ngập cục bộ ở mức mắt cá chân đến bánh xe; lớp `medium` ngập sâu ngang thân người hoặc nửa phương tiện; và lớp `high` biểu thị ngập sâu diện rộng đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản. Nhãn phân loại đóng vai trò là chỉ dấu mức độ nghiêm trọng hỗ trợ thuật toán xếp hạng

ưu tiên.

Tập dữ liệu hình ảnh được chuẩn hóa với kích thước đầu vào $256 \times 256$ pixel, kết hợp tập kiểm tra độc lập gồm 256 ảnh phục vụ đánh giá năng lực tổng quát hóa của mô hình học sâu.

### 2.1.3 Làm sạch, nhóm ảnh và kiểm soát chia tập

Quy trình tiền xử lý dữ liệu ảnh áp dụng mã băm nội dung để loại bỏ các ảnh trùng lặp tuyệt đối, kết hợp giải thuật mã băm cảm nhận (perceptual hash - dHash) để gom cụm các biến thể hình ảnh gần giống nhau. Việc phân chia tập dữ liệu được thực hiện theo từng nhóm ảnh tương đồng, đảm bảo không có bất kỳ biến thể nào của cùng một cảnh chụp xuất hiện đồng thời trong cả tập huấn luyện và tập kiểm tra, ngăn chặn triệt để hiện tượng rò rỉ dữ liệu.

Các kiểm tra toàn vẹn định kỳ xác nhận tính nhất quán 100% giữa danh sách dữ liệu khai báo và tập tin thực tế trên đĩa lưu trữ, đảm bảo nền tảng dữ liệu vững chắc cho mọi phân tích thực nghiệm tiếp theo.

### 2.1.4 Tiền xử lý ảnh và cấu hình hiện tại

Pipeline tiền xử lý hình ảnh bao gồm: chuẩn hóa định hướng ảnh theo thẻ EXIF, chuyển đổi không gian màu RGB, kỹ thuật chèn viền bảo toàn tỷ lệ khung hình (letterbox) với thuật toán nội suy song tuyến tính (Bilinear), chuẩn hóa giá trị điểm ảnh theo phân phối ImageNet và sắp xếp chiều tensor theo chuẩn NCHW. Kích thước ảnh chuẩn hóa là $256 \times 256$ pixel với màu đệm RGB $(124, 116, 104)$. Phương pháp letterbox giúp triệt tiêu hiện tượng méo mó hình học của các vật thể quan sát so với kỹ thuật kéo giãn điểm ảnh thông thường.

Cấu hình huấn luyện mô hình MobileNetV3 sử dụng tỷ lệ dropout 0,25, kích thước lô (batch size) 32, tối đa 35 epoch, tốc độ học backbone $10^{-5}$ và phân lớp $2 \times 10^{-4}$, hệ số suy giảm trọng số (weight decay) $5 \times 10^{-4}$, làm mịn nhãn (label smoothing) 0,05, đồng thời áp dụng cơ chế dừng sớm (early stopping) với độ kiên nhẫn bằng 7.

### 2.1.5 Dữ liệu khẩn cấp có cấu trúc

Mô hình ước lượng mức độ khẩn cấp xây dựng bảng tham chiếu tổng hợp xác định từ toàn bộ $2^5 = 32$ tổ hợp trạng thái Boolean của năm đặc trưng lâm sàng cơ bản: hôn mê/mất ý thức (`unresponsive`), suy hô hấp/tím tái (`respiratory_distress`), xuất huyết nặng (`heavy_bleeding`), co giật cấp tính (`active_convulsions`) và chấn thương nguy cơ cao (`high_risk_trauma`).

Bảng dữ liệu được thiết lập thông qua phương pháp duyệt vét cạn toàn bộ không gian tổ hợp nhị phân, đảm bảo tính tất định và minh bạch tuyệt đối về mặt logic nghiệp vụ y tế khẩn cấp, cung cấp điểm số tham chiếu $E_i$ chuẩn hóa trong khoảng $[0, 1]$ phục vụ thuật toán cứu hộ.

### 2.1.6 Generator 3.0 cho RQ1

Bộ dữ liệu thực nghiệm RQ1 bao gồm 80 lượt chạy (run) với seed từ 1 đến 80, mô phỏng 16 sự kiện thiên tai tiềm ẩn trên mỗi lượt. Tổng quy mô dữ liệu đạt 26.288 báo cáo cứu nạn, bao gồm 17.901 báo cáo thật, 3.587 báo cáo trùng lặp và 4.800 báo cáo tin giả có phối hợp. Bối cảnh không gian và mật độ dân cư được neo vào kích hoạt vệ tinh Copernicus EMSR848 kết hợp dữ liệu OpenStreetMap và WorldPop tại Việt Nam [12], [13].

Mỗi lượt chạy bao gồm năm thành phần dữ liệu phân lập: dữ liệu đầu vào thuật toán, danh sách báo cáo quan sát được, nhãn thực tế (ground truth), các sự cố tiềm ẩn và siêu dữ liệu cấu hình. Cơ chế này đảm bảo thuật toán chỉ tiếp cận thông tin quan sát thời gian thực, trong khi các nhãn thực tế được bảo mật phục vụ công tác đối soát độc lập.

### 2.1.7 Candidate 4.1 cho RQ2/RQ3

Bộ dữ liệu Candidate 4.1 được khởi tạo chuyên biệt cho các câu hỏi nghiên cứu về độ bền vững của điểm ưu tiên và hệ quả điều phối nguồn lực. Bộ dữ liệu bao gồm 80 tập kiểm thử với tổng cộng 30.229 báo cáo cứu hộ, mô phỏng đa dạng các dạng thức tấn công phối hợp, tin giả và dữ liệu trùng lặp.

Mô hình thực nghiệm cung cấp các đại lượng kiểm chứng gồm thời hạn phục vụ, điều kiện tiếp cận hiện trường và mức độ tổn thất mô phỏng, cho phép phân tích sâu sắc độ nhạy của thuật toán điều phối trước các sai lệch phân cụm sự cố.

### 2.1.8 Quy chuẩn quản lý dữ liệu thực nghiệm

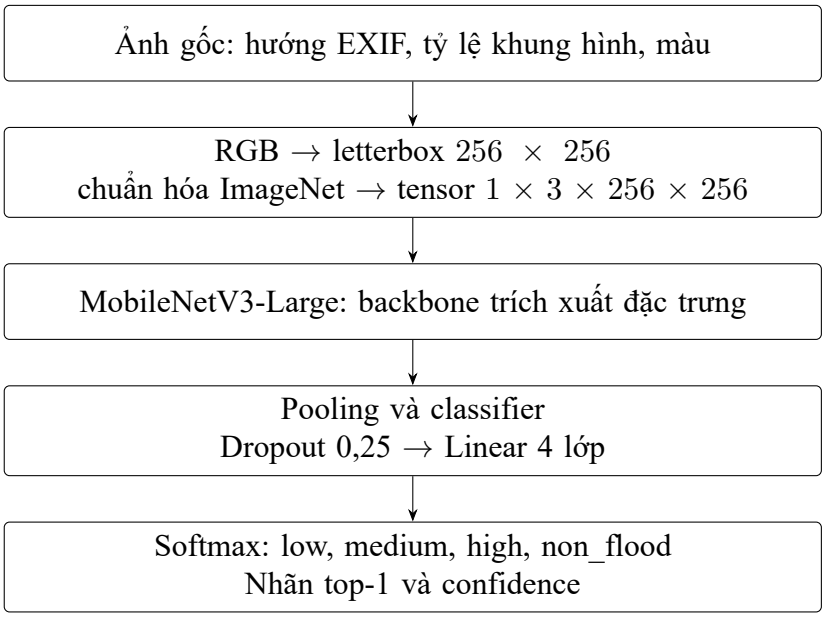
Toàn bộ dữ liệu thực nghiệm, siêu dữ liệu tham số và mã băm toàn vẹn được lưu trữ theo quy chuẩn phiên bản khoa học, đảm bảo tính độc lập giữa các kịch bản đối chứng và khả năng tái lập đầy đủ của mọi biểu đồ và bảng số liệu trong báo cáo.

## 2.2 Thiết kế và huấn luyện mô hình ảnh

### 2.2.1 Backbone và đầu phân loại bốn lớp

MobileNetV3 kết hợp các khối convolution hiệu quả cho thiết bị di động, gồm depthwise convolution, inverted residual, cơ chế điều tiết kênh squeeze-and-excitation và các hàm kích hoạt được chọn theo kiến trúc [4]. Các khối này phục vụ việc trích xuất đặc trưng ảnh. Việc lựa chọn kiến trúc là một giả thuyết triển khai cần kiểm chứng bằng dữ liệu của đề tài và runtime được dùng.

Hàm tạo mô hình trong notebook giữ backbone của torchvision, thay Dropout trong classifier thành 0,25 và lớp Linear cuối thành bốn đầu ra. Script xuất mô hình nhận diện layout checkpoint cũ có classifier lồng và layout hiện tại thay trực tiếp lớp cuối, rồi dựng đúng cấu trúc trước khi nạp trọng số. Việc phân biệt này tránh lỗi tên/thứ tự tensor khi chuyển một checkpoint sang ONNX hoặc PTE.




**Hình 2.1:** Hợp đồng suy luận ảnh và vị trí đầu phân loại được thay trong mô hình

Các script export bọc mô hình bằng softmax để xuất xác suất. Vì vậy, nơi nhận cần biết output là probabilities hay logits, tránh áp softmax hai lần. Manifest là hợp đồng đi cùng asset; tên tệp giống nhau không đủ xác nhận hai runtime đang dùng cùng trọng số. Khi kiểm tra parity, phải giữ cả class order, tiền xử lý và loại output.

### 2.2.2 Tăng cường dữ liệu và hàm mục tiêu

Notebook mô tả tăng cường nhẹ trên train: lật ngang với xác suất 0,5; affine trong khoảng $\pm 4^{\circ}$, dịch tối đa 3% và scale 0,95–1,05; jitter brightness/contrast 0,12, saturation 0,08

và hue 0,02. Validation/test chỉ chuyển tensor và chuẩn hóa sau EXIF–RGB–letterbox. Các phép biến đổi không được thêm vào test khi tính metric cuối. Chúng tạo biến thể thị giác để huấn luyện, không tạo thêm hiện trường độc lập.

Ngoài cross-entropy có label smoothing $\varepsilon = 0{,}05$, notebook tính khoảng cách kỳ vọng giữa severity của nhãn thật và các lớp dự đoán. Với thứ tự index $(\texttt{low}, \texttt{medium}, \texttt{high}, \texttt{non_flood})$, vector severity là $s = (1, 2, 3, 0)$. Đối với batch kích thước $B$, hàm mục tiêu được cài đặt là

$$\tilde{y}_{ic} = (1-\varepsilon)\mathbf{1}\{y_i = c\} + \varepsilon/4, \tag{2.1}$$

$$\mathcal{L}_{\text{CE}} = -\frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B}\sum_{c=1}^{4}\tilde{y}_{ic}\log p_{ic}, \tag{2.2}$$

$$\mathcal{L}_{\text{sev}} = \frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B}\sum_{c=1}^{4}p_{ic}|s_c - s_{y_i}|, \tag{2.3}$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{CE}} + 0{,}1\mathcal{L}_{\text{sev}}. \tag{2.4}$$

Hệ số 0,1 có trong config đã lưu; CSV history cũng có cột CE, severity và penalty tương ứng. Thành phần severity phạt kỳ vọng sai lệch mức ngập, còn "lỗi nặng" ở đánh giá dùng nhãn top-1 và khoảng cách ít nhất hai mức. Hai đại lượng này không trùng nhau. Cấu hình hiện tắt weighted sampler và class-weight loss; các multiplier được khai báo trong config không có nghĩa đang được áp dụng.

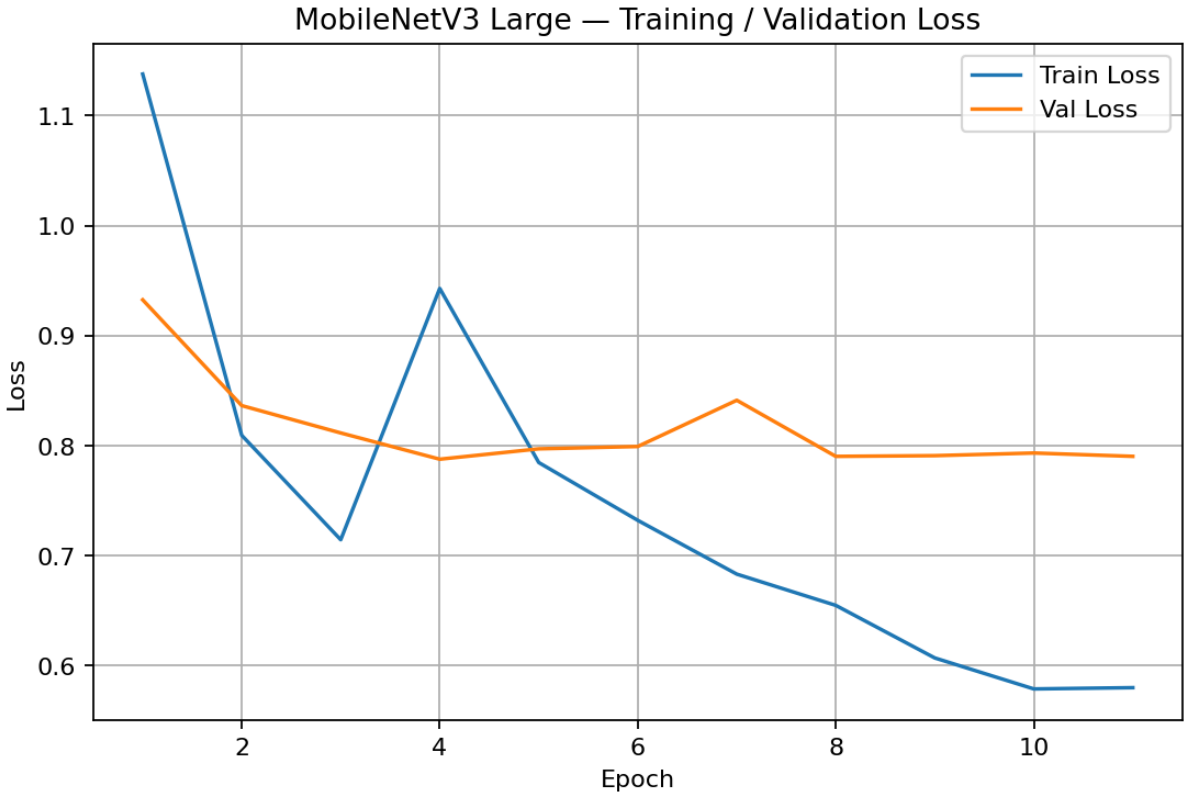
### 2.2.3 Tối ưu, chọn checkpoint và khác biệt phiên bản

Mã notebook dùng AdamW với hai nhóm learning rate cho backbone và classifier; ReduceLROnPlateau theo validation, factor 0,5, patience 3 và learning rate tối thiểu $10^{-7}$. Ba epoch đầu khóa backbone và giữ các lớp features ở chế độ eval để không cập nhật BatchNorm của phần bị khóa. Sau đó mở backbone để tinh chỉnh. AMP chỉ được bật khi cấu hình cho phép và thiết bị là CUDA.

Mã chọn checkpoint ưu tiên accuracy validation; nếu accuracy trong vùng sai số 0,005 so với cực đại đã thấy, checkpoint có tỷ lệ lỗi nặng thấp hơn có thể được chọn. Early stopping có patience 7. Do đó, checkpoint được giữ không nhất thiết là epoch có accuracy cao nhất đơn thuần. Test là bước đánh giá sau lựa chọn, không được đưa vào scheduler hoặc quy tắc chọn checkpoint.

Hình huấn luyện trong báo cáo được cập nhật từ config và artifact seed 1024. Notebook được dùng để giải thích cơ chế; benchmark runtime được chọn thuộc seed 1024, lượng tử hóa seed 1024 và mobile seed 42. Seed huấn luyện không tự xác nhận

manifest chia tập của phiên mới.




**Hình 2.2:** Loss theo 11 epoch đã lưu của model seed 1024

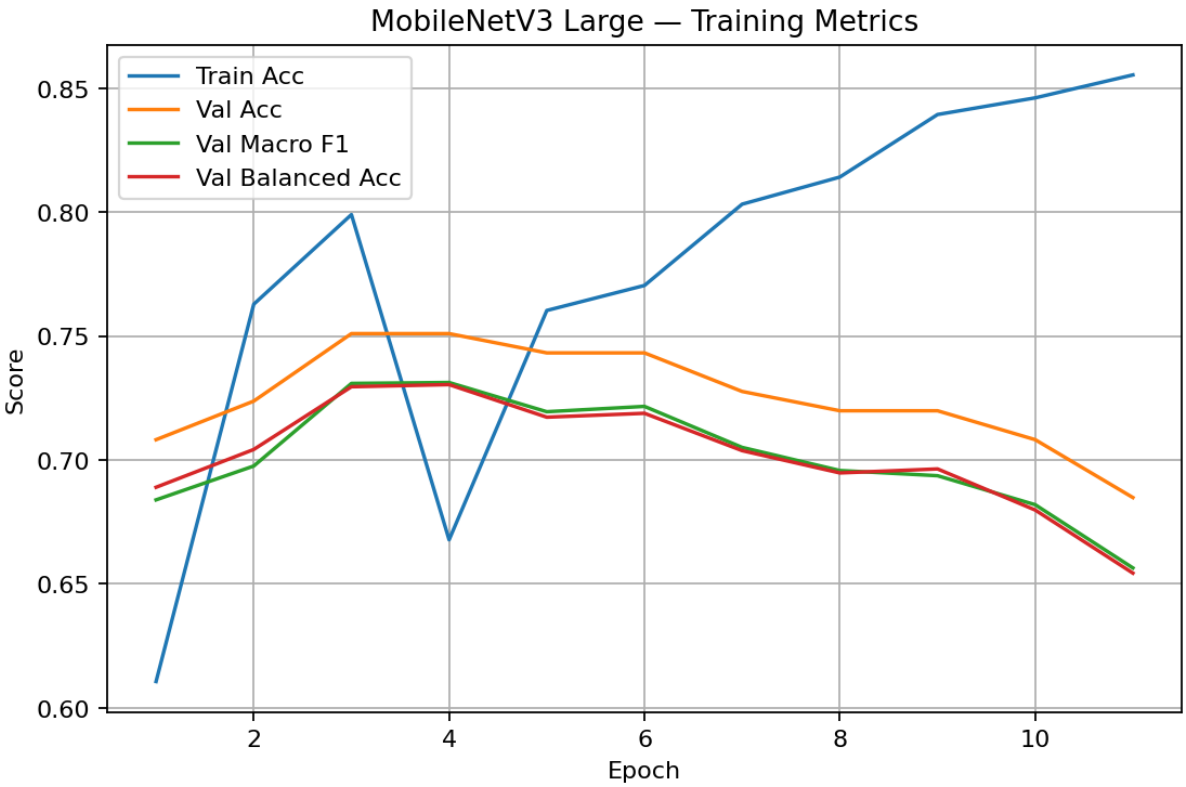
Train loss có xu hướng giảm trong các hàng đã lưu, trong khi validation accuracy dao động. Khoảng cách train–validation ở cuối history cho thấy cần giữ quy tắc chọn trên validation và đánh giá test độc lập. Chỉ từ CSV chưa thể kết luận mọi dao động là overfitting hoặc phiên đã dừng đúng cơ chế early stopping; log và metadata checkpoint cần được đối chiếu nếu muốn xác định nguyên nhân hoặc epoch được xuất cuối.

### 2.2.4 Tiền xử lý là một phần của khả năng chuyển runtime

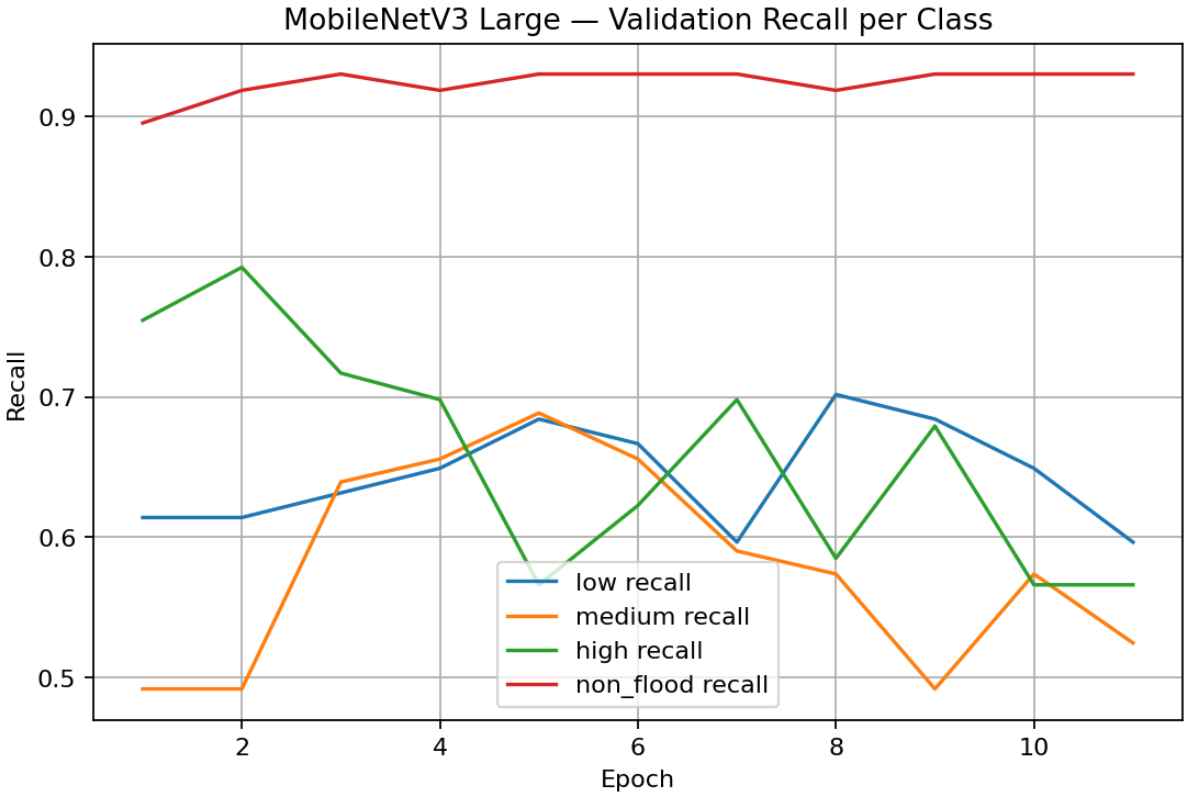
Với giá trị kênh RGB $u_c \in [0, 255]$, chuẩn hóa được biểu diễn bởi

$$x_c = \frac{u_c/255 - \mu_c}{\sigma_c}, \quad \mu = (0{,}485; 0{,}456; 0{,}406), \quad \sigma = (0{,}229; 0{,}224; 0{,}225). \quad (2.5)$$

Khi chuyển môi trường, cần kiểm tra thứ tự RGB, hướng EXIF, cách làm tròn kích thước letterbox, vị trí đệm và phép nội suy. Cùng một ảnh gốc có thể tạo tensor khác nếu thư viện giải mã/resize khác. Vì vậy, khi CPU và app có nhãn khác nhau, bước cần kiểm tra đầu tiên là parity tensor và hash asset; chưa có căn cứ quy lỗi ngay cho ONNX hay ExecuTorch.




**Hình 2.3:** Các chỉ số train và validation theo epoch của model seed 1024




**Hình 2.4:** Recall validation theo từng lớp của model seed 1024

### 2.2.5 PTQ, QAT và cắt tỉa: ba cơ chế khác nhau

Lượng tử hóa ánh xạ số thực $x$ sang số nguyên $q$ theo scale $s_q > 0$ và zero-point $z_q$:

$$q = \text{clip}(\text{round}(x/s_q) + z_q), \qquad \hat{x} = s_q(q - z_q). \tag{2.6}$$

PTQ xác định các tham số sau huấn luyện từ dữ liệu calibration; QAT mô phỏng tác động lượng tử hóa trong quá trình tinh chỉnh. Tài liệu ONNX Runtime nêu rằng lượng tử hóa có thể làm giảm chất lượng và cung cấp công cụ so sánh tensor để tìm tầng sai lệch [14]. Đây là căn cứ cho kế hoạch phân tích nhánh QAT, chưa phải chẩn đoán nguyên nhân suy giảm đã được thực hiện.

Cắt tỉa có cấu trúc thay đổi kênh/nhóm tham số của mạng. Trong artifact hiện tại, phương pháp `global_group_magnitude_channel` có target ratio 0,01; số tham số trước/sau là 4.207.156/4.145.694. Lợi ích được kiểm tra bằng file thực, dự đoán và timing cùng runtime. Việc giảm tham số, giảm byte và tăng tốc là ba kết quả riêng; Chương 4 giữ cả trường hợp giảm dung lượng nhưng runtime chậm hơn.

## 2.3 Mô hình và phương pháp

### 2.3.1 Phân loại ảnh và đánh giá tối ưu hóa

Ảnh đầu vào được chuyển thành tensor theo cấu hình ở Mục 2.1, qua MobileNetV3-Large và head bốn lớp. Với logit $z_c$, xác suất biểu diễn của lớp $c$ được tính bằng

$$p_c = \frac{\exp(z_c)}{\sum_{j=1}^{4} \exp(z_j)}, \qquad \hat{y} = \arg\max_c p_c. \tag{2.7}$$

Xác suất softmax được dùng làm confidence trong ứng dụng. Giá trị này là đầu ra mô hình phân loại, cần được kiểm tra calibration trước khi diễn giải như xác suất đúng. Nó không phải điểm $Q_i$ của công thức xếp hạng.

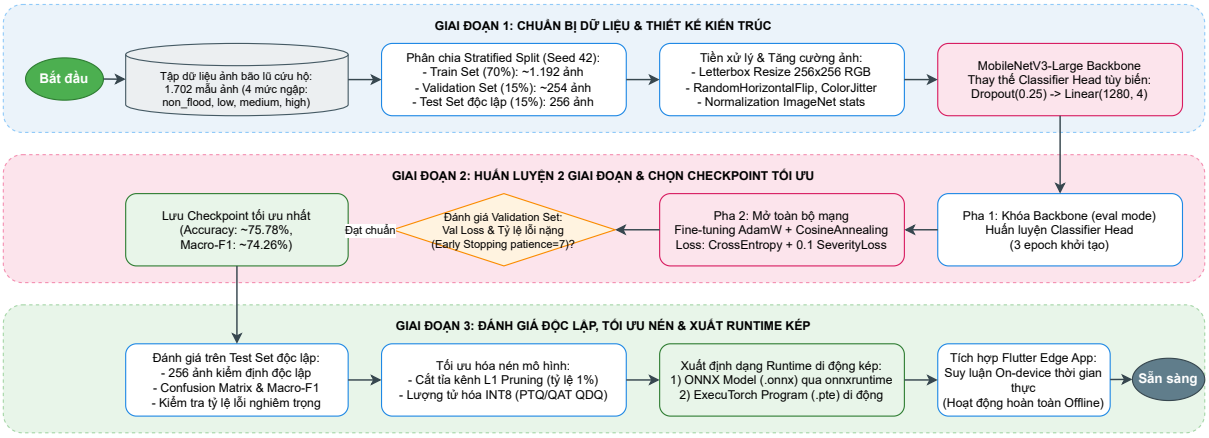
Các thước đo gồm Accuracy, macro-F1, balanced accuracy, ma trận nhầm lẫn và lỗi nặng. Với $C = 4$ lớp, macro-F1 là trung bình F1 lớp, giúp quan sát chất lượng các lớp dù phân bố không bằng nhau:

$$\text{Acc} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}\{\hat{y}_i = y_i\}, \qquad \text{F1}_{\text{macro}} = \frac{1}{C}\sum_{c=1}^{C} \frac{2\,\text{Prec}_c\,\text{Rec}_c}{\text{Prec}_c + \text{Rec}_c}. \tag{2.8}$$

Theo script so sánh, mức severity có thứ tự `non_flood`=0, `low`=1, `medium`=2, `high`=3. Lỗi nặng là chênh lệch severity ít nhất hai mức. Severity khác thứ tự index đầu ra; dùng

trực tiếp khoảng cách index sẽ tính sai lỗi này.

Ba định dạng FP32 được chạy trên cùng tập test để kiểm tra chuyển đổi. PTQ sử dụng lượng tử hóa QDQ với trọng số INT8 per-channel và activation UINT8; calibration dùng ảnh train phân tầng với seed 1024 theo cấu hình đã lưu, không dùng test để hiệu chỉnh. QAT là một nhánh riêng có artifact và validation riêng. Cắt tỉa có cấu trúc dùng cấu hình đã lưu trong benchmark seed 1024. Các phép so sánh giữ split test nhưng không suy ra tốc độ điện thoại từ CPU.




**Hình 2.5:** Pipeline quy trình huấn luyện, tối ưu nén mô hình và xuất runtime AI kép

### 2.3.2 Mô hình khẩn cấp Logistic Regression

Với vector cờ $\mathbf{x} \in \{0,1\}^5$, mô hình v5 có dạng

$$E_i^{\mathrm{LR}} = \mathrm{sigmoid}\left(b + \sum_{j=1}^{5} w_j x_j\right), \qquad \mathrm{sigmoid}(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}. \tag{2.9}$$

JSON lưu $b = -1{,}0580446217$ và cả năm hệ số $w_j = 1{,}1087792041$. Threshold kỹ thuật là 0,5 và `class_weight=balanced`. Hệ số bằng nhau khiến đầu ra phụ thuộc số cờ được chọn trong không gian rút gọn. Đây không phải bằng chứng rằng năm dấu hiệu có trọng lượng y khoa như nhau; cấu trúc này phản ánh bảng huấn luyện đối xứng và nhãn OR của nhóm.

Trên toàn bộ 32 profile, nhãn ở threshold 0,5 khớp quy tắc OR. Khi không có cờ, điểm bằng khoảng 0,2577; với một cờ, điểm nhỏ nhất của trạng thái dương khoảng 0,5127. Quy tắc OR trực tiếp là baseline chính xác cho định nghĩa nhãn này. Độ khớp toàn bảng và sanity test không chứng minh Logistic Regression tốt hơn quy tắc hoặc có hiệu quả lâm sàng.

Trong app, score được tính từ các lựa chọn có cấu trúc và lưu ở trường `E_i`. Mã

backend hiện tại chưa dùng trường này khi chuyển sang `ReportV2`: adapter đọc `urgency` nếu có, nếu không thì dùng từ khóa mô tả. Vì vậy, báo cáo phân biệt $E_i^{\mathrm{LR}}$ tại app với $E_i$ đang thực sự đi vào phân cụm demo. Không áp kết quả RQ2/RQ3 thành kết quả đánh giá mô hình LR.

### 2.3.3 Biểu diễn báo cáo và điều kiện tiếp nhận

Bản thảo nghiên cứu định nghĩa

$$r_i = (L_i, T_i, F_i, E_i, N_i, V_i, Q_i), \tag{2.10}$$

trong đó $L_i$ là vị trí GPS, $T_i$ là thời gian báo cáo quan sát, $F_i, E_i \in [0, 1]$ là bằng chứng ngập và khẩn cấp, $N_i \geq 0$ là số người được khai báo, $V_i \geq 0$ là bằng chứng yếu thế và $Q_i$ là heuristic confidence/provenance. Ảnh hiện diện, loại nguồn và các cờ thiếu còn được dùng để xây fingerprint và confidence, nhưng không phải nhãn sự kiện.

Điều kiện vào đồ thị là $a_i = \mathbf{1}\{L_i, T_i \text{ được quan sát}\}$. Nếu $a_i = 0$, báo cáo chuyển tới hàng xem xét. Việc chuyển hàng này giữ khả năng xử lý của con người thay vì tạo cạnh bằng một khoảng cách không xác định. Artifact RQ1 hiện tại có đầy đủ vị trí/thời gian và hai trường ngữ cảnh; nhánh thiếu dữ liệu là thiết kế và kiểm tra đơn vị, chưa có thực nghiệm thiếu dữ liệu trên chính bộ benchmark đó.

### 2.3.4 Confidence từ dữ liệu quan sát

Confidence dùng cho xếp hạng được tính bởi

$$Q_i = \mathrm{sigmoid}(-0{,}2 + 1{,}4\,\mathbf{1}\{\text{có ảnh}_i\} + 0{,}9\log(1 + n_i^{\mathrm{corrob}}))\,. \tag{2.11}$$

$n_i^{\mathrm{corrob}}$ là số payload quan sát khác nhau củng cố lân cận, đếm theo định danh nội dung. Bản sao nguyên vẹn cùng payload không tự tạo thêm củng cố. Tuy nhiên, nhiều payload khác nhau được phối hợp có thể làm tăng confidence; cơ chế không chứng minh nguồn tin thật hoặc nguồn độc lập.

Confidence softmax của ảnh, confidence/provenance trong payload và $Q_i$ có vai trò khác nhau. Trong adapter, confidence ảnh có thể được lưu làm provenance/fingerprint; điểm xếp hạng vẫn tính lại $Q_i$ theo Công thức 2.11. Nhầm hai loại confidence sẽ làm báo cáo giải thích sai nguyên nhân thay đổi ưu tiên.

### 2.3.5 Độ tương đồng có xử lý thiếu ngữ cảnh

Gọi $I_F(i,j)$ và $I_E(i,j)$ bằng một khi cả hai báo cáo có trường tương ứng, và $m_{ij} = I_F + I_E$. Độ tương đồng ngữ cảnh là

$$C_{ij} = \frac{m_{ij}}{2} \exp\left[-I_F \frac{|F_i - F_j|}{\tau_F} - I_E \frac{|E_i - E_j|}{\tau_E}\right], \qquad C_{ij} = 0 \text{ nếu } m_{ij} = 0. \quad (2.12)$$

Với hai trường, mức tối đa bằng một; chỉ một trường thì mức tối đa giảm còn một nửa. Cách này tránh xem "cùng thiếu" như đồng thuận hoàn toàn. $\tau_F, \tau_E > 0$ điều khiển mức suy giảm theo chênh lệch ngữ cảnh.

Với khoảng cách Haversine $d_{ij}$ theo mét và chênh lệch thời gian $\Delta t_{ij}$ theo phút,

$$G_{ij} = \exp[-d_{ij}^2/(2\sigma^2)], \qquad T_{ij}^{\text{sim}} = \exp[-\Delta t_{ij}/\tau_t]. \quad (2.13)$$

Ký hiệu $T_{ij}^{\text{sim}}$ phân biệt độ tương đồng thời gian với timestamp $T_i$. Hai cách hợp thành là

$$w_{ij}^{\times} = a_i a_j G_{ij}(\beta T_{ij}^{\text{sim}} + \gamma C_{ij}), \quad (2.14)$$

$$w_{ij}^{+} = a_i a_j(\alpha G_{ij} + \beta T_{ij}^{\text{sim}} + \gamma C_{ij}). \quad (2.15)$$

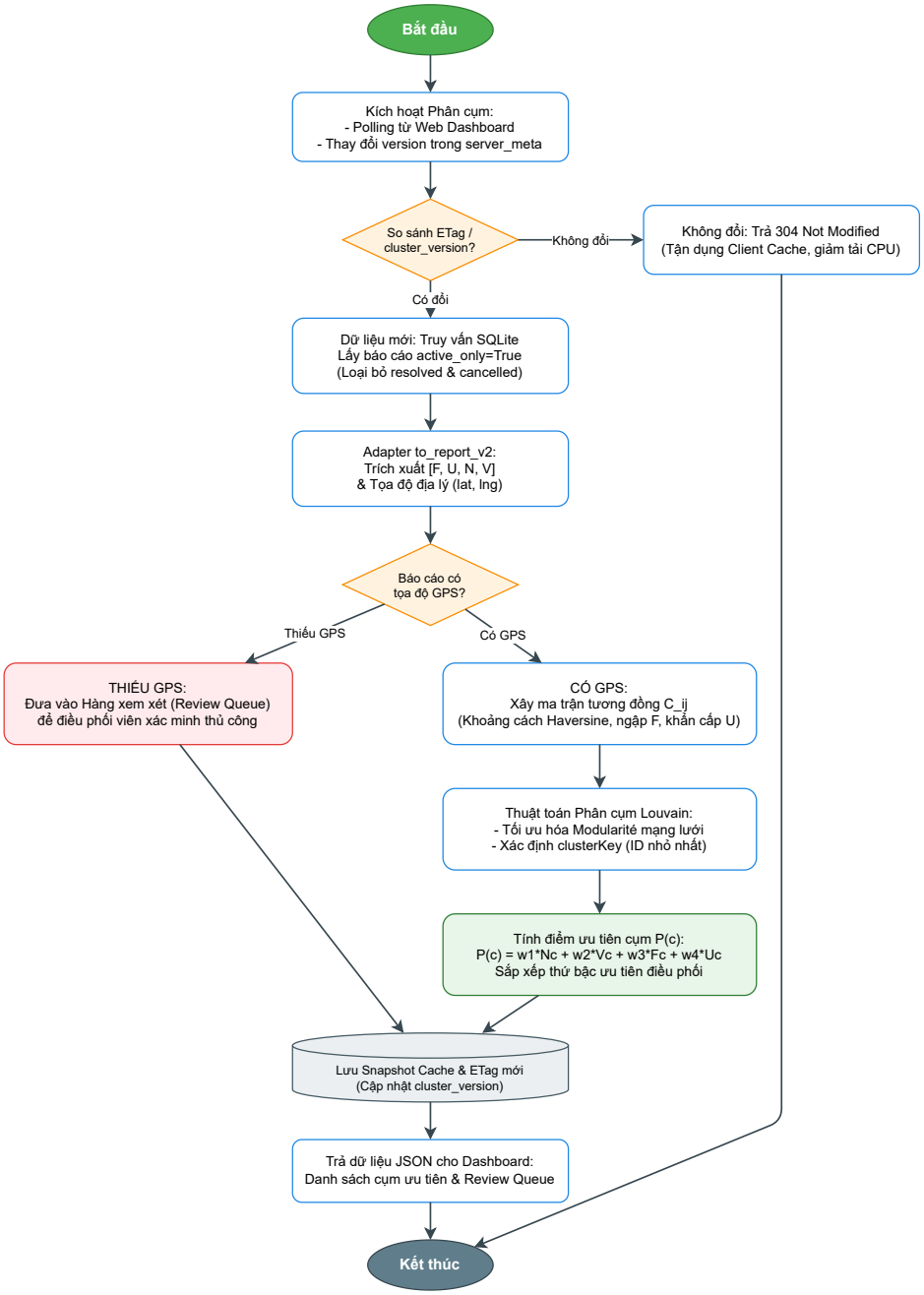
Dạng tích dùng không gian như cổng: dù thời gian/ngữ cảnh phù hợp, cạnh vẫn giảm nếu hai báo cáo xa nhau. Dạng cộng cho phép mỗi thành phần đóng góp độc lập. Động cơ cổng tích có liên hệ với cấu trúc spatial–range của bộ lọc bilateral [15]; toàn bộ công thức và lựa chọn tham số ở đây là định nghĩa của nghiên cứu nhóm, không phải một công thức cứu hộ chuẩn.

### 2.3.6 Làm thưa đồ thị và phát hiện cộng đồng

Pipeline tính ma trận cặp đủ điều kiện, xác định ngưỡng $\theta$ bằng quantile $q$ trên trọng số khác không, bỏ cạnh có $w \le \theta$, chọn top-$k$ láng giềng còn lại theo từng đầu mút, rồi đối xứng bằng hợp các cạnh có hướng. Louvain hoặc Leiden được chạy trên đồ thị cuối với resolution đã khóa.

Top-$k$ ở mỗi đầu mút không bảo đảm bậc vô hướng của nút tối đa bằng $k$. Nếu nhiều nút khác chọn một nút, bậc của nó có thể lớn hơn $k$. Quantile cũng là đại lượng phụ thuộc toàn bộ ma trận trọng số. Khi thêm bản sao, phân bố cạnh và tập cạnh cạnh tranh có thể đổi dù từng bản sao có cùng nội dung. Đây là lý do cần kiểm tra riêng tính ổn định của phân cụm dưới multiplicity.

Cấu hình Product chọn ở RQ1 có $\sigma = 700$ m, $\tau_t = 60$ phút, $q = 0{,}90$, $k = 8$, resolution 1,2; $\tau_F = 0{,}25$, $\tau_E = 0{,}35$, $\beta = \gamma = 0{,}5$. Additive chọn $\alpha = 1$ và $q = 0{,}95$ với các thông số tương ứng. Hai cấu hình được hiệu chỉnh độc lập nên phép so sánh chính là giữa hai pipeline được chọn, không phải tác động nhân quả của chỉ riêng phép tích/cộng.




**Hình 2.6:** Quy trình phân cụm đồ thị không gian Louvain và tính điểm ưu tiên cứu hộ $P(c)$

### 2.3.7 Chặn khoảng cách cạnh và giới hạn của bảo đảm

Đặt $B = \beta + \gamma > 0$. Vì $a_i a_j \leq 1$ và $T_{ij}^{\text{sim}}, C_{ij} \leq 1$,

$$w_{ij}^{\times} \leq B \exp[-d_{ij}^2/(2\sigma^2)]. \tag{2.16}$$

Nếu cạnh được giữ với $0 < \theta < B$, kết hợp $\theta < w_{ij}^{\times}$ và lấy log cho

$$d_{ij} < r_{\theta}^{\times} = \sigma\sqrt{2\log(B/\theta)}. \tag{2.17}$$

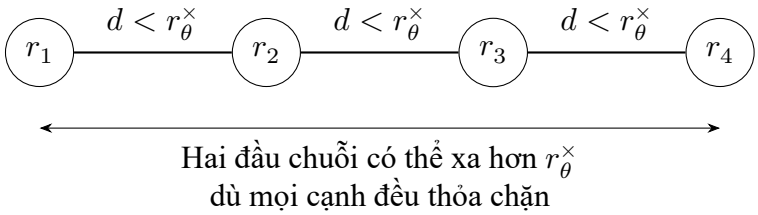
Khi $\theta \geq B$, tập giữ theo bất đẳng thức nghiêm là rỗng; khi $\theta \leq 0$, ngưỡng này không cho chặn khoảng cách hữu hạn.

Chặn trên chỉ áp dụng từng cạnh. Một chuỗi nhiều cạnh ngắn vẫn có thể tạo thành phần rộng. Nếu thành phần không đơn có đường kính theo số bước $h$, bất đẳng thức tam giác cho đường kính địa lý $D < hr_{\theta}^{\times}$. Đây là chặn có điều kiện sau khi quan sát $h$, vì thuật toán không áp một chặn trước cho $h$.

Với dạng cộng và $\alpha > 0$, chặn hữu hạn từ threshold chỉ có khi $B < \theta < B + \alpha$:

$$d_{ij} < \sigma\sqrt{2\log\Big(\frac{\alpha}{\theta - B}\Big)}. \tag{2.18}$$

Các thuộc tính này làm rõ cấu trúc đồ thị, nhưng không chứng minh Product có ARI cao hơn hoặc lịch điều phối tốt hơn. Kết quả thực nghiệm được đánh giá độc lập với bảo đảm toán học.




**Hình 2.7:** Ví dụ khái niệm: chặn chiều dài cạnh không chặn trực tiếp đường kính cộng đồng

### 2.3.8 Chi phí tạo đồ thị và tác động của multiplicity

Tính tương đồng đầy đủ cho $n$ báo cáo cần xét $n(n-1)/2$ cặp. Khi cài bằng ma trận dense, chi phí lưu trữ là $O(n^2)$; bước làm thưa chỉ giảm số cạnh ở đồ thị cuối, chưa loại chi phí tạo ma trận ban đầu. Hợp của các lựa chọn top-$k$ có tối đa $nk$ cạnh vô hướng trước khi bỏ cạnh trùng, nhưng bậc của từng nút vẫn có thể vượt $k$ như đã giải thích. Với

bộ benchmark vài trăm báo cáo/run, thiết kế này phù hợp cho khảo sát lõi; khả năng vận hành ở quy mô lớn cần phép đo tải riêng.

Nếu sao chép làm kích thước đầu vào tăng khoảng $m$ lần, số cặp trước làm thưa tăng xấp xỉ $m^2$ lần. Đồng thời, nhiều cạnh bản sao xuất hiện trong phân bố dùng chọn quantile và trong cạnh tranh top-$k$. Đây là cơ chế có thể giải thích vì sao bất biến điểm khi grouping cố định không kéo theo bất biến phân cụm. Kết quả stress chỉ cho thấy hiện tượng, chưa cô lập tỷ lệ đóng góp của threshold, top-$k$ hay bước tối ưu cộng đồng.

Khử transport copy trước tạo đồ thị là một hướng giảm số nút lặp, nhưng cần giữ lineage để evaluator vẫn đánh giá trên đơn vị báo cáo gốc theo protocol. Nếu tự bỏ các hàng trùng rồi đổi mẫu số ARI, phép so sánh trước/sau sẽ đổi cả thuật toán lẫn bài toán đánh giá. Tương tự, chỉ giữ gần trùng bằng envelope có thể gộp quan sát độc lập; cần kiểm tra cả sai gộp và sai tách khi thử hướng này.

### 2.3.9 Họ bằng chứng và tổng hợp có chặn

Trong một cụm dự đoán $C_k$, bản sao exact dùng fingerprint chuẩn tắc; bản gần trùng được liên kết bằng thành phần liên thông trong envelope quan sát. Phương pháp gần trùng có tính bắc cầu, không phải complete linkage. Ký hiệu $\mathcal{F}_k$ là tập họ bằng chứng trong cụm. Đặt $\widetilde{N}_i = \min(N_i, N_{\text{ref}})$ và $\widetilde{V}_i = \min(V_i, V_{\text{cap}})$.

$$\bar{E}_k = \frac{\sum_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i E_i}{\max(1, \sum_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i)}, \tag{2.19}$$

$$\bar{F}_k = \max_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i F_i, \tag{2.20}$$

$$\bar{N}_k = \min\left(1, \frac{\log(1 + \max_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i \widetilde{N}_i)}{\log(1 + N_{\text{ref}})}\right), \tag{2.21}$$

$$\bar{V}_k = \max_{g \in \mathcal{F}_k} \max_{i \in g} Q_i \widetilde{V}_i. \tag{2.22}$$

Cực đại theo họ hạn chế việc coi nhiều bản tin chồng lặp là những nhóm người rời nhau. Log nén miền số người, clipping giới hạn một khai báo và confidence điều tiết đóng góp. Tuy nhiên, cực đại có thể bị chi phối bởi khai báo cao không đúng; đây là một giả định phương pháp cần kiểm tra.

Điểm ưu tiên là

$$P_k = \left[1 + (\mu - 1)\tanh(\bar{V}_k / s)\right](\omega_E \bar{E}_k + \omega_F \bar{F}_k + \omega_N \bar{N}_k). \tag{2.23}$$

Nguồn Candidate 4.1 và lõi demo dùng $\omega = (0{,}34; 0{,}33; 0{,}33)$, $\mu = 2$, $s = 10$, $N_{\text{ref}} =$

500 và $V_{\text{cap}} = 50$. Với trọng số không âm có tổng một, $\bar{E}_k, \bar{F}_k, \bar{N}_k \in [0, 1]$ và $\bar{V}_k \geq 0$, suy ra $0 \leq P_k \leq \mu$. Các hằng số chưa được xem là trọng số chính sách đã có xác nhận chuyên gia.

Nếu họ bằng chứng và các đầu vào đã khóa, thêm bản sao exact không đổi cực đại trong họ, không tạo payload củng cố mới và không đổi $Q_i$. Vì vậy, các đại lượng tổng hợp và $P_k$ không đổi. Điều kiện này cần được giữ trong phát biểu: thay đổi phân hoạch hoặc họ bằng chứng có thể phá vỡ tính bất biến của toàn pipeline.

### 2.3.10 Thiết kế đánh giá xếp hạng và điều phối

RQ2 đánh giá thứ tự cụm bằng NDCG@5, Spearman và tỷ lệ overlap top-5 so với lợi ích do evaluator sinh. NDCG chú trọng các vị trí đầu; Spearman kiểm tra sự phù hợp thứ tự toàn danh sách. Drift đo thay đổi điểm/thứ hạng sau perturbation, còn churn đo thay đổi thành viên top-5. Điểm ổn định nhưng sắp sai mục tiêu vẫn có drift thấp; do đó phải xem đồng thời alignment và robustness.

RQ3 tạo lịch từ cụm dự đoán và điểm ưu tiên, sau đó evaluator nối truth để tính harm, trễ deadline, thời gian đến, điều phối trùng, điểm đến giả và số sự kiện chưa được phục vụ. Các chính sách so sánh gồm legacy, chỉ khẩn cấp, chỉ số người, tuyến tính, ngẫu nhiên và gần nhất trước. Oracle là điều kiện chẩn đoán, không phải một lựa chọn dùng được trong vận hành thật.

### 2.3.11 Suy luận thống kê và đơn vị độc lập

Với mỗi seed, hai phương pháp được đánh giá trên cùng dữ liệu để tạo hiệu ghép cặp. Bootstrap lấy mẫu lại theo run/seed thay vì theo từng báo cáo có tương quan. RQ1 dùng 10.000 resample cho so sánh chính; RQ2/RQ3 dùng 5.000. Kiểm định Wilcoxon và hiệu chỉnh Holm theo các họ giả thuyết đã xuất giúp kiểm soát việc xét nhiều chỉ số/đối chứng.

Trong RQ3, ba điều kiện nguồn lực thuộc cùng một seed được lấy trung bình trước, giữ 40 cặp seed. Bảng cũ có $40 \times 3 = 120$ hàng điều kiện chỉ phục vụ chẩn đoán; coi tất cả là mẫu độc lập sẽ sai đơn vị suy luận. Khoảng tin cậy bootstrap chưa hiệu chỉnh và kiểm định Wilcoxon có Holm là hai thủ tục khác nhau, nên một CI không chứa không không tự cho phép bỏ qua kết luận kiểm định đã hiệu chỉnh.

Các phép kiểm tra stress RQ1 báo cáo thay đổi trong từng phương pháp so với chính đối chứng của nó. Chúng không phải kiểm định ưu thế giữa các phương pháp. Giữ những ranh giới này giúp trình bày đầy đủ kết quả âm và tránh diễn giải chọn lọc.

### 2.3.12 Cách đọc chỉ số phân cụm và xếp hạng

ARI so sánh quan hệ "cùng cụm" của các cặp báo cáo giữa phân hoạch dự đoán và nhãn thật, có hiệu chỉnh mức khớp ngẫu nhiên. Chỉ số không phụ thuộc tên hoặc số thứ tự nhãn cụm. Gọi $n_{uv}$ là số báo cáo nằm ở cụm thật $u$ và cụm dự đoán $v$, $a_u = \sum_v n_{uv}$ và $b_v = \sum_u n_{uv}$. Đặt

$$S = \sum_{u,v} \binom{n_{uv}}{2}, \quad A = \sum_u \binom{a_u}{2}, \quad B = \sum_v \binom{b_v}{2}, \tag{2.24}$$

$$\mathrm{ARI} = \frac{S - AB/\binom{n}{2}}{(A+B)/2 - AB/\binom{n}{2}}. \tag{2.25}$$

Công thức trên mô tả trường hợp mẫu số khác không; các trường hợp suy biến được xử lý theo thư viện của protocol. ARI bằng một khi phân hoạch khớp hoàn toàn trên đơn vị được đánh giá. ARI thấp hoặc âm phản ánh mức khớp kém so với hiệu chỉnh ngẫu nhiên, không có nghĩa một tỷ lệ cụ thể các ảnh hoặc ca cứu hộ đã được phân loại sai.

Pairwise F1 dùng cặp báo cáo như đơn vị: TP là cặp cùng sự kiện và cùng cụm, FP là cặp khác sự kiện nhưng bị gom chung, FN là cặp cùng sự kiện nhưng bị tách. Khi các mẫu số xác định,

$$\mathrm{Prec}_{\mathrm{pair}} = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP}+\mathrm{FP}}, \quad \mathrm{Rec}_{\mathrm{pair}} = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP}+\mathrm{FN}}, \quad \mathrm{F1}_{\mathrm{pair}} = \frac{2\mathrm{TP}}{2\mathrm{TP}+\mathrm{FP}+\mathrm{FN}}. \tag{2.26}$$

Đây là F1 của quan hệ cặp, khác macro-F1 bốn lớp ảnh. Một sự kiện có nhiều báo cáo tạo nhiều cặp hơn; vì vậy phải giữ định nghĩa mẫu và cách đánh giá trên báo cáo gốc khi thay multiplicity.

Trong notebook RQ2, NDCG dùng `sklearn.metrics.ndcg_score` với relevance là lợi ích evaluator và $k = 5$. Với thứ tự dự đoán $\pi$ và lợi ích không âm $g_i$, biểu diễn không có tie là

$$\mathrm{DCG@5} = \sum_{r=1}^{5} \frac{g_{\pi(r)}}{\log_2(r+1)}, \qquad \mathrm{NDCG@5} = \frac{\mathrm{DCG@5}}{\mathrm{IDCG@5}}. \tag{2.27}$$

IDCG là DCG của thứ tự lợi ích lý tưởng; evaluator dùng gain tuyến tính như lời gọi thư viện, không thay bằng $2^{g_i} - 1$. Việc xử lý tie tuân theo scorer của lần chạy. NDCG cần đối chứng vì một thứ tự ngẫu nhiên cũng có thể đạt giá trị dương khi nhiều sự kiện đều có lợi ích.

### 2.3.13 Quy trình suy luận và kiểm tra có thể tái lập

Quy trình nghiên cứu được mô tả theo thứ tự thao tác để làm rõ nơi sử dụng dữ liệu. Trước hết, đọc hợp đồng/schema và chỉ nạp tệp đầu vào quan sát. Kiểm tra miền số, timestamp và tọa độ; đưa báo cáo không đủ vị trí/thời gian vào review. Từ các báo cáo đủ trường, xác định định danh payload, số củng cố và $Q_i$. Sau đó tính từng thành phần tương đồng, ngưỡng quantile và cạnh top-$k$, rồi gọi bộ phát hiện cộng đồng.

Với mỗi cụm dự đoán, xây họ bằng chứng từ fingerprint/envelope và tính các tổng hợp ở Công thức 2.19–2.22. Điểm $P_k$ đi cùng cụm vào scheduler nghiên cứu hoặc danh sách hỗ trợ điều phối. Chỉ sau khi lưu đầu ra và cấu hình, evaluator mới nối nhãn để tính chỉ số. Hàng review cần được giữ trong output; loại bỏ khỏi bảng kết quả sẽ che mất khối lượng mà con người phải xử lý.

Đối với score-invariance test, grouping phải được giữ cố định trước và sau perturbation. Đối với end-to-end test, grouping được dự đoán lại và có thể thay đổi. Cần ghi rõ hai phép kiểm tra khác nhau thay vì dùng đầu ra của phép thứ nhất làm bằng chứng phép thứ hai. Trong RQ1 stress, multiplicity có thể thay đổi đồ thị trước khi score được tính; trong RQ2, oracle grouping được khóa để chẩn đoán riêng score.

Đầu ra một lần chạy nên chứa định danh dữ liệu, seed, config canonical JSON, commit, checksum, danh sách báo cáo được nhận/từ chối/review, nhãn dự đoán và thời gian. Bảng tổng hợp chỉ được sinh từ các lần chạy có cùng protocol. Nếu một lần thất bại, cần giữ trạng thái lỗi và mẫu số thay vì bỏ hàng rồi tính trên những run còn lại. Đây là điều kiện để kết quả âm, timeout hoặc từ chối dữ liệu vẫn quan sát được.

### 2.3.14 Định nghĩa drift, overlap và hướng cải thiện

Drift điểm là độ thay đổi tuyệt đối đã chuẩn hóa giữa score sau perturbation và score nền. Drift thứ hạng phản ánh thay đổi vị trí trung bình trên danh sách đã chuẩn hóa; nó không đo sự đúng với lợi ích. Top-five overlap đo tỷ lệ thành viên chung giữa danh sách dự đoán và danh sách mục tiêu, còn churn đo thay đổi thành viên do perturbation. Một mô hình có danh sách sai nhưng không thay đổi có thể có churn bằng không.

NDCG@5 dùng mức lợi ích evaluator ở năm vị trí đầu và chuẩn hóa theo thứ tự lý tưởng trong cùng mẫu. Vì lợi ích được sinh theo generator, NDCG chỉ đo phù hợp với mục tiêu đó. Spearman gần không có thể cùng tồn tại với NDCG dương, do hai metric chú trọng vùng thứ hạng khác nhau. Không lấy sự tồn tại của một NDCG dương làm bằng chứng tốt hơn ngẫu nhiên; phải dùng đối chứng và tương phản ghép cặp.

Trong RQ3, "cải thiện" ở bảng ghép cặp được tính theo hướng tốt của từng metric. Khi harm thấp hơn là tốt hơn, $\Delta$ bằng harm đối chứng trừ harm candidate. Khi một

tỷ lệ phục vụ cao hơn là tốt hơn, hướng trừ đổi lại. CSV còn giữ cột candidate-minus-comparator, nên người đọc cần xem metric direction trước khi dùng dấu hiệu. Báo cáo dùng điểm phần trăm cho chênh lệch tỷ lệ để tránh nhầm với phần trăm thay đổi tương đối.

# Chương 3

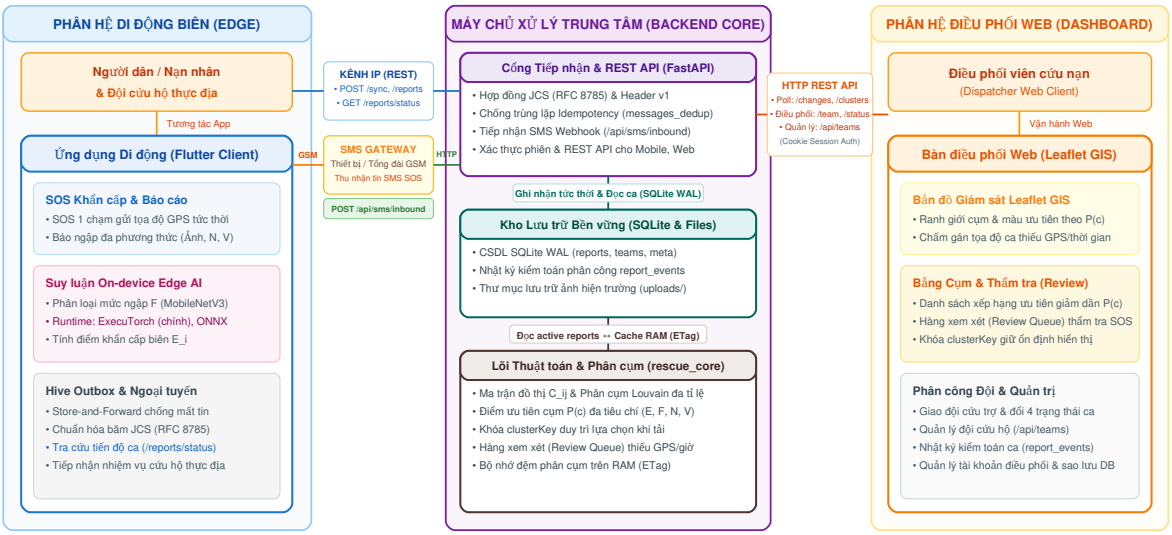
# THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

## 3.1 Kiến trúc hệ thống

### 3.1.1 Tổng thể các thành phần

Hệ thống cứu hộ khẩn cấp được thiết kế theo mô hình kiến trúc phân tán đa tầng, bao gồm ba phân hệ chính: (1) Ứng dụng di động biên trên nền Flutter phục vụ người dân gửi yêu cầu cứu nạn và đội cứu hộ tiếp nhận nhiệm vụ tại thực địa; (2) Máy chủ xử lý trung tâm nền FastAPI tích hợp lõi thuật toán `rescue_core` phục vụ gom cụm đồ thị Louvain và xếp hạng ưu tiên đa tiêu chí $P(c)$; (3) Bàn điều phối Web GIS trên nền Leaflet phục vụ điều phối viên giám sát bản đồ sự cố và ra quyết định cứu trợ theo thời gian thực. Trạng thái nghiệp vụ được lưu trữ bền vững tại cơ sở dữ liệu SQLite (chế độ WAL), kết hợp cùng thư mục lưu trữ ảnh hiện trường (`uploads/`).

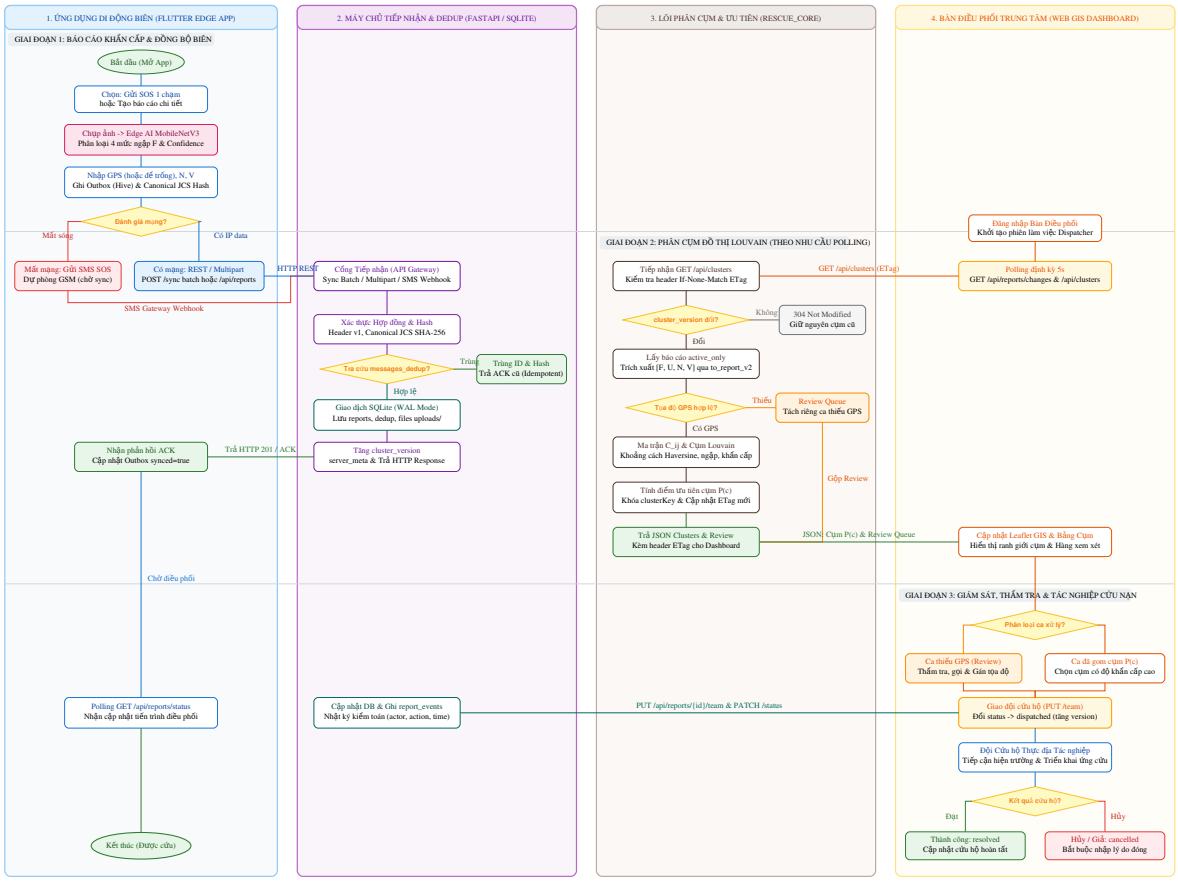
Mô hình học sâu phân loại ngập lụt MobileNetV3 và bộ quy tắc tính điểm khẩn cấp được triển khai trực tiếp tại biên (On-device Edge AI) nhằm trích xuất đặc trưng tức thời. Các Jupyter Notebook nghiên cứu đóng vai trò là môi trường đánh giá độc lập để kiểm chứng thuật toán và phân tích hiệu năng ngoại tuyến, hoàn toàn tách biệt khỏi quy trình vận hành trực tuyến của hệ thống.




**Hình 3.1:** Sơ đồ luồng chức năng và tương tác giữa các phân hệ trong hệ thống cứu hộ

Hệ thống cho phép tiếp nhận đồng thời dữ liệu thực tế từ ứng dụng di động của người dân và các nguồn dữ liệu mô phỏng phục vụ diễn tập thực nghiệm. Các bản ghi

dữ liệu mô phỏng được gắn cờ phân biệt rõ ràng, đảm bảo quy trình kiểm thử và trực quan hóa bản đồ không ảnh hưởng đến các yêu cầu cứu hộ thực tế.



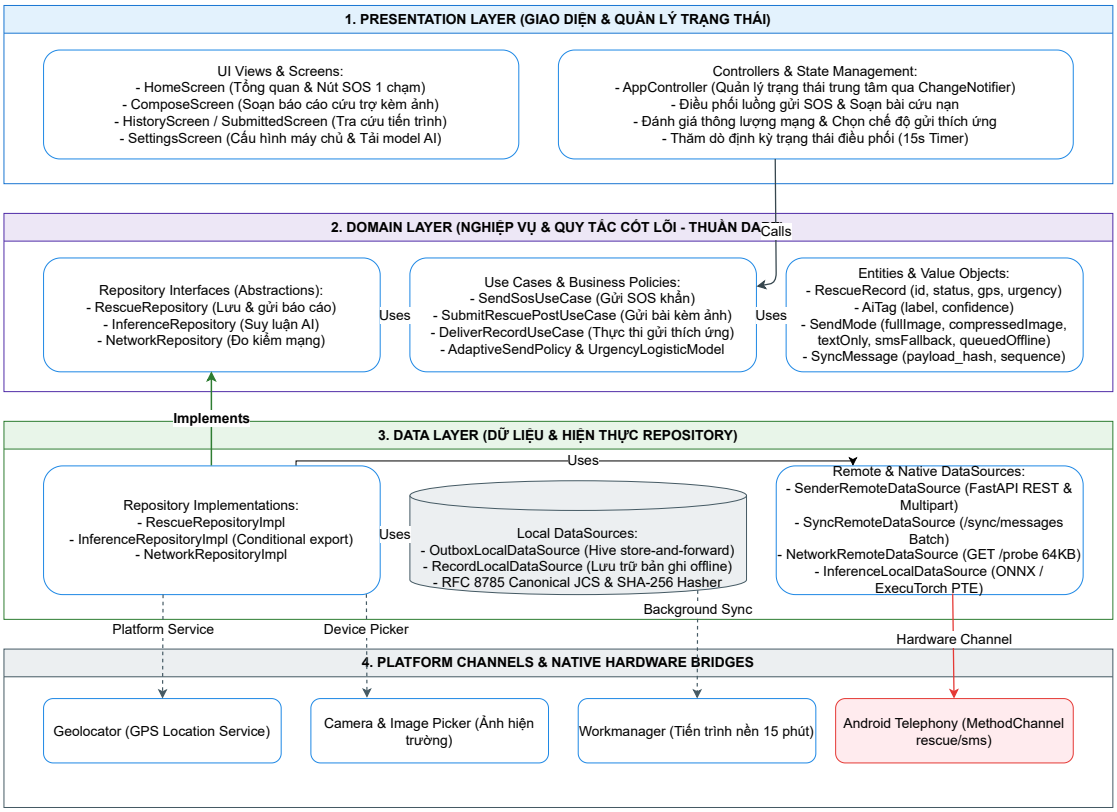

**Hình 3.2:** Lưu đồ quy trình phối hợp tổng thể 4 làn giữa các tác nhân và phân hệ trong hệ thống

### 3.1.2 Phân lớp ứng dụng Flutter

Ứng dụng di động Flutter được tổ chức theo kiến trúc Clean Architecture với ba tầng phân lập rõ ràng:

- Tầng Dữ liệu (*Data layer*): Chứa các nguồn dữ liệu cục bộ (Hive database), nguồn dữ liệu từ xa (REST API client) và hiện thực các repository;
- Tầng Nghiệp vụ (*Domain layer*): Định nghĩa các thực thể cốt lõi (*entities*), giao diện repository, các trường hợp sử dụng (*use cases*) và quy tắc nghiệp vụ như chính sách gửi thích ứng, kiểm tra mã băm tính toàn vẹn dữ liệu;
- Tầng Trình diễn (*Presentation layer*): Chứa các bộ điều khiển trạng thái (controllers), giao diện người dùng (screens) và các thành phần hiển thị (widgets).

Khâu tích hợp On-device Edge AI trên ứng dụng di động sử dụng cơ chế xuất phụ thuộc điều kiện (*conditional export*) giữa nền tảng Native và Web. Trên hệ điều hành Android, mô hình ONNX được nạp thông qua ONNX Runtime, trong khi mô hình ExecuTorch được gọi thông qua kênh giao tiếp nền tảng MethodChannel. Tương tự, kênh SMS dự phòng được kích hoạt qua MethodChannel giao tiếp với dịch vụ nhắn tin hệ thống. Nền tảng Web hỗ trợ kiểm thử luồng giao diện, truyền nhận HTTP và kịch bản đồng bộ ngoại tuyến.




**Hình 3.3:** Kiến trúc phân lớp ứng dụng di động Flutter theo nguyên lý Clean Architecture

### 3.1.3 Lưu trữ cục bộ và hàng đợi

Khi tạo báo cáo, ứng dụng ghi bản ghi và dữ liệu cần đồng bộ vào Hive. Outbox giữ message cùng định danh, hash, sequence và số lần thử. Repository điều phối gửi metadata/ảnh và chỉ xử lý hoàn tất khi phản hồi phù hợp. Nếu ảnh chưa gửi được, metadata hoặc bản ghi vẫn có thể tồn tại để tiếp tục lần sau.

Việc chọn chế độ gửi được thực hiện khi có ảnh và được xem xét lại khi hàng đợi gửi sau gián đoạn. Không nên dùng nguyên đánh giá mạng cũ cho một lần đồng bộ mới.

Workmanager định kỳ khoảng 15 phút trên nền tảng hỗ trợ; controller còn kích hoạt đồng bộ theo trạng thái kết nối. Chu kỳ khai báo không bảo đảm hệ điều hành sẽ thực thi đúng thời điểm trong mọi điều kiện nền hoặc tiết kiệm pin.

Địa điểm báo cáo có thể null. Màn hình trung tâm cần có danh sách cho báo cáo thiếu vị trí ngoài bản đồ, bởi một bản ghi không xuất hiện trên bản đồ không có nghĩa không cần xử lý. Vị trí được nhập thủ công có nguồn `manual`; khi GPS thiết bị đến sau, hợp đồng quy định cách bổ sung/thay thế để giữ nguồn gốc.

### 3.1.4 Hợp đồng truyền thông

Hợp đồng phiên bản 1 được xác nhận bằng header `X-Message-Contract-Version`. Metadata truyền qua `POST /sync/messages`; ảnh qua `POST /api/reports` dạng multipart với phần JSON `meta`. Batch có tối đa 50 message và 256 KiB; mỗi message có phản hồi riêng để app biết message nào nhận, trùng hoặc bị từ chối.

Payload hash dùng SHA-256 của JSON chuẩn tắc RFC 8785 [16]. Phần chuẩn tắc phải tạo cùng byte ở Dart và Python, nhất là biểu diễn số và thứ tự thuộc tính. Hash ở đây kiểm tra nội dung phù hợp định danh, không tự chứng minh danh tính người gửi hoặc sự thật của hiện trường.

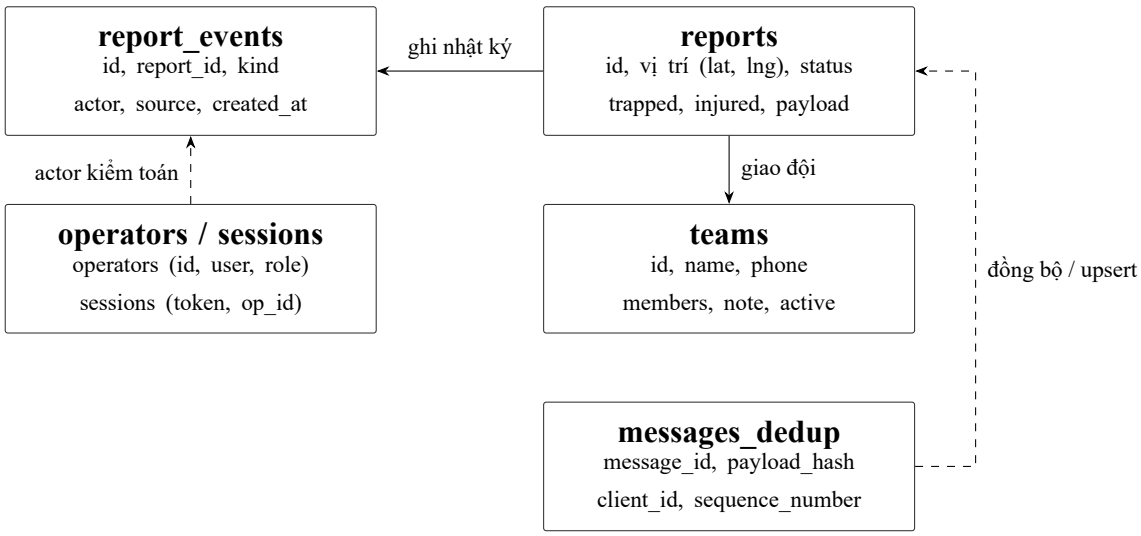
Một request có thể mất ACK sau khi transaction thành công. Khi app gửi lại cùng message và hash, backend trả duplicate thay vì tạo thao tác mới. Nếu cùng message ID nhưng nội dung khác, trả `ID_REUSED_WITH_DIFFERENT_PAYLOAD`. Nếu cặp client/sequence bị tái sử dụng, trả `SEQUENCE_REUSED`. Cơ chế này cho phép retry trong mạng gián đoạn mà không đánh đổi tính nhất quán.

### 3.1.5 Lưu trữ backend

SQLite giữ bảng `reports`, `messages_dedup`, `report_events`, `teams`, `operators`, `sessions` và `server_meta`. Ảnh nằm ngoài CSDL; bản ghi lưu tên, URL, hash và kích thước. Bảng báo cáo giữ payload gốc để bảo toàn những trường nghiên cứu chưa có cột riêng.

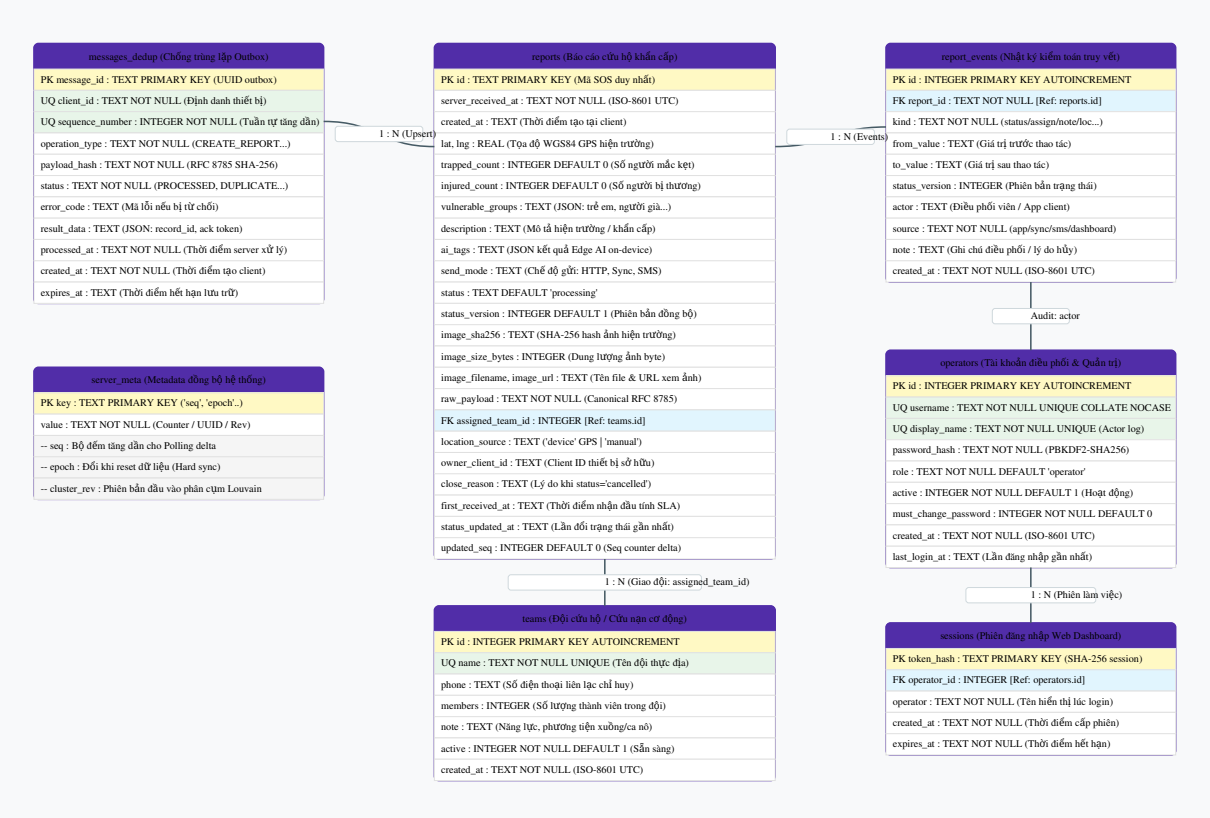
Transaction theo từng message giúp lỗi của một phần batch không hủy các phần hợp lệ khác. Chế độ WAL cho phép dashboard đọc khi app ghi. `server_meta` giữ sequence thay đổi, epoch và version đầu vào cụm. Migration bổ sung cột/bảng và chuẩn hóa trạng thái legacy khi khởi tạo, giữ dữ liệu hiện có.

Cùng report ID được gửi lại để bổ sung ảnh hoặc dữ liệu sau mất ACK được xử lý theo quy tắc gộp. Backend giữ ảnh đầu tiên, thời điểm nhận đầu và các trường đã có; số bằng không là dữ liệu hợp lệ, không xem như trường trống. `owner_client_id` tham




**Hình 3.4:** Quan hệ logic chính của lưu trữ; nét đứt biểu diễn liên hệ nghiệp vụ

gia kiểm tra quyền gộp. Quyền sở hữu dựa trên client ID giúp chống sửa chéo theo hợp đồng hiện tại, nhưng không tự thay thế xác thực danh tính người gửi.




**Hình 3.5:** Sơ đồ thực thể liên kết cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD) chi tiết

### 3.1.6 Dịch vụ phân cụm và hàng xem xét

Adapter `to_report_v2` chuyển báo cáo lưu trữ sang tuple thuật toán. Nhãn ngập được ánh xạ `non_flood`$\mapsto 0$, `low`$\mapsto 0{,}33$, `medium`$\mapsto 0{,}66$, `high`$\mapsto 1$. Nếu payload có `flood`,

dùng trường này. Điểm khẩn cấp đọc `urgency` hoặc suy từ mô tả. $N$ hiện là số mắc kẹt cộng số bị thương; $V$ là số nhóm yếu thế được chọn khi không có trường trực tiếp.

Các ánh xạ tham số được chuẩn hóa nhằm chuyển đổi thông tin định tính thành các đại lượng số học phục vụ giải thuật. Trong quá trình vận hành, hệ thống cho phép điều phối viên can thiệp trực tiếp để hiệu chỉnh các trọng số này nếu phát hiện sai lệch so với tình hình thực tế.

Báo cáo resolved/cancelled được loại khỏi cụm đang hoạt động. Cụm được tính lại khi version dữ liệu liên quan thay đổi; nếu một lần tính kéo dài, dịch vụ có cơ chế cập nhật nền. `clusterId` có thể đổi giữa lần chạy, còn `clusterKey` dùng ID nhỏ nhất trong cụm để hỗ trợ giữ lựa chọn trên giao diện. Khóa này cũng có thể đổi khi thành viên thay đổi; các thao tác điều phối cần xác nhận danh sách hiện tại.

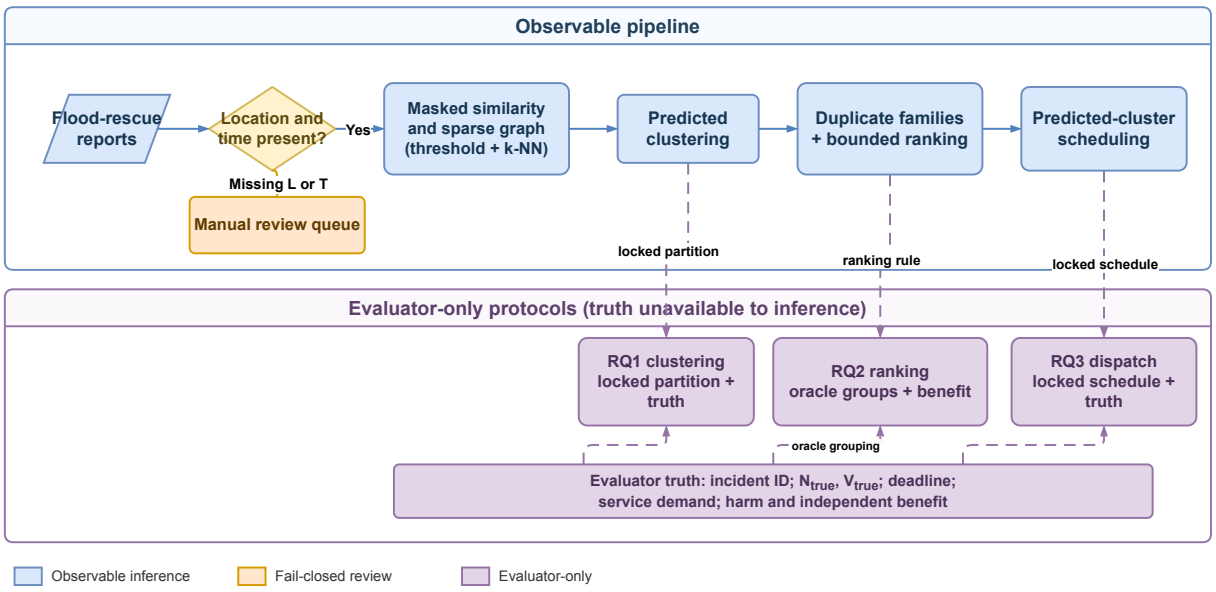
### 3.1.7 Dashboard và vòng phản hồi

Dashboard là HTML, ES module và CSS phục vụ từ backend hoặc nginx. Leaflet được tích hợp cục bộ để thư viện giao diện không cần phụ thuộc Internet bên ngoài khi triển khai mạng nội bộ. Giao diện polling báo cáo thay đổi và cụm mỗi 5 giây, dùng cursor/epoch và ETag để giảm tải so với tải lại toàn bộ.

Điều phối viên có thể lọc theo trạng thái/cụm, xem chi tiết, gán đội, ghi chú, cập nhật vị trí và chuyển trạng thái. API quản trị hỗ trợ quản lý tài khoản và sao lưu. Nhật ký `report_events` ghi actor, nguồn và thời gian thao tác để theo dõi quá trình xử lý. Ứng dụng di động định kỳ đồng bộ trạng thái báo cáo từ máy chủ để hiển thị phản hồi kịp thời cho người dân.

### 3.1.8 Ranh giới phân tách dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định

Sơ đồ tại Hình 3.6 thể hiện ranh giới phân tách dữ liệu của hệ thống: các trường thông tin quan sát trực tiếp được đưa vào giải thuật gom cụm đồ thị và xếp hạng ưu tiên; các báo cáo thiếu thông tin vị trí được chuyển vào hàng đợi xem xét riêng; trong khi nhãn thực tế được bảo toàn độc lập phục vụ kiểm chứng thực nghiệm. Trên hệ thống vận hành thực tế, danh sách ưu tiên đóng vai trò hỗ trợ điều phối viên ra quyết định phân bổ nguồn lực, đảm bảo tính linh hoạt và an toàn trong tác chiến cứu hộ.




**Hình 3.6:** Ranh giới dữ liệu quan sát, hàng xem xét và luồng đánh giá

## 3.2 Thiết kế đồng bộ và truy vết báo cáo

### 3.2.1 Ba định danh và hai loại trạng thái

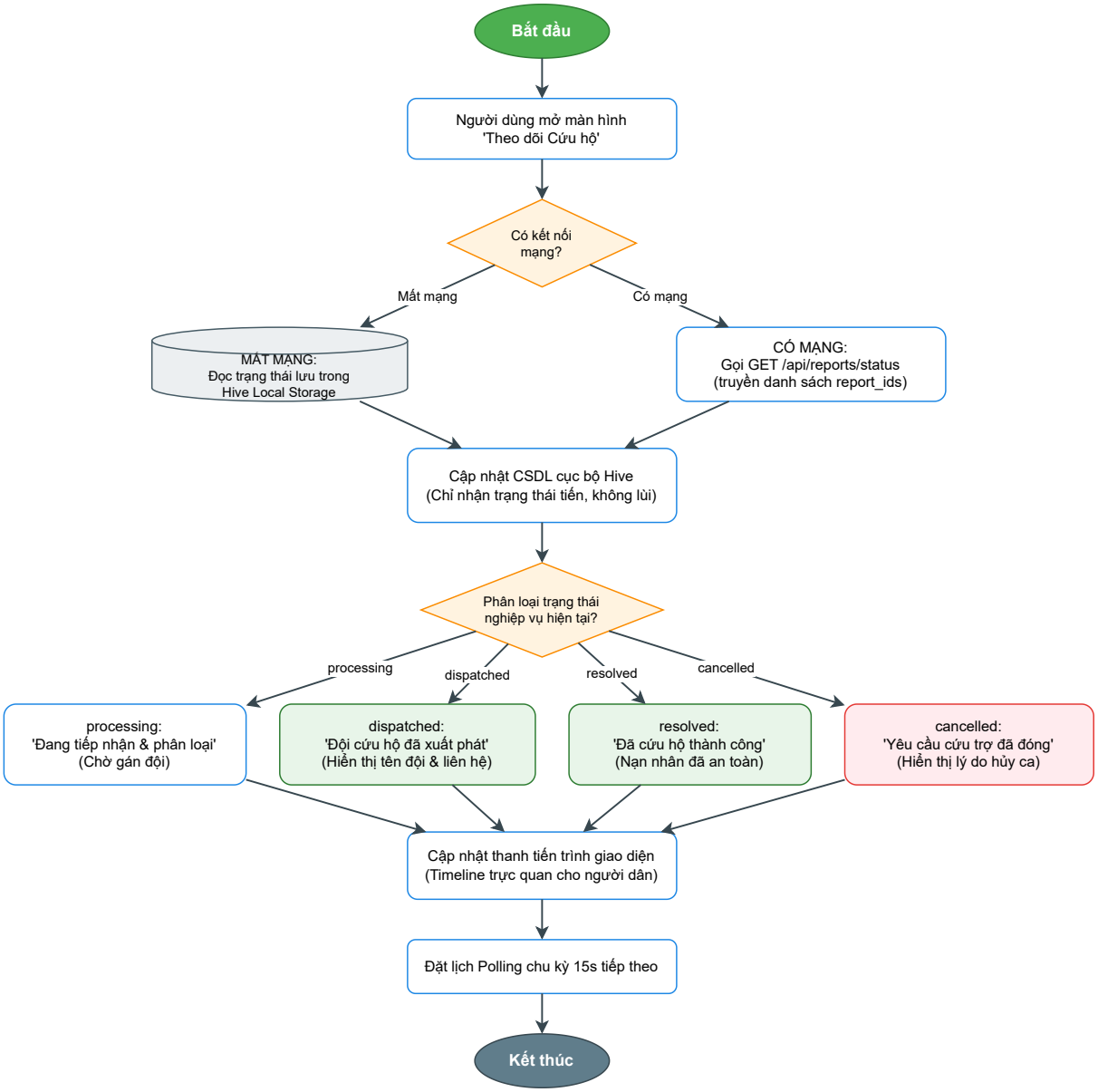
Một ca cứu hộ cần giữ định danh ổn định ngay khi được tạo cục bộ. Trong hợp đồng hiện tại, `payload.id` định danh báo cáo; `message_id` định danh thao tác; cặp `client_id/sequence_number` kiểm soát việc tái sử dụng chuỗi thao tác của một client. Retry cùng thao tác phải giữ nguyên message và hash. Nếu bổ sung nội dung bằng một thao tác mới, message mới vẫn tham chiếu báo cáo cũ. Nhờ vậy, một ca có thể có nhiều thao tác nhưng không bị biến thành nhiều ca chỉ vì mất kết nối.

Trạng thái outbox mô tả việc truyền: `pending`, `in_flight`, ACK và dead-letter. Trạng thái báo cáo mô tả nghiệp vụ: `processing`, `dispatched`, `resolved`, `cancelled`. Backend đã nhận dữ liệu chỉ xác nhận đồng bộ. Việc đội cứu hộ đã được cử đi hoặc ca đã hoàn tất phải được cập nhật bằng thao tác nghiệp vụ có quyền. Giao diện cần giúp người dùng đọc được cả hai thông tin này.

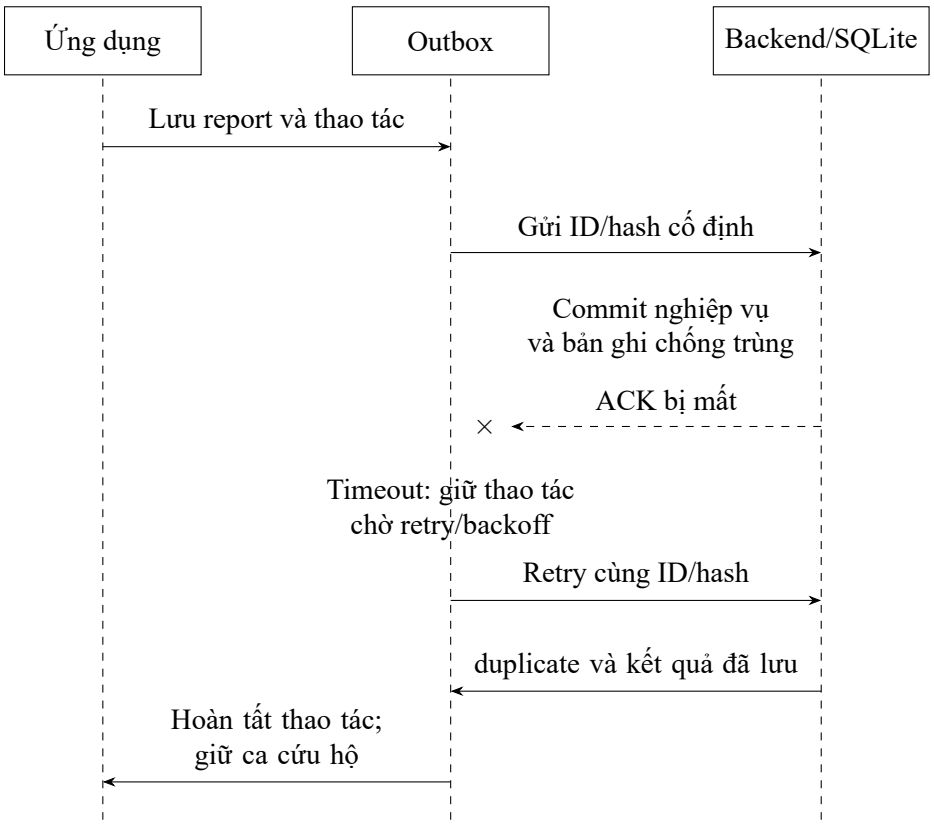
### 3.2.2 Mất ACK sau commit và xử lý idempotency

Hình 3.8 mô tả ca mà server đã ghi dữ liệu nhưng ACK bị mất. Đây là một trường hợp khiến hệ thống chỉ "gửi lại khi lỗi" dễ tạo trùng nếu không giữ định danh. Theo hợp đồng, ghi nghiệp vụ và ghi chống trùng nằm trong transaction của cùng message; gửi lại đúng message/hash trả kết quả duplicate. Khả năng retry kết hợp với kiểm tra định danh giữ tính nhất quán cho thao tác đã được server ghi.

Hash payload là SHA-256 sau chuẩn tắc hóa JSON theo hợp đồng RFC 8785 [16].




**Hình 3.7:** Quy trình tra cứu và đồng bộ tiến trình cứu hộ 4 trạng thái giữa ứng dụng và máy chủ




**Hình 3.8:** Trình tự gửi lại message khi mất ACK sau khi server đã commit

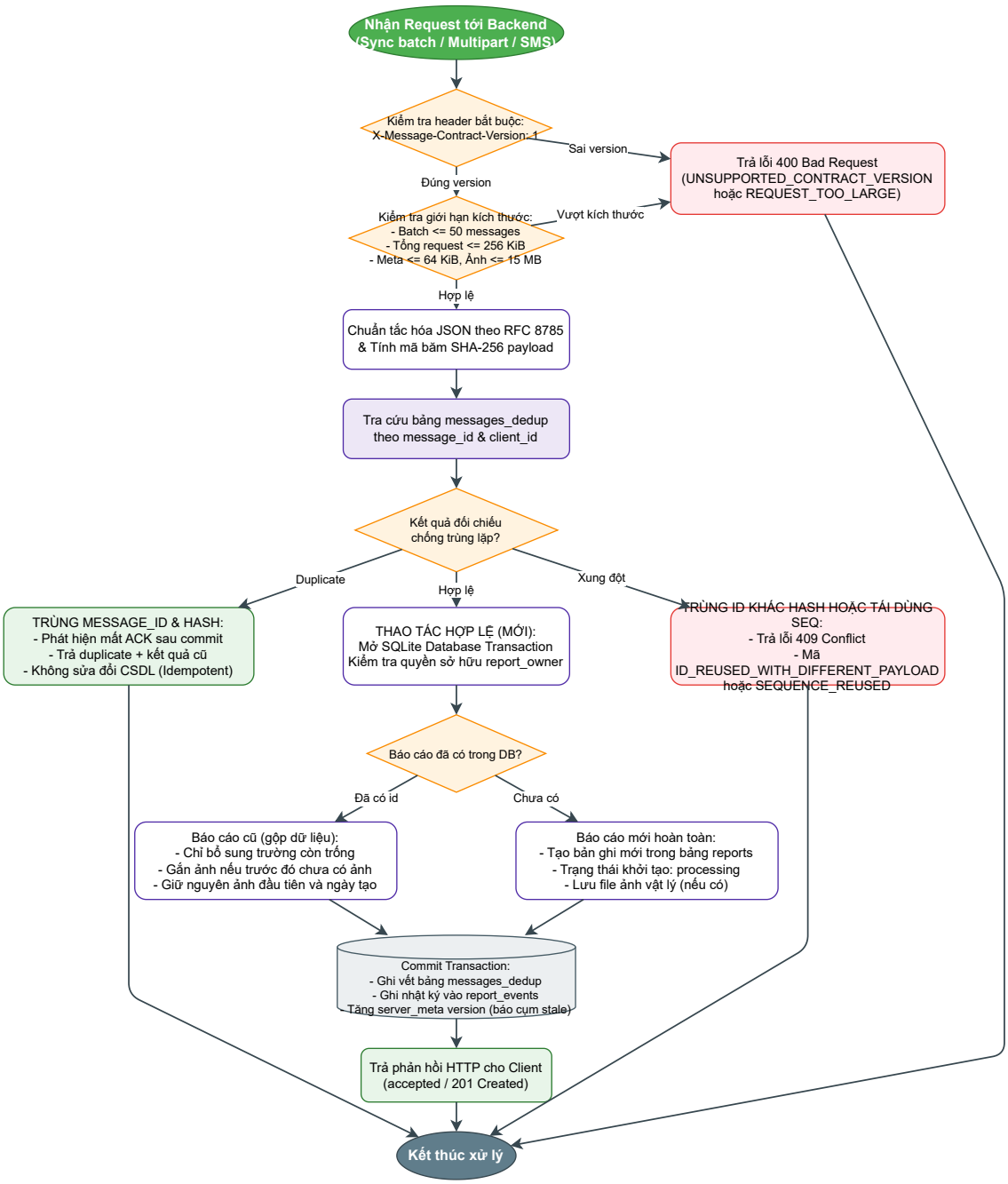
Hash hỗ trợ phát hiện cùng ID được dùng cho nội dung khác; không xác minh danh tính người tạo tin. Ảnh multipart có hash riêng và kiểm tra byte/định dạng ở server. Hai loại hash phục vụ toàn vẹn của dữ liệu, không phải đánh giá độ thật của hiện trường.

### 3.2.3 Phân loại phản hồi và giới hạn retry

**Bảng 3.1:** Xử lý phản hồi của đường đồng bộ JSON

| Phản hồi/tình huống | Ý nghĩa | Hành động client theo hợp đồng |
|---|---|---|
| accepted | Thao tác đã được commit | Hoàn tất message khỏi outbox |
| duplicate cùng hash | Server đã có thao tác | Dùng ACK/kết quả cũ; hoàn tất message |
| retry_later | Lỗi tạm thời theo message | Giữ pending, đặt lịch retry |
| Timeout, 408, 429, 5xx | Chưa đủ thông tin để kết luận thất bại vĩnh viễn | Giữ ID/hash và exponential backoff có jitter |
| rejected không retry | Vi phạm payload/TTL/quyền hoặc xung đột định danh | Chuyển dead-letter để truy vết |

Trong batch, ACK phải được nối bằng message ID thay vì vị trí trong mảng. Một message hợp lệ có thể đã thành công trong khi message khác bị từ chối. Retry toàn bộ mà tạo lại ID sẽ phá khả năng chống trùng. Dead-letter giúp giữ nguyên lỗi và payload




**Hình 3.9:** Quy trình tiếp nhận, chuẩn tắc hóa RFC 8785 JSON, kiểm tra băm SHA-256 và chống gửi trùng lặp phía backend

để rà soát; nếu chỉ xóa message bị từ chối, số ca người dùng tưởng đã gửi có thể khác số ca trung tâm nhận được mà không còn dấu vết giải thích.

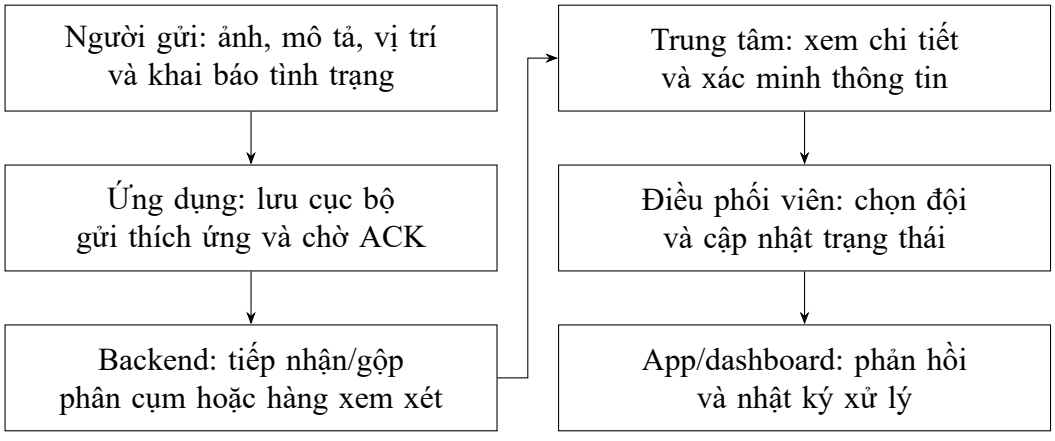
### 3.2.4 Bổ sung ảnh sau metadata và đường SMS

Đường JSON không mang ảnh nhị phân; đường multipart nhận meta và ảnh tùy chọn. Khi metadata đến trước, bổ sung ảnh cùng report ID có thể gộp vào ca hiện có theo quyền chủ báo cáo. Backend giữ ảnh đầu tiên và chỉ điền trường còn trống theo quy tắc gộp, nên một request gửi lại không có nghĩa toàn bộ payload ghi đè dữ liệu cũ. Cần kiểm tra nội dung ACK và `imageUrl` để biết server đã có ảnh.

SMS là một lần thử gửi tối giản độc lập với data. Trong thiết kế hiện tại, bản ghi có thể tiếp tục chờ trong outbox để HTTP bổ sung dữ liệu khi kết nối trở lại. Luồng SMS–gateway–backend và HTTP phải giữ report ID nếu muốn gộp một ca. Log cần phân biệt hệ điều hành chấp nhận gửi, gateway nhận và backend commit. Một sự kiện ở bước đầu không tự chứng minh hai bước sau đã xảy ra.

### 3.2.5 Luồng sử dụng từ khai báo đến xác minh

Người gửi chọn ảnh nếu có, khai báo vị trí hoặc để thiếu, nhập số người và tình trạng, rồi tạo báo cáo được lưu trước khi gửi. Ở trung tâm, điều phối viên xem chi tiết từng báo cáo, cụm đang hoạt động, vị trí và mức ưu tiên. Báo cáo thiếu vị trí đi vào danh sách xem xét để bổ sung; thông tin mô hình và lời khai được giữ để đối chiếu. Sau khi xác minh, người điều phối giao đội và chuyển trạng thái. Nhật ký actor/thời gian cho phép kiểm tra lại quyết định.




**Hình 3.10:** Luồng nghiệp vụ từ khai báo tới xác minh và phản hồi

Luồng trên cho thấy phân cụm và xếp hạng là thông tin hỗ trợ trong một chuỗi quyết định có người điều phối. Một ca được xếp hạng cao vẫn có thể cần kiểm tra địa điểm hoặc nguồn tin. Khóa cụm không phải định danh ca bền vững; thao tác nghiệp vụ

cần gắn với report ID và danh sách thành viên hiện tại. Đây là lý do hệ thống giữ cả dữ liệu từng báo cáo và nhật ký thay vì chỉ lưu cụm tổng hợp.

## 3.3 Triển khai và kiểm thử chức năng

### 3.3.1 Cấu trúc mã nguồn và đóng gói

Hệ thống phần mềm được tổ chức thành các phân hệ chuyên biệt bao gồm: máy chủ backend (FastAPI), ứng dụng di động phía người dân và lực lượng cứu nạn (Flutter), phân hệ Web GIS điều phối tác chiến và các dịch vụ vùng chứa Docker. Quy trình đóng gói và triển khai được tự động hóa thông qua các kịch bản chuẩn hóa, hỗ trợ triển khai nhanh chóng tại trung tâm điều hành hoặc máy chủ dã chiến.

Hạ tầng máy chủ được đóng gói thành ba dịch vụ chính bằng Docker Compose (Hình 3.13): dịch vụ backend (FastAPI), dịch vụ bảng điều phối tác chiến (Dashboard) và dịch vụ Web ứng dụng. Các dịch vụ sử dụng cơ chế ánh xạ cổng mạng linh hoạt và lưu trữ dữ liệu bền vững qua Docker volume, cho phép dễ dàng cấu hình các biến môi trường lưu trữ cơ sở dữ liệu và thư mục hình ảnh hiện trường.

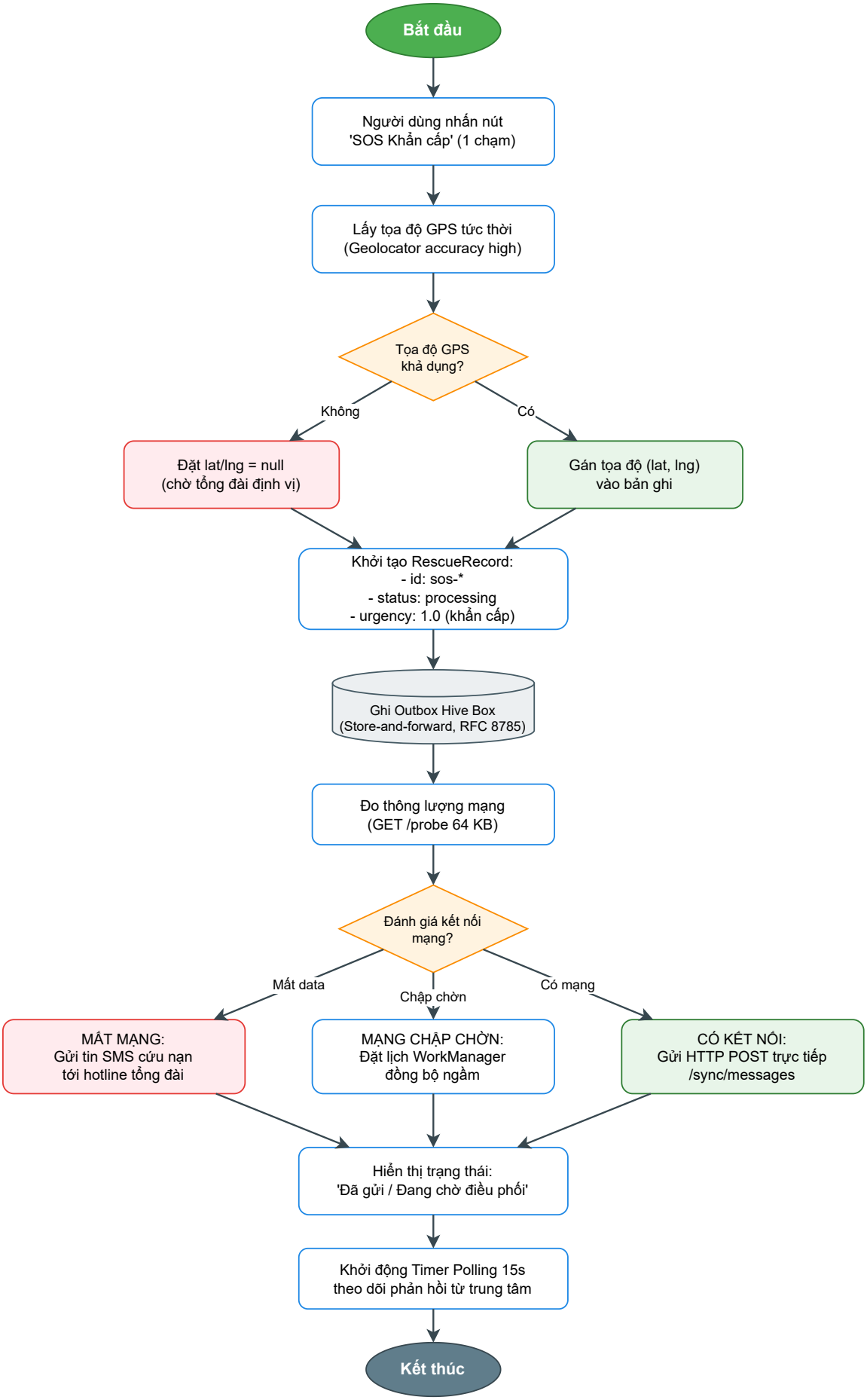
### 3.3.2 Nạp mô hình và kiểm tra asset

Mô hình học sâu MobileNetV3 sau khi tối ưu hóa được đóng gói trực tiếp vào thư mục tài nguyên (`assets`) của ứng dụng di động dưới định dạng ONNX và ExecuTorch (PTE). Quá trình nạp mô hình kiểm tra tính toàn vẹn của tệp nhị phân, kích thước tensor đầu vào và ánh xạ thứ tự các lớp nhãn ngập lụt.

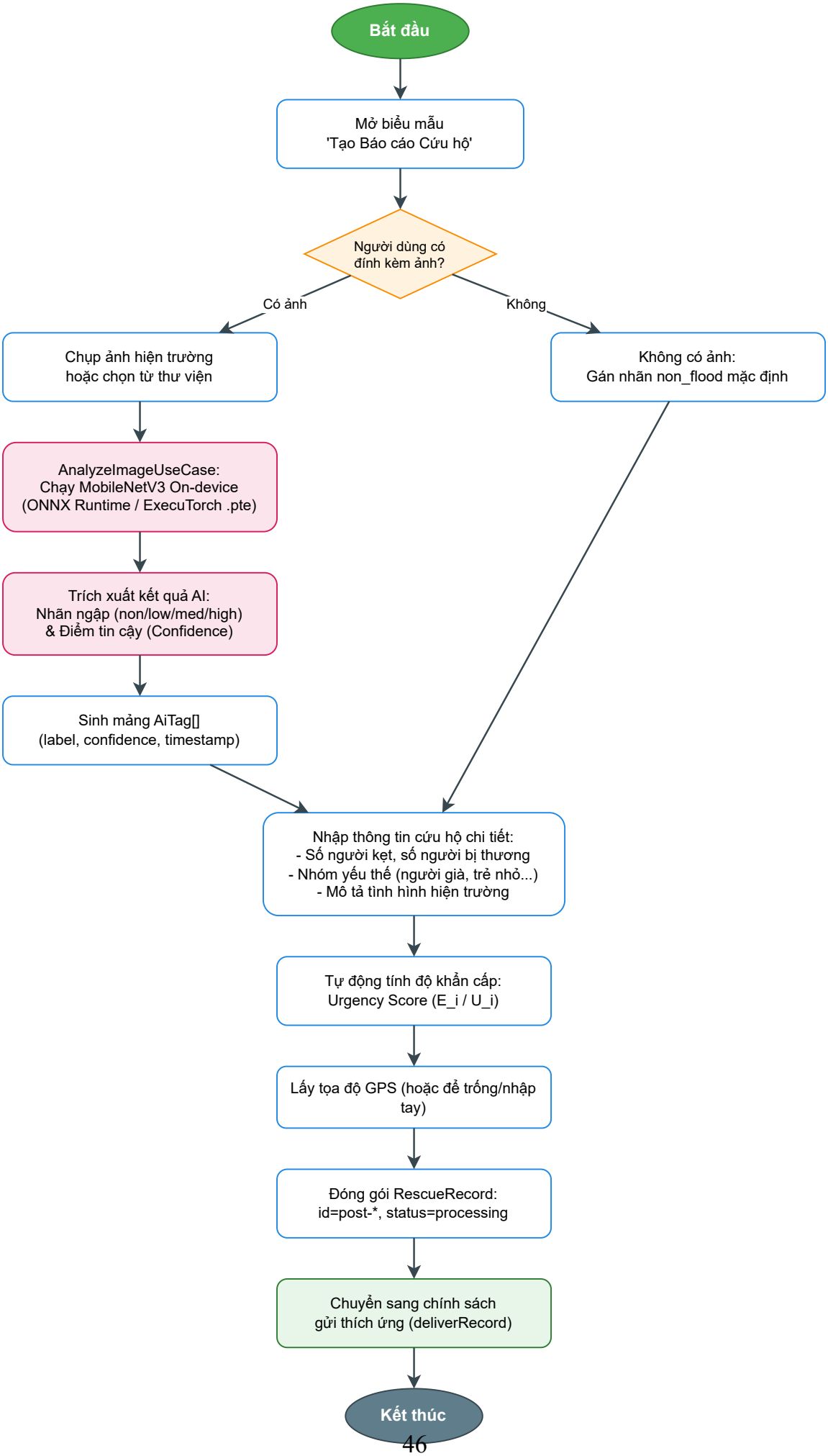
Ứng dụng di động nạp và thực thi mô hình ONNX qua thư viện ONNX Runtime native, và gọi mô hình ExecuTorch thông qua cầu nối Android MethodChannel. Đối với mô hình đánh giá mức độ khẩn cấp, ứng dụng đọc cấu hình hệ số từ tệp cấu hình JSON; bộ phân tích cú pháp xác thực tính hợp lệ của lược đồ, các trọng số và năm đặc trưng nhân khẩu. Trường hợp mô hình AI chưa sẵn sàng hoặc gặp lỗi trong quá trình khởi tạo, hệ thống tự động kích hoạt cơ chế dự phòng an toàn (fallback), cho phép người dùng tiếp tục gửi báo cáo với các thông tin nhập liệu thông thường mà không làm gián đoạn quy trình cứu nạn.

### 3.3.3 Chọn chế độ gửi thích ứng

Ứng dụng đo throughput qua `/probe`, endpoint khoảng 64 KiB. Ngân sách probe ở chính sách gửi là 6 giây và có thể dùng số byte đọc một phần để ước lượng. Cấu hình hiện tại dùng ngưỡng mạng mạnh 1.000 kbit/s, mức còn phù hợp ảnh nén 50 kbit/s và confidence

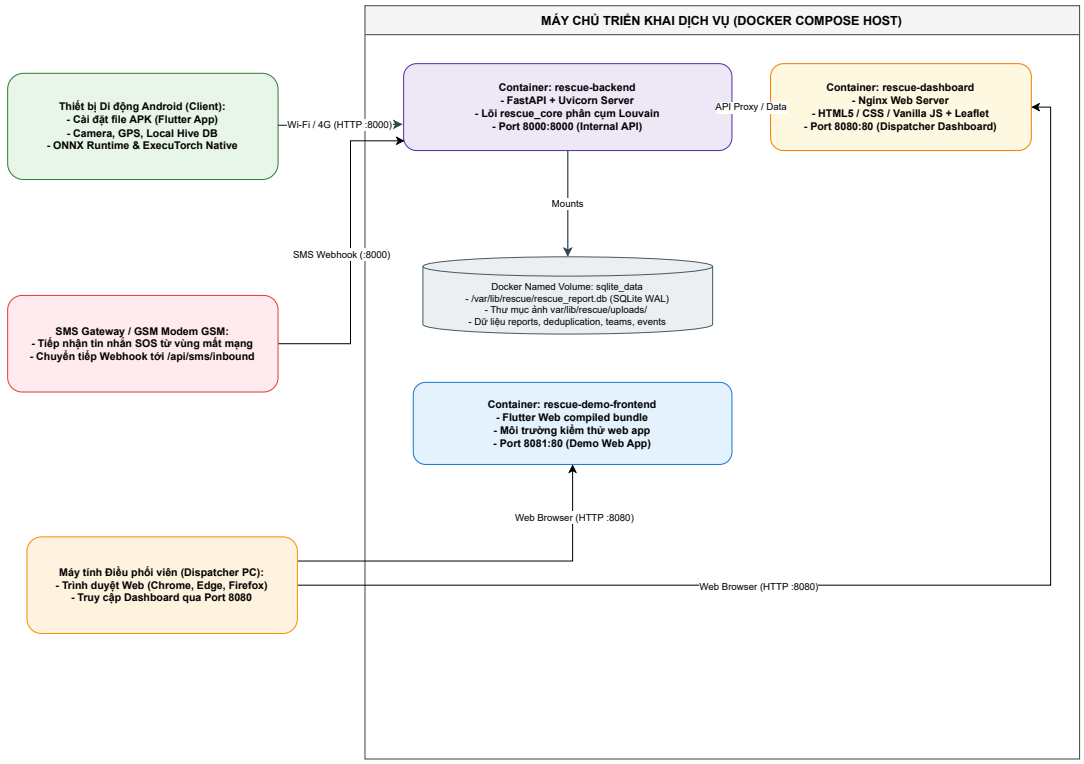



**Hình 3.11:** Quy trình gửi tín hiệu cứu nạn khẩn cấp một chạm (One-Touch SOS) và lưu trữ cục bộ






**Hình 3.12:** Quy trình tạo báo cáo chi tiết kèm ảnh hiện trường và suy luận On-device




**Hình 3.13:** Sơ đồ triển khai hạ tầng các dịch vụ trong môi trường Docker Compose

cao 0,90.

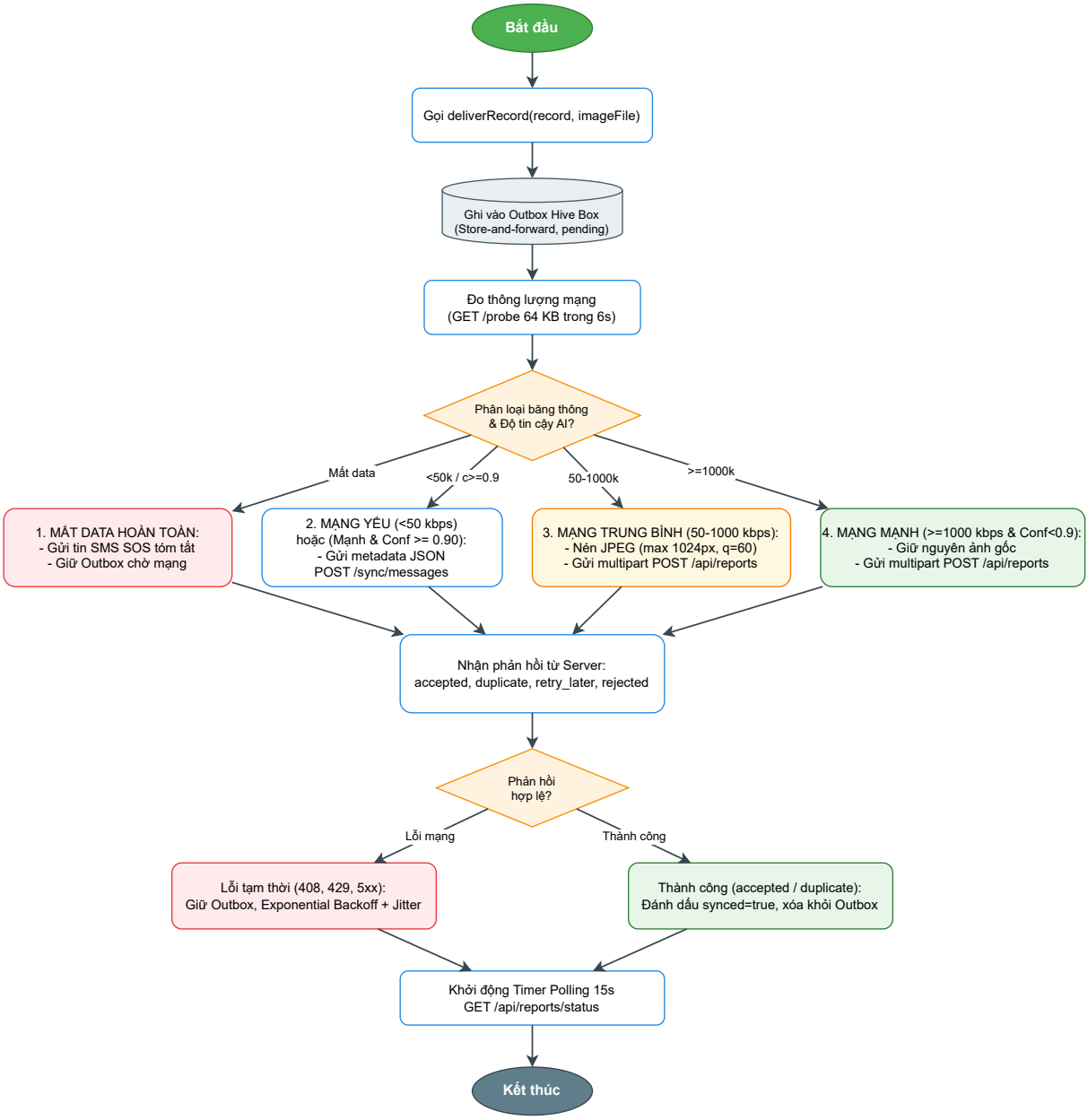
**Bảng 3.2:** Chính sách chọn chế độ gửi trong mã hiện tại

| Điều kiện | Chế độ được chọn |
|---|---|
| Không có data | Thử SMS; nếu không gửi được thì giữ hàng đợi |
| Từ 1.000 kbit/s, confidence dưới 0,90 | Ảnh gốc và thông tin |
| Từ 1.000 kbit/s, confidence từ 0,90 | Chỉ thông tin khi cờ ưu tiên metadata bật |
| Từ 50 đến dưới 1.000 kbit/s | Ảnh nén và thông tin |
| Có data nhưng dưới 50 kbit/s | Chỉ thông tin |

Trong chế độ nén, cấu hình hiện khai báo quality 60 và cạnh tối đa 1.024 pixel. Ảnh định dạng không phù hợp endpoint có thể được đổi sang JPEG. Cơ chế này giúp tối ưu hóa băng thông mạng khi truyền tải trong điều kiện thiên tai, đảm bảo dữ liệu quan trọng đến được trung tâm điều phối nhanh nhất có thể.

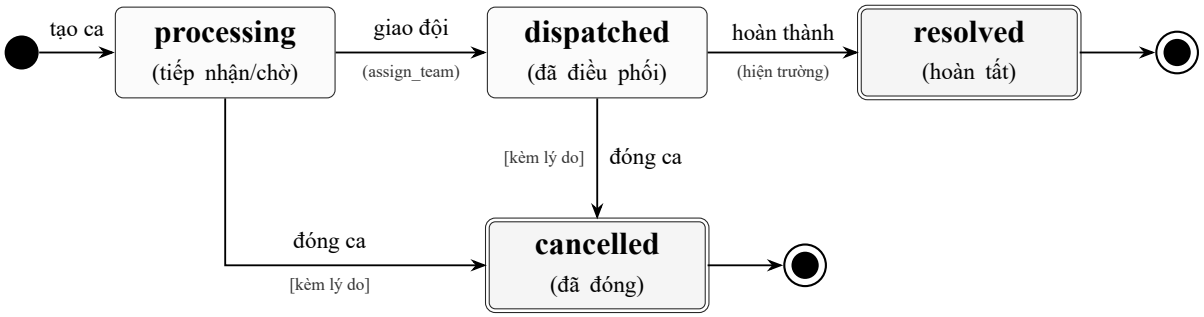
### 3.3.4 Trạng thái cứu hộ và phản hồi

Báo cáo mới ở backend luôn bắt đầu `processing`, bất kể status client gửi. Chu trình chuyển trạng thái được chuẩn hóa theo mô hình máy trạng thái (Hình 3.15): các chuyển




**Hình 3.14:** Lưu đồ quyết định chế độ gửi thích ứng theo thông lượng mạng và độ tin cậy AI

chính là `processing` tới `dispatched`, rồi `resolved`; từ trạng thái chưa kết thúc có thể đóng `cancelled` kèm lý do. `resolved` và `cancelled` là trạng thái cuối. Version trạng thái tăng khi có cập nhật hợp lệ.




**Hình 3.15:** Biểu đồ chuyển trạng thái nghiệp vụ của ca cứu hộ do backend kiểm soát

App chỉ chấp nhận cập nhật đi tiến theo quy tắc domain, giúp phản hồi đến muộn không làm trạng thái lùi. Điều phối viên cập nhật qua API yêu cầu phiên đăng nhập; thay đổi trạng thái qua message sync cũng cần quyền dashboard. Luồng công khai tạo báo cáo không có quyền tự kết thúc ca cứu hộ.

### 3.3.5 SMS, tổng đài và bổ sung thông tin

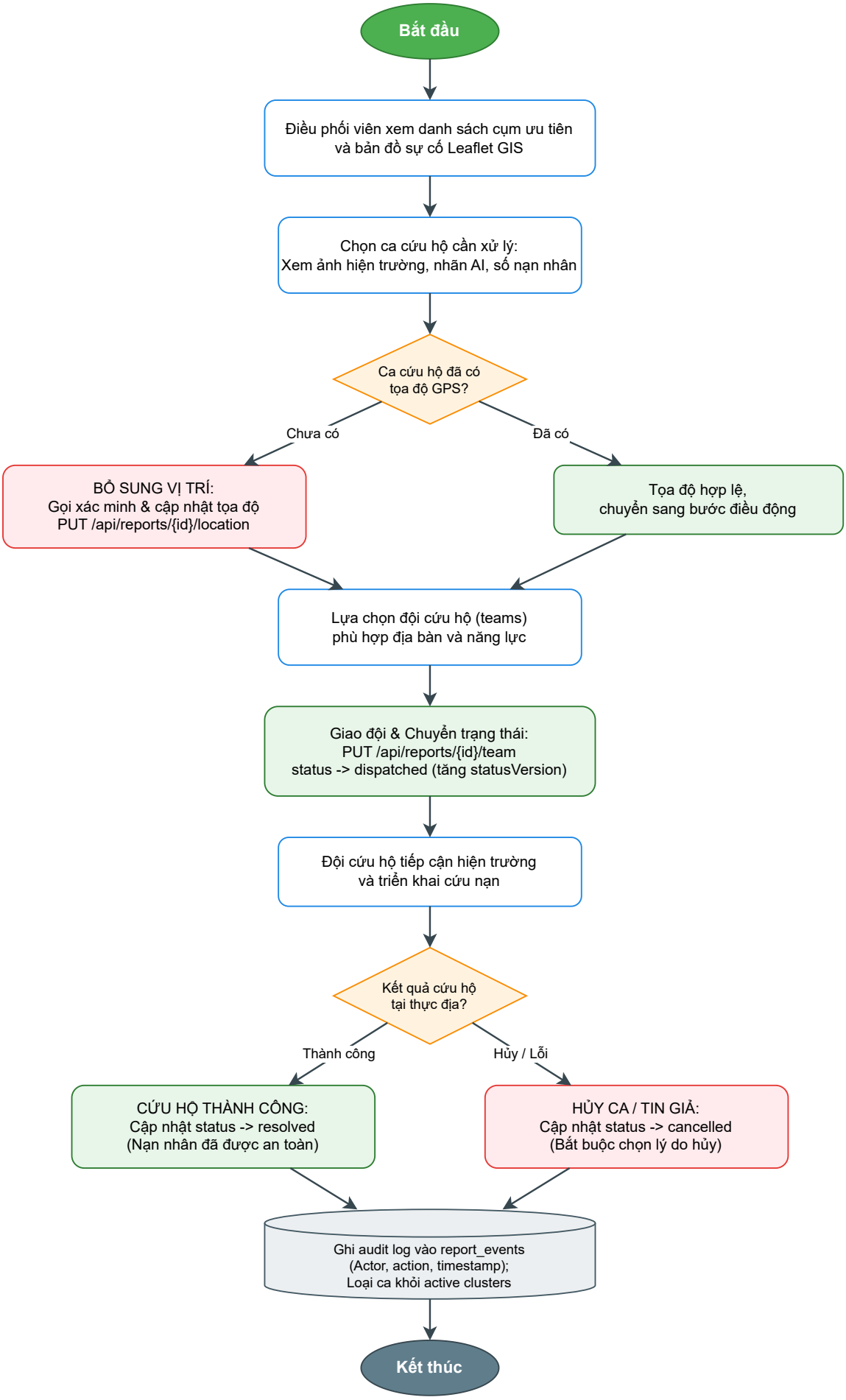
Ứng dụng Android có đường gửi SMS khi mất data và có số tiếp nhận hợp lệ qua cấu hình build. Báo cáo vẫn có thể nằm trong outbox để đồng bộ đầy đủ sau đó. Backend có `POST /api/sms/inbound` cho gateway có token và `POST /api/reports/manual` cho nhập tổng đài. Cùng report ID cần được gộp để SMS trước và HTTP sau không tạo hai ca.

Phía máy chủ cung cấp endpoint webhook tiếp nhận từ SMS gateway nhằm hỗ trợ chuyển đổi tin nhắn mạng viễn thông thành bản ghi trên cơ sở dữ liệu. Để đảm bảo độ tin cậy trong môi trường thực địa, quy trình thử nghiệm tiếp theo cần phối hợp cùng các nhà mạng hoặc dịch vụ SMS gateway chuyên dụng nhằm đo lường chính xác tỷ lệ phân phối và độ trễ chuyển tiếp tin nhắn.

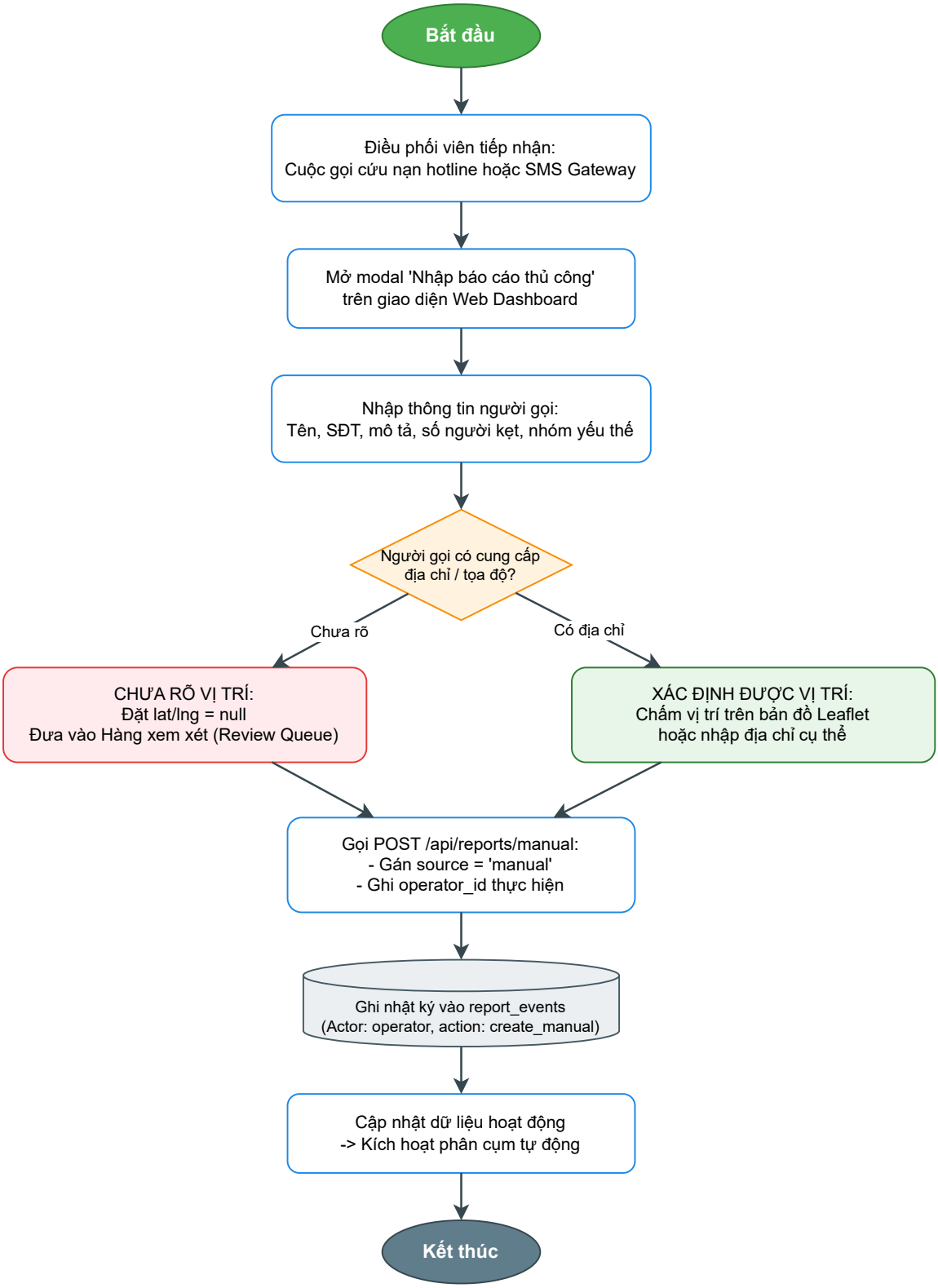
### 3.3.6 Xác thực và quản lý thao tác

Backend dùng tài khoản admin/operator, mật khẩu PBKDF2 và phiên có token; database lưu hash token phiên. Đăng nhập được giới hạn theo username và IP, và chỉ tin header proxy từ nguồn được cấu hình. Các thao tác quản trị tài khoản, sao lưu và xóa toàn bộ dữ liệu yêu cầu vai trò admin. Ảnh uploads yêu cầu phiên đăng nhập.

Hệ thống ghi nhận nhật ký thao tác (*audit trail*) gắn liền với danh tính điều phối viên (actor) phục vụ công tác giám sát, phân quyền và hậu kiểm. Đối với các yêu cầu




**Hình 3.16:** Lưu đồ vòng đời nhiệm vụ cứu hộ từ tiếp nhận, điều phối đến đóng ca




**Hình 3.17:** Quy trình tiếp nhận thông tin cứu hộ qua tổng đài và định vị thủ công

cứu nạn gửi từ cộng đồng, quy trình nghiệp vụ yêu cầu điều phối viên xác minh thông tin trước khi ra quyết định xuất quân, hạn chế nguy cơ bị phân tán nguồn lực bởi các thông tin thiếu chính xác.

### 3.3.7 Kiểm thử chức năng hệ thống

Bảng 3.3 tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng của hệ thống phần mềm trên các phân hệ chính:

**Bảng 3.3:** Tổng hợp kết quả kiểm thử chức năng của hệ thống phần mềm

| Bộ kiểm thử | Kết quả ghi nhận | Phạm vi |
|---|---|---|
| Backend unit test | 44/44 | Hợp đồng, migration, hash, cụm, dashboard |
| Flutter unit test | 26/26 | Chính sách gửi, SMS, trạng thái, hash |
| Hợp đồng trên container | Đạt các ca | App/server message và multipart |
| E2E Chromium headless | 46/46 | App web tới backend/dashboard, mạng giả lập |
| APK debug | Hoàn thành | Tạo gói cài đặt Android APK phục vụ kiểm thử |

Các bộ kiểm thử đơn vị của lõi gom cụm tập trung xác thực tính chính xác của công thức đồ thị và thuật toán phân cụm cộng đồng. Bộ kiểm thử giao diện và tích hợp xác thực toàn vẹn các kịch bản: gửi SOS khẩn cấp, đính kèm hình ảnh hiện trường, hoạt động khi mất kết nối mạng và phục hồi trạng thái sau khi kết nối lại.

### 3.3.8 Kịch bản kiểm thử tích hợp hệ thống

Kịch bản kiểm thử tích hợp của hệ thống bao gồm: tạo báo cáo thiếu tọa độ GPS để kiểm tra quy trình đưa vào hàng đợi xem xét; gửi báo cáo đính kèm hình ảnh hiện trường qua giao thức multipart; mô phỏng ngắt kết nối mạng và khôi phục để xác thực cơ chế lưu trữ cục bộ và gửi bù tự động; điều phối nhiệm vụ và kiểm tra khả năng phản hồi trạng thái về ứng dụng di động; đồng thời kiểm tra cơ chế chống trùng lặp khi người dùng gửi lại cùng một bản tin.

### 3.3.9 Ma trận kiểm thử tích hợp từ các ràng buộc nghiệp vụ

Bảng 3.4 tổng hợp ma trận các trường hợp kiểm thử tích hợp nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, khả năng chịu lỗi và tính nhất quán trạng thái giữa ứng dụng di động và máy chủ:

**Bảng 3.4:** Ca kiểm thử theo yêu cầu toàn vẹn và khả năng gửi lại

| Tình huống | Kết quả cần quan sát | Bằng chứng cần lưu |
|---|---|---|
| Server ghi xong, client mất ACK | Retry cùng ID/hash trả duplicate; chỉ một thao tác | ACK, dedup và số bản ghi |
| Cùng message ID, payload đổi | Từ chối xung đột; dữ liệu đầu không đổi | Mã lỗi và payload/hash hai lần |
| Cùng client/sequence bị dùng lại | Không tạo message mới | Phản hồi SEQUENCE_REUSED |
| Metadata đến trước ảnh | Bổ sung ảnh cho đúng report, giữ trạng thái | ID, hash ảnh và nhật ký |
| Người khác gộp report | Từ chối theo kiểm tra chủ bản ghi | Mã lỗi xung đột và dữ liệu trước/sau |
| Không có GPS | Không thêm tọa độ giả; hiện ở review | Payload thiếu tọa độ và API review |
| Trạng thái phản hồi đến muộn | App không lùi trạng thái | Version/trạng thái trước và sau |
| Chuyển trạng thái đã kết thúc | Backend giữ quy tắc trạng thái cuối | API response và log sự kiện |
| Độ tin cậy cao nhưng dữ liệu nhiễu | Cho phép người điều phối can thiệp hiệu chỉnh | Nhật ký cập nhật và trạng thái |
| App có E_i, adapter không đọc | Xác định chính xác E dùng ở đồ thị | Payload và ReportV2 sau ánh xạ |
| App bị đóng khi offline | Outbox còn để tiếp tục sau mở lại | Log cục bộ, ID và thời điểm retry |
| SMS rồi HTTP cùng report | Gộp một ca và giữ các nguồn | Gateway/HTTP log và owner/client ID |

Quy trình kiểm thử phân tầng từ kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp API đến kiểm thử đầu cuối trên thiết bị di động giúp phát hiện sớm các xung đột hợp đồng dữ liệu, đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của toàn bộ hệ thống cứu hộ trong môi trường vận hành thực tế.

# Chương 4

# THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

## 4.1 Thiết lập thực nghiệm

### 4.1.1 Phạm vi các phép đo

Chương này tổng hợp kết quả đã lưu trong repo. Các bảng được xuất từ JSON/CSV, giữ số mẫu, split, cấu hình và đơn vị thống kê. Bộ xuất đối chiếu summary với CSV dự đoán; các sai khác, nếu có, được công bố ở phần kết quả. Mỗi nhóm benchmark mang nhãn seed riêng. Không có phép đo mới về điện thoại, mạng viễn thông hoặc người dùng trong lần biên soạn. Kiểm tra bổ sung của báo cáo là kiểm tra tệp ảnh/hash/split và tính nhất quán bảng số liệu.

**Bảng 4.1:** Thiết lập và nguồn kết quả theo nhóm thực nghiệm

| Nhóm | Dữ liệu và đơn vị | Nguồn kết quả chính |
|---|---|---|
| Ảnh FP32 | 256 ảnh test, model seed 1024 | JSON tổng hợp seed 1024, ba định dạng FP32 |
| PTQ/QAT | Cùng 256 ảnh test, seed 1024 | JSON tổng hợp seed 1024, so sánh lượng tử hóa |
| Cắt tỉa | Cùng 256 ảnh test, seed 1024 | JSON tổng hợp seed 1024, so sánh cắt tỉa |
| Benchmark app | 256 ảnh/runtime, seed 42 | JSON đo tại ứng dụng, seed 42, Samsung Galaxy S21 |
| Khẩn cấp LR | 32 profile trạng thái; sanity giữ profile dương | JSON mô hình và các bảng kiểm tra |
| RQ1 cơ sở | 40 run test Generator 3.0 | Thư mục kết quả đối chứng cơ sở |
| RQ1 stress | 40 run, 7 điều kiện, 5 phương pháp | Thư mục kết quả tổng hợp stress |
| RQ2 | 40 seed test Candidate 4.1 | Thư mục kết quả RQ2 |
| RQ3 | 40 seed; trung bình 3 điều kiện trong seed | CSV so sánh ghép cặp RQ3 |
| Phần mềm | Ca test lịch sử ngày 27/09/2026 | Tài liệu đối chiếu nghiệm thu |

### 4.1.2 Runtime ảnh và phạm vi thời gian

Artifact FP32 ghi PyTorch 2.14.1+cu132, ONNX Runtime 1.30.0 và ExecuTorch runtime 1.4.1. Đây là phiên bản ghi trong metadata lần chạy; không phải môi trường đã được cài và chạy lại để viết báo cáo. PTH/ONNX dùng CPU một luồng theo script; PTE theo runtime tương ứng. Batch bằng một, ba lượt warmup/model không tính vào latency.

Latency chỉ tính lời gọi suy luận, không bao gồm đọc ảnh, tiền xử lý, nạp model, validation hoặc logging. Các artifact so sánh FP32, lượng tử hóa và cắt tỉa có phiên đo khác nhau, nên thời gian baseline giữa các bảng có thể khác. Đánh giá tốc độ phải dùng cặp trong cùng bảng, cùng runtime, thay vì lấy baseline nhanh nhất ở một bảng so với candidate ở bảng khác.

Đơn vị kích thước trong bảng sinh là MiB, tính byte chia $1024^2$. Nhãn MB trong các bản summary Markdown cũ được chuẩn hóa ở đây để mô tả phép biến đổi rõ ràng. Kích thước checkpoint có thể gồm trạng thái không cần suy luận, nên chỉ dùng dung lượng file không đủ để suy ra số phép tính.

Benchmark tại app là nguồn riêng có năm warmup/runtime và đo lời gọi `classifyImage`, bao gồm tiền xử lý trong datasource native. Hai khối JSON có cùng sample ID đã được nối với split test theo script đóng gói package; metric và percentile được kiểm tra lại từ dự đoán/thời gian. Do thiếu metadata phần cứng, APK và hash asset, bảng này không được dùng để tính speedup trực tiếp so với các phiên predict CPU hoặc xác nhận một APK cụ thể. Kết quả và giới hạn được trình bày ở Mục 4.2.4.

### 4.1.3 Cấu hình và đối chứng RQ1

Các phương pháp được chọn qua grid trên 20 run calibration; tập 40 run test chưa dùng để chọn tham số. Đối chứng gồm Additive Louvain, Convex Louvain, Product Leiden, Additive khớp mật độ, K-means tọa độ, gom cụm phân cấp không gian và các phương pháp mật độ. ARI tính trên báo cáo có liên kết sự kiện; các diagnostic khác kiểm tra toàn bộ payload và điểm đến.

Stress cố định có bảy điều kiện: đối chứng, nhiễu tọa độ Gaussian 100/300 m theo mỗi trục cục bộ, nhiễu timestamp Gaussian 15/60 phút, bản sao exact với tổng multiplicity hai hoặc năm. Cùng perturbation được áp cho các phương pháp trong một run, không tinh chỉnh lại theo điều kiện. Tổng số fit là $40 \times 7 \times 5 = 1.400$.

ARI và pairwise F1 ở stress dùng báo cáo gốc có liên kết sự kiện để các mức sao chép có chung đơn vị đánh giá. Chẩn đoán toàn payload được giữ riêng. Các mức nhiễu là điều kiện thử có kiểm soát, không phải ước lượng sai số GPS hoặc tỷ lệ bản trùng

ngoài thực địa.

### 4.1.4 Thiết lập RQ2

RQ2 dùng nhóm oracle để tách ảnh hưởng của điểm xếp hạng khỏi lỗi phân cụm. Đối chứng gồm legacy raw, chỉ khẩn cấp, chỉ số người, tuyến tính và ngẫu nhiên. Các stress gồm sao chép exact 2/5/10 lần, gần trùng, mâu thuẫn $F/E$, missingness/zero-imputation, tăng các trường dưới confidence thấp và chiến dịch phối hợp confidence cao.

Số hàng perturbation không bằng số seed độc lập. Một số kịch bản có nhiều đích hoặc biến thể trong một seed; bảng mô tả có thể có 320 hoặc 628 hàng, nhưng suy luận ghép cặp vẫn tuân theo mẫu số seed của artifact. Điều kiện missingness ở RQ2 là phép perturbation score riêng, không được dùng làm bằng chứng RQ1 đã kiểm tra nhánh thiếu dữ liệu.

### 4.1.5 Thiết lập RQ3

RQ3 dùng cụm dự đoán và mô hình dispatch đã khóa. Có ba điều kiện nguồn lực trong một seed, gồm các điều kiện nominal, constrained và surge như tên trong artifact. Phân tích chính lấy trung bình ba điều kiện trước khi so sánh theo 40 seed. Hình theo từng điều kiện chỉ mô tả, không tăng cỡ mẫu suy luận lên 120.

Metric có chiều tốt được định nghĩa rõ. Với harm/trễ hạn, thấp hơn là tốt hơn; trong bảng effect, $\Delta$ được đổi hướng để dương nghĩa là candidate tốt hơn đối chứng. Deadline-miss rate trong CSV là tỷ lệ; khi đưa vào bảng chênh lệch, nhân 100 để thành điểm phần trăm. Không gọi biến harm là số người chết hoặc thiệt hại thực tế.

### 4.1.6 Bảo toàn kết quả và phiên bản

Nguồn RQ1 stress chính được lấy từ `rq1_results`. Lần chạy lại `rq1_results_v2` được giữ riêng và không lựa chọn theo kết quả thuận lợi. Các phiên bản bài báo/renderer khác được ghi trong phụ lục, tránh nhập chung những số ID/OOD không thuộc protocol bản thảo dài hiện tại.

Đối với mô hình ảnh, hash config và split của ba bảng hiện tại khớp file đang có. Metadata một số phiên đo ghi hash manifest khác nhau; thay đổi đóng gói manifest phải được xem cùng hash model và pipeline, không thể tuyên bố manifest hiện tại trùng mọi snapshot đo. Báo cáo giữ hash nguồn trong provenance để có thể kiểm tra sự khác biệt này.

## 4.2 Kết quả và bàn luận

### 4.2.1 Chất lượng phân loại ảnh FP32

Model mới được dùng cho các hình phân loại là MobileNetV3-Large với seed 1024. Trên 256 ảnh test, artifact ghi Accuracy 75.78%, macro-F1 74.26% và balanced accuracy 73,87%. Bảng 4.2 và 4.3 đã được tính đối chiếu từ ma trận với JSON metric của chính model này. Recall non_flood là 90,70%; recall high là 74,07%. Trong 54 ảnh high, 12

**Bảng 4.2:** Ma trận nhầm lẫn model seed 1024: hàng thật, cột dự đoán

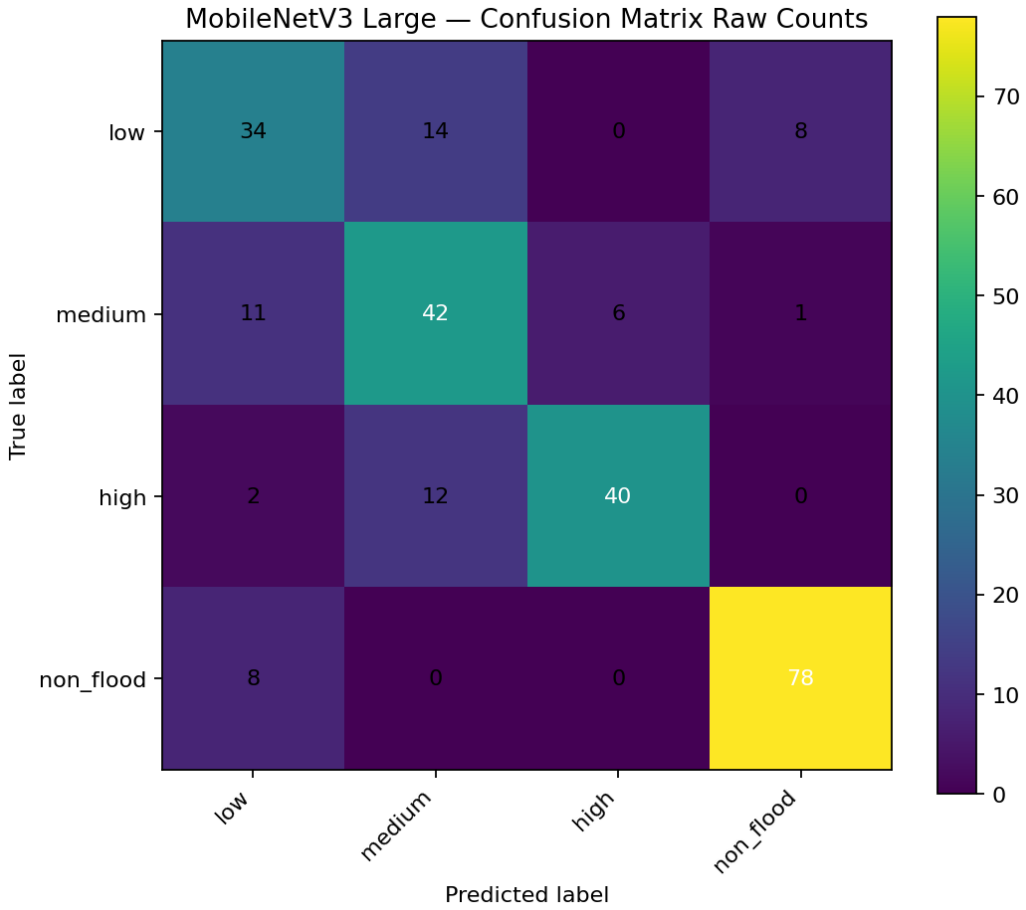
| Nhãn | low | medium | high | non_flood |
|---|---|---|---|---|
| low | 34 | 14 | 0 | 8 |
| medium | 11 | 42 | 6 | 1 |
| high | 2 | 12 | 40 | 0 |
| non_flood | 8 | 0 | 0 | 78 |

**Bảng 4.3:** Chất lượng model seed 1024 theo từng lớp

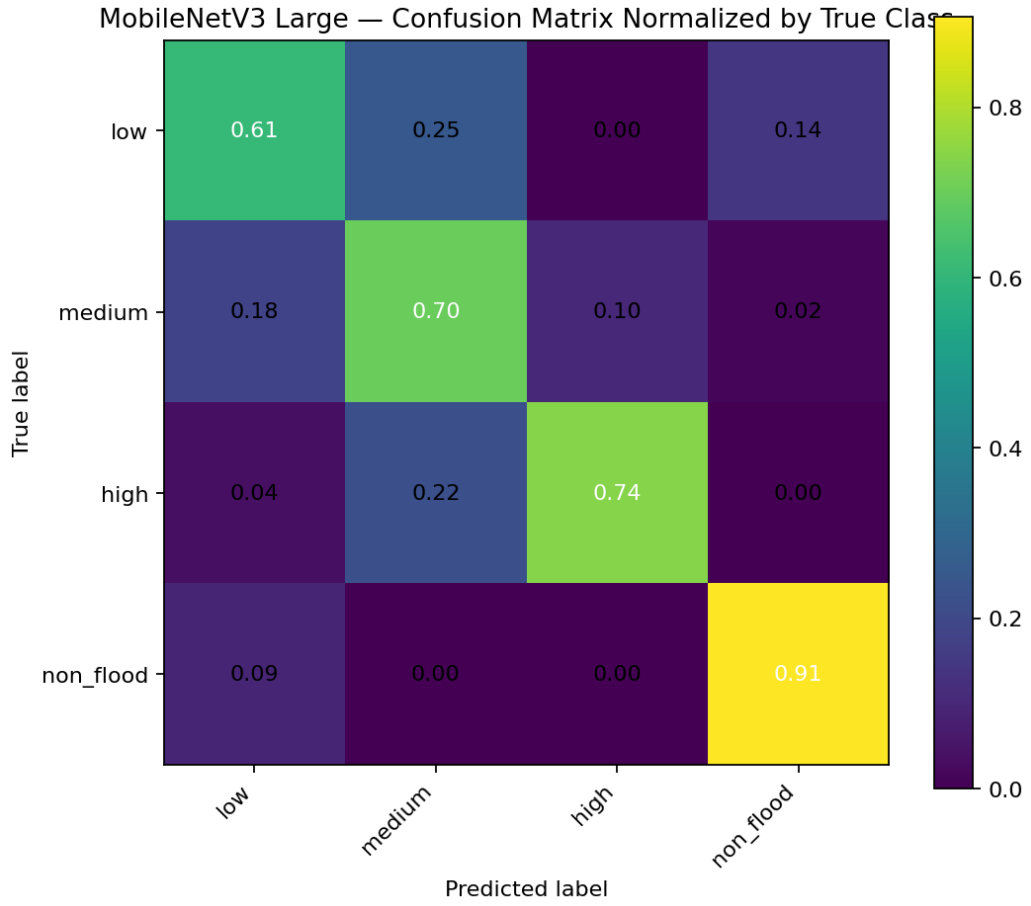
| Lớp | Precision (%) | Recall (%) | F1 (%) | Số ảnh |
|---|---|---|---|---|
| low | 61.82 | 60.71 | 61.26 | 56 |
| medium | 61.76 | 70.00 | 65.62 | 60 |
| high | 86.96 | 74.07 | 80.00 | 54 |
| non_flood | 89.66 | 90.70 | 90.17 | 86 |

ảnh bị dự đoán medium và 2 ảnh bị dự đoán low. Có 3 lỗi cách ít nhất hai mức severity (1,17% test). Đây là chỉ số theo thứ tự mức ngập, chưa đo hệ quả cứu hộ.

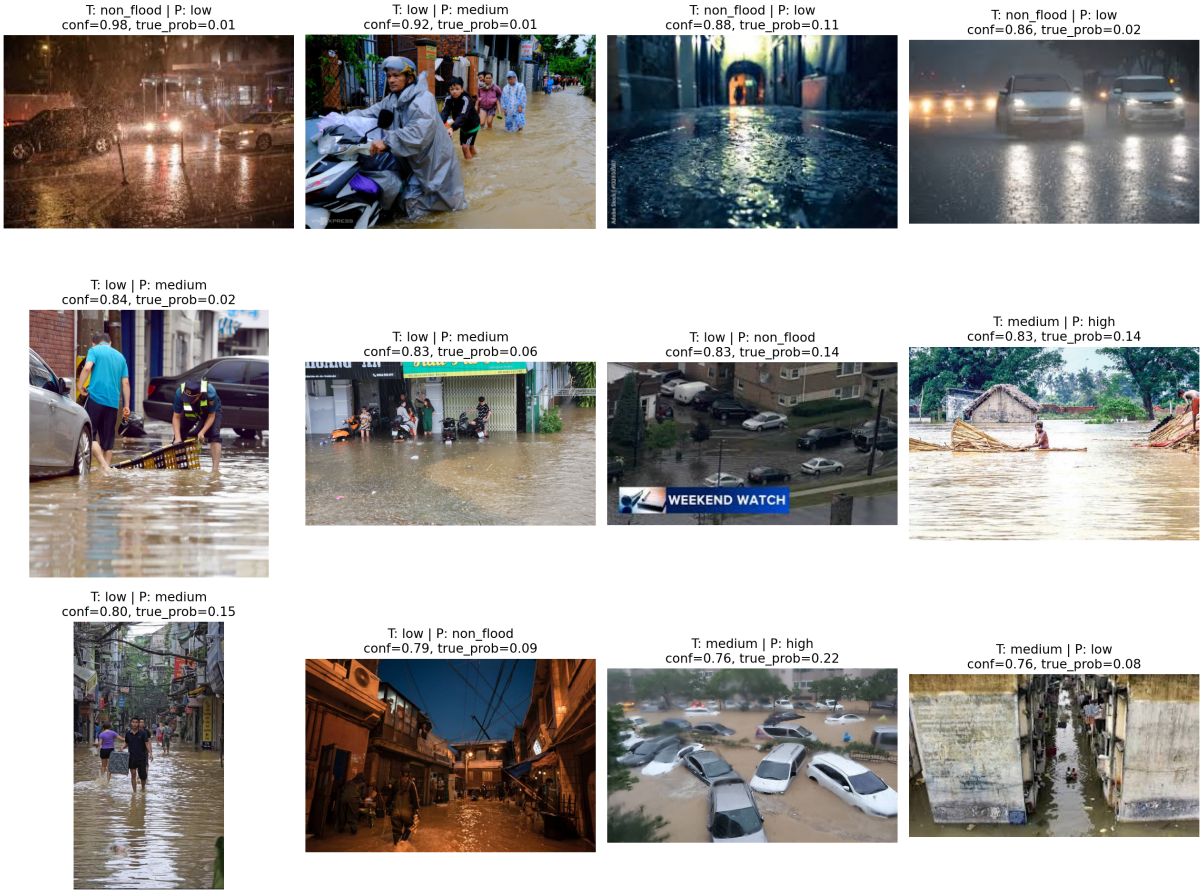
Checkpoint seed 1024 chưa lưu hash manifest chia tập của lần train. Các kiểm tra ảnh sạch và lỗi validation ở Chương 2 nhất quán với split dùng chung, nhưng chưa xác nhận toàn bộ phân công mẫu huấn luyện ban đầu. Phiên benchmark seed 1024 chạy lại đã có đủ dự đoán trên test, hash split/config và hash model để đối chiếu. Bằng chứng của phiên đánh giá này không thay thế hồ sơ chia tập còn thiếu của lần train; không dùng riêng chênh lệch Accuracy giữa các phiên để kết luận model cải thiện hoặc suy giảm. Trong hình, T là nhãn thật, P là dự đoán, conf là xác suất lớp dự đoán và true_prob là xác suất nhãn thật. Ảnh minh họa gồm các lỗi validation, không phải ví dụ đúng/sai trên test như hình của phiên cũ. Có lỗi confidence cao; không suy nguyên nhân sai nhãn, góc chụp hay che khuất chỉ từ hình. Các ảnh nguồn Dataset_Flood giữ tác quyền ban đầu; minh họa nội bộ không xác nhận quyền phát hành lại ngoài báo cáo.




**Hình 4.1:** Ma trận nhầm lẫn trên test của MobileNetV3-Large seed 1024



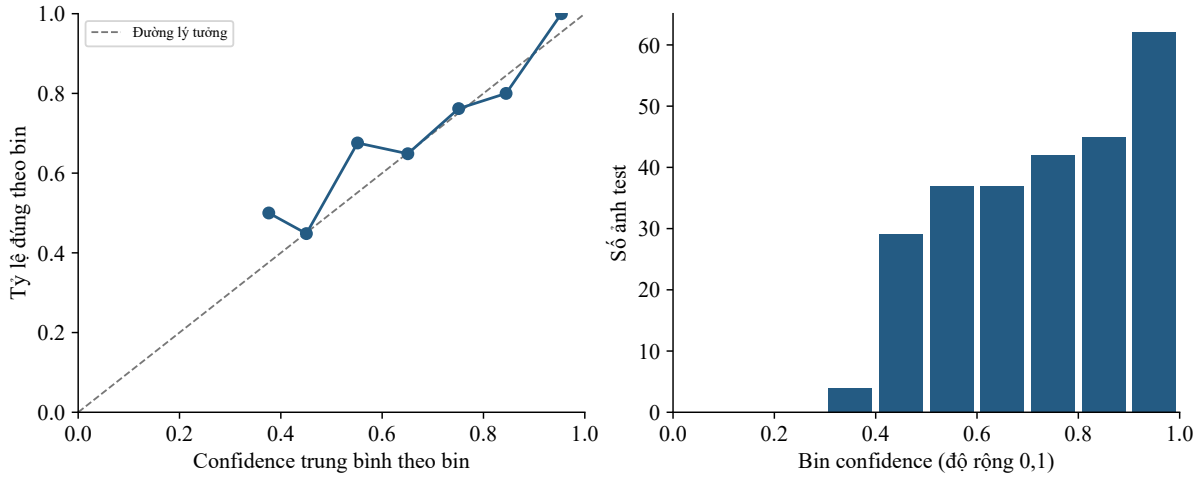

**Hình 4.2:** Ma trận nhầm lẫn test chuẩn hóa theo lớp thật của model seed 1024




**Hình 4.3:** Các ví dụ phân loại sai trên validation của model seed 1024

### 4.2.2 Confidence và chính sách gửi metadata

Các phân tích confidence dưới đây thuộc benchmark FP32 seed 1024 và dùng CSV dự đoán đi kèm. ECE của phiên benchmark là 0.04124 và Brier 0.34262. Hình 4.4 được tính từ dự đoán FP32 trên 256 ảnh test với bin rộng 0,1. Đường reliability so sánh confidence trung bình với tỷ lệ đúng trong mỗi bin; biểu đồ số mẫu cho biết một điểm trên đường có bao nhiêu quan sát. Đây là phép mô tả trên split hiện tại, không phải kết quả đã hiệu chuẩn lại mô hình. Giá trị ECE nêu trên được lấy theo cấu hình artifact gốc, không tính lại ECE từ các bin minh họa này.




**Hình 4.4:** Reliability và số mẫu theo confidence của mô hình FP32 trên tập test

Ở ngưỡng $p \geq 0{,}90$, CSV được chọn có 62/256 ảnh (24.22%), trong đó 62 dự đoán đúng. Kết quả này bổ sung thông tin cho chính sách gửi metadata; nó không bảo đảm mọi ảnh camera mới có confidence cao đều đúng. Ngưỡng 0,90 là cấu hình ứng dụng đang có, không được chọn lại từ phân tích này. Nếu dùng tập test để chỉnh ngưỡng, cần tập xác nhận mới để đánh giá quyết định sau điều chỉnh.

Nghiên cứu calibration phân biệt confidence của mạng với khả năng đúng quan sát được và khảo sát temperature scaling trên các bài toán phân loại [17]. Đối với đề tài, một bước tiếp theo là fit phép hiệu chuẩn trên validation rồi đo trên tập camera độc lập. Đồng thời, cần đánh giá cả lượng dữ liệu tiết kiệm và số ca quan trọng bị thiếu ảnh tại trung tâm, bởi tỷ lệ phân loại đúng chưa đủ đo chất lượng quyết định truyền tải.

### 4.2.3 Đối chiếu PyTorch, ONNX và ExecuTorch

Bảng runtime FP32 dưới đây thuộc model seed 1024; benchmark ứng dụng thuộc seed 42, lượng tử hóa thuộc seed 1024 và cắt tỉa thuộc seed 1024. Các nguồn được chọn độc lập với checkpoint đang triển khai, tránh gán số liệu lịch sử cho model mới khi chưa đo

lại.

**Bảng 4.4:** So sánh ba định dạng mô hình trên cùng tập test (seed 1024)

| Mô hình | Acc. (%) | F1 (%) | Lỗi nặng | MiB | Trung vị ms |
|---|---|---|---|---|---|
| PyTorch FP32 | 75.78 | 74.26 | 3 | 48.51 | 50.93 |
| ONNX FP32 | 75.78 | 74.26 | 3 | 16.04 | 19.08 |
| ExecuTorch FP32 | 75.78 | 74.26 | 3 | 16.06 | 34.39 |

Đồng thuận top-1 PTH–ONNX là 100.00% và PTH–PTE là 100.00% trên 256 ảnh. Sai khác xác suất tối đa tương ứng là 0.00000215 và 0.00000292. Các phép đo này kiểm tra việc giữ đầu ra sau chuyển đổi trên split và pipeline đã khai báo.

Bảng 4.4 trình bày dung lượng và trung vị lời gọi suy luận của từng định dạng trong cùng phiên. Đây là đối chiếu trên máy tính, không đủ để chọn runtime nhanh nhất trên mọi điện thoại. Chênh lệch kích thước checkpoint và file triển khai không đồng nghĩa toàn bộ phần chênh lệch là tham số tính toán cần cắt tỉa.

Verification trên 256 ảnh test ghi 5 kiểm tra local pass gồm tiền xử lý, precision, provider, parity và label mapping. Công cụ verification chỉ kiểm tra PTH/ONNX trên CPU; trường mobile của tệp này không đánh giá phiên benchmark ứng dụng độc lập. Kết quả full test xác nhận đường suy luận đã kiểm tra trên tập cố định, chưa thay thế phép đối chiếu pixel/runtime native trên điện thoại.

### 4.2.4 Benchmark tại ứng dụng và đối chiếu với CPU

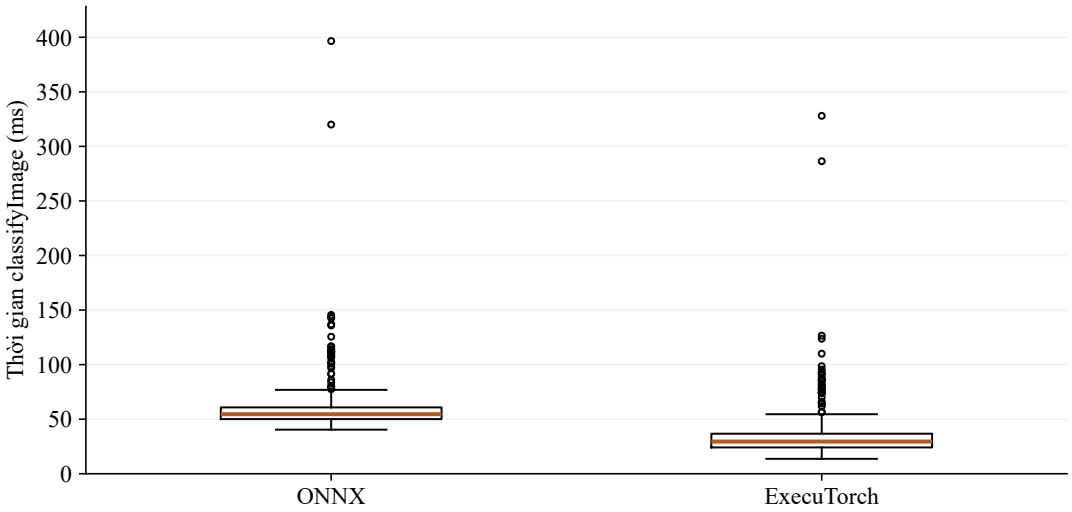
Nguồn benchmark ứng dụng được chọn cho seed 42 chứa một object JSON cho ONNX và một object cho PTE. Bộ xuất yêu cầu đủ 256 ảnh ở mỗi runtime, trạng thái complete, không lỗi suy luận và không lỗi warmup. Script nối sample ID với SHA-1 rút gọn của đường dẫn tương đối theo cách đóng gói benchmark, kiểm tra đủ ID/nhãn test và tính lại ma trận, Accuracy, macro-F1, mean/P50/P95 trước khi đưa số liệu vào bảng.

**Bảng 4.5:** Benchmark tại ứng dụng seed 42: cùng 256 ảnh test

| Runtime | Acc. (%) | F1 (%) | TB ms | P50 ms | P95 ms |
|---|---|---|---|---|---|
| ONNX | 75.00 | 73.31 | 62.91 | 54.50 | 112.14 |
| PTE | 75.00 | 73.31 | 37.31 | 29.49 | 85.89 |

ONNX đạt Accuracy 75.00% và macro-F1 73.31%; PTE đạt Accuracy 75.00% và macro-F1 73.31%. Hai runtime đồng thuận top-1 trên 256/256 ảnh. Benchmark CPU và mobile hiện thuộc hai seed khác nhau, vì vậy không dùng chênh lệch dự đoán giữa hai phiên để đánh giá parity runtime. Cần chạy lại benchmark trên đúng APK/model seed

1024 trước khi đối chiếu tiền xử lý và engine với CPU.




**Hình 4.5:** Phân bố thời gian classifyImage của benchmark ứng dụng seed 42

Theo mã nguồn dịch vụ đo hiệu năng trong ứng dụng, đồng hồ cho từng ảnh bắt đầu sau khi đọc bytes và bao quanh lời gọi repository `classifyImage`. Datasource native thực hiện giải mã/letterbox, chuẩn hóa tensor và gọi runtime trong lời gọi này. Vì vậy, phạm vi timing rộng hơn predict CPU, nhưng không bao gồm tải ảnh benchmark từ package hay nạp model ban đầu. P50/P95 được mã app tính bằng nearest-rank; báo cáo giữ cách tính đó thay vì dùng median nội suy khác.

Bảng 4.5 trình bày kết quả đo độ trễ suy luận (P50 và P95) cho từng định dạng runtime trên thiết bị di động thử nghiệm (Samsung Galaxy S21). Việc đo lường trên thiết bị thực tế bao gồm toàn bộ thời gian từ khâu giải mã ảnh, chuẩn hóa tensor đến thời gian thực thi của runtime. Kết quả cho thấy cả hai giải pháp ExecuTorch và ONNX Runtime đều đáp ứng tốt yêu cầu xử lý thời gian thực tại biên.

### 4.2.5 Benchmark lượng tử hóa và nén mô hình

Bảng 4.6 đối chiếu các chỉ số chất lượng, kích thước tệp và độ trễ giữa mô hình gốc FP32 và các phương án tối ưu hóa lượng tử hóa (PTQ và QAT).

**Bảng 4.6:** Đối chiếu FP32, PTQ và QAT trên cùng tập test (seed 1024)

| Mô hình | Acc. (%) | F1 (%) | Lỗi nặng | MiB | Trung vị ms |
|---|---|---|---|---|---|
| ONNX FP32 | 75.78 | 74.26 | 3 | 16.04 | 14.81 |
| PTQ INT8 | 66.80 | 64.36 | 17 | 4.51 | 13.97 |
| QAT INT8 | 46.48 | 42.91 | 45 | 4.57 | 53.11 |

PTQ INT8 đạt Accuracy 66.80%, với đồng thuận top-1 FP32–PTQ là 77.34%.

Bảng 4.6 trình bày đồng thời dung lượng, chất lượng và trung vị độ trễ để đánh giá đánh đổi với FP32 trên cùng tập test.

Các thời gian trong bảng thuộc cùng phiên đo FP32/PTQ/QAT. Artifact lượng tử hóa riêng có thể có trung vị khác vì phiên đo khác; báo cáo không chọn số thuận lợi ở phiên khác để khẳng định INT8 luôn nhanh hơn. Lợi ích tốc độ cần được kiểm tra trên runtime và phần cứng triển khai.

Theo summary đã chọn, QAT INT8 đạt Accuracy 46.48%, macro-F1 42.91% và 45 lỗi nặng. Độ trễ được đối chiếu với hai phương án còn lại trong cùng bảng. Kết quả đặc trưng cho checkpoint và quy trình đã lưu; không suy ra QAT nói chung luôn tốt hơn hoặc kém hơn các phương pháp khác.

### 4.2.6 Cắt tỉa có cấu trúc

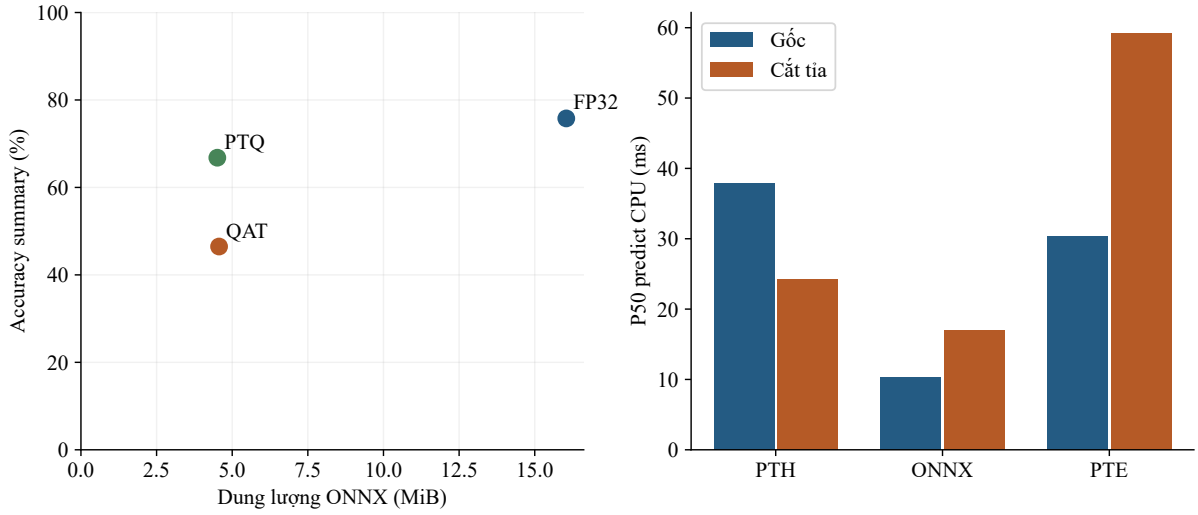
**Bảng 4.7:** Đối chiếu trước và sau cắt tỉa có cấu trúc (seed 1024)

| Mô hình | Acc. (%) | F1 (%) | Lỗi nặng | MiB | Trung vị ms |
|---|---|---|---|---|---|
| PTH gốc | 75.78 | 74.26 | 3 | 48.51 | 37.92 |
| PTH cắt tỉa | 80.08 | 78.26 | 4 | 16.06 | 24.18 |
| ONNX gốc | 75.78 | 74.26 | 3 | 16.04 | 10.28 |
| ONNX cắt tỉa | 80.08 | 78.26 | 4 | 15.81 | 17.02 |
| PTE gốc | 75.78 | 74.26 | 3 | 16.06 | 30.28 |
| PTE cắt tỉa | 80.08 | 78.26 | 4 | 15.83 | 59.20 |

Benchmark seed 1024 đối chiếu mô hình gốc và cắt tỉa trên cùng test split ở ba định dạng. Artifact ghi số tham số từ 4.207.156 xuống 4.145.694, giảm 1.46%. Bảng 4.7 giữ riêng Accuracy, macro-F1, lỗi nặng, dung lượng và trung vị độ trễ của từng phương án, tránh thay đổi một chỉ số tổng hợp che khuất các đánh đổi còn lại.

Model cắt tỉa đạt Accuracy 80.08% và macro-F1 78.26%, nhưng có 4 lỗi nặng so với 3 lỗi của model gốc. Đồng thuận top-1 giữa PTH gốc và cắt tỉa là 82.42%. Mức tăng chỉ số tổng hợp đi kèm các ảnh chuyển từ đúng sang sai và ngược lại; cần xem từng lớp và disagreement để đánh giá đánh đổi.

Độ trễ trước/sau cắt tỉa phải được so trong cùng runtime và cùng phiên. Ít tham số hơn không bảo đảm runtime nhanh hơn, vì kernel, bố trí graph và backend có thể khác. Một phiên đo CPU chưa đủ để khẳng định ưu thế hiệu năng tổng quát hoặc tốc độ trên điện thoại.




**Hình 4.6:** Đánh đổi dung lượng–accuracy theo summary nén và độ trễ trước/sau cắt tỉa

### 4.2.7 Khẩn cấp LR: độ khớp nhãn thay thế

JSON v5 ghi fidelity trên 32 trạng thái tại threshold 0,5 bằng 1,0. Bảng so sánh với quy tắc cho thấy tất cả profile khớp nhãn OR. Các audit dataset/final gate ghi kiểm tra integrity; audit nguồn giữ các trạng thái có điều kiện và thay đổi sau rà soát, không chuyển mọi hạng mục thành một phát biểu "pass" vô điều kiện.

Sanity 10 vòng giữ một số profile dương để kiểm tra khả năng dự đoán trạng thái chưa có trong train của vòng đó. Có vòng recall 0,75 hoặc 0,667, nên không nên diễn giải kết quả toàn bảng là tổng quát hoàn hảo khi huấn luyện thiếu profile. Đây là kiểm tra kỹ thuật trong không gian tổng hợp hữu hạn. Mô hình không được đánh giá trên người bệnh, tin nhắn tự do hoặc dữ liệu điều phối thực.

Phần app đã có loader và score từ cờ có cấu trúc, nhưng backend vẫn dùng trường `urgency`/từ khóa khi phân cụm. Vì vậy, mức hoàn thành của gói LR là có dữ liệu, mô hình, audit và đường tính tại app; chuỗi app–adapter–đồ thị dùng $E_i^{\mathrm{LR}}$ cần thêm kiểm thử tích hợp. Đây cũng là lý do không gọi hệ thống hiện tại đã hoàn tất mô hình văn bản đa phương thức.

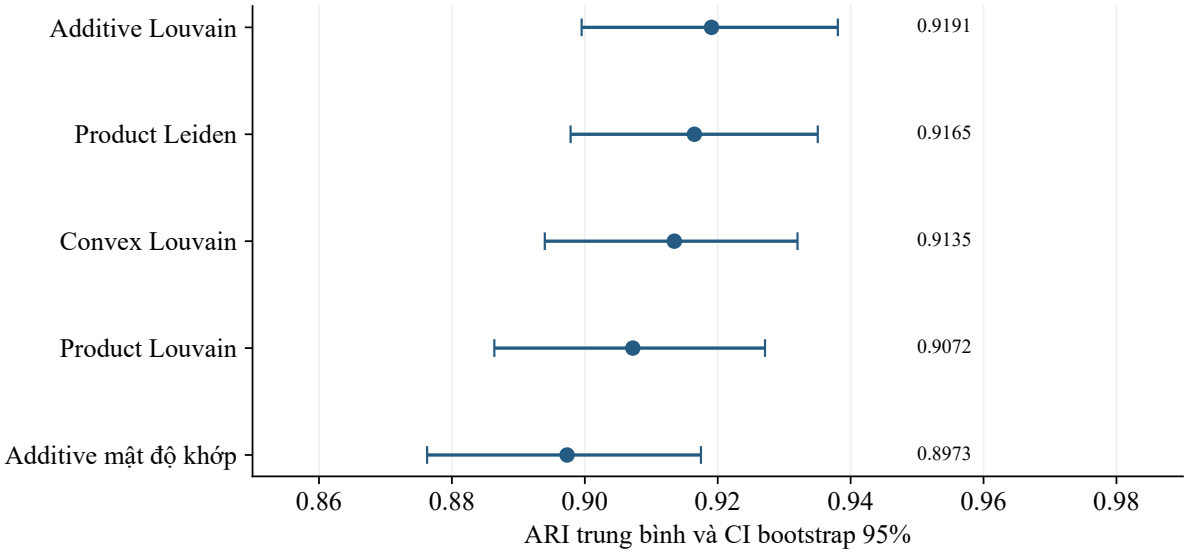
### 4.2.8 RQ1: chất lượng phân cụm cơ sở

Additive Louvain có ARI trung bình 0,9191, cao nhất bảng; Product Louvain là 0,9072. Product trừ Additive được chọn độc lập có hiệu trung bình $-0{,}01184$, CI bootstrap 95% chưa hiệu chỉnh $[-0{,}02257; -0{,}00240]$, với 9 run thắng, 19 hòa và 12 thua. Wilcoxon raw $p = 0{,}0987$, sau Holm $p = 0{,}2560$. Kết quả không xác lập ưu thế thành phần tích.

So với Additive khớp mật độ, Product có hiệu $+0{,}00989$, CI $[-0{,}00100; 0{,}02082]$ và $p_{\mathrm{Holm}} = 0{,}2560$. Hai pipeline có retained-edge fraction xấp xỉ 0,03011 và 0,03021,

**Bảng 4.8:** Kết quả RQ1 trên 40 run test của Generator 3.0

| Phương pháp | ARI [CI 95%] | Pair F1 | ĐK cụm (km) |
|---|---|---|---|
| Additive Louvain | 0.9191 [0.8995; 0.9381] | 0.9247 | 0.3477 |
| Product Leiden | 0.9165 [0.8979; 0.9351] | 0.9223 | 0.3547 |
| Convex Louvain | 0.9135 [0.8940; 0.9320] | 0.9195 | 0.3547 |
| Product Louvain | 0.9072 [0.8864; 0.9271] | 0.9138 | 0.3585 |
| Additive mật độ khớp | 0.8973 [0.8763; 0.9175] | 0.9046 | 0.3743 |
| K-means tọa độ | 0.8176 [0.7976; 0.8384] | 0.8292 | 0.2977 |
| Gom cụm phân cấp | 0.6235 [0.5964; 0.6494] | 0.6506 | 4.1648 |
| HDBSCAN | 0.5205 [0.4565; 0.5811] | 0.5787 | 1.2527 |
| Geo-time DBSCAN | 0.4978 [0.4589; 0.5366] | 0.5450 | 0.6244 |
| DBSCAN mọi đặc trưng | 0.4741 [0.4273; 0.5201] | 0.5488 | 0.9340 |




**Hình 4.7:** ARI và CI 95% của năm biến thể đồ thị trên 40 run test RQ1

mean degree 9,90 và 9,94. Đây là diagnostic giảm chênh lệch mật độ, không xác định tác động nhân quả của operator, vì trọng số và thành viên cạnh vẫn khác.

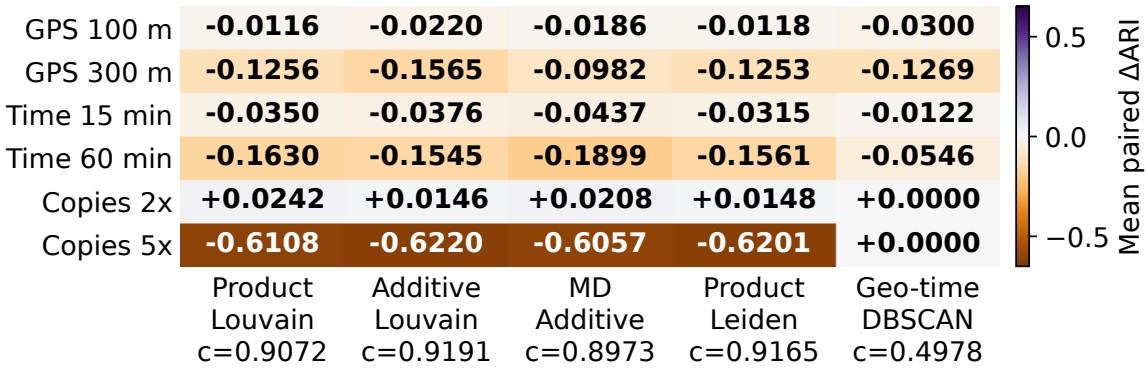
Product Leiden có ARI 0,9165; phép so sánh với Product Louvain sau Holm có $p = 0{,}1120$. Các kết quả cho thấy cần đánh giá cả cấu hình đồ thị và bộ phát hiện cộng đồng. Các baseline mật độ thấp hơn trong bundle này không chứng minh chúng kém trong mọi môi trường hoặc mọi cách chuẩn hóa đặc trưng.

Một phát hiện vận hành là Product có fake absorption và fake rejection đều bằng không, nhưng false-destination rate 16,49%. Tin giả không hòa vào điểm thật nhưng tạo điểm đến giả riêng. Vì thế, tỷ lệ hấp thụ bằng không không được gọi là chống tin giả hiệu quả. Nếu scheduler coi các cụm giả là điểm cần đi, chúng vẫn tiêu tốn nguồn lực.

### 4.2.9 RQ1: độ nhạy dưới nhiễu và bản sao

**Bảng 4.9:** ARI dưới nhiễu cố định; đánh giá trên báo cáo gốc có liên kết sự kiện

| Điều kiện | Product | Additive | Leiden | DBSCAN |
|---|---|---|---|---|
| Đối chứng | 0.9072 | 0.9191 | 0.9165 | 0.4978 |
| GPS 100 m | 0.8956 | 0.8971 | 0.9047 | 0.4678 |
| GPS 300 m | 0.7816 | 0.7626 | 0.7912 | 0.3709 |
| Thời gian 15 phút | 0.8722 | 0.8815 | 0.8850 | 0.4856 |
| Thời gian 60 phút | 0.7442 | 0.7646 | 0.7604 | 0.4432 |
| Bản sao 2× | 0.9314 | 0.9337 | 0.9313 | 0.4978 |
| Bản sao 5× | 0.2964 | 0.2971 | 0.2964 | 0.4978 |




**Hình 4.8:** Thay đổi ARI trong từng phương pháp so với đối chứng, 40 run test RQ1

Các mức nhiễu tọa độ và thời gian được thử đều làm ARI trung bình giảm. Không phương pháp nào đứng đầu ở mọi điều kiện. Bản sao hai lần làm ARI của bốn biến thể đồ thị tăng nhẹ, nhưng năm lần làm trung bình về khoảng 0,30. Geo-time DBSCAN giữ mức đối chứng thấp hơn khi chỉ thay multiplicity exact.

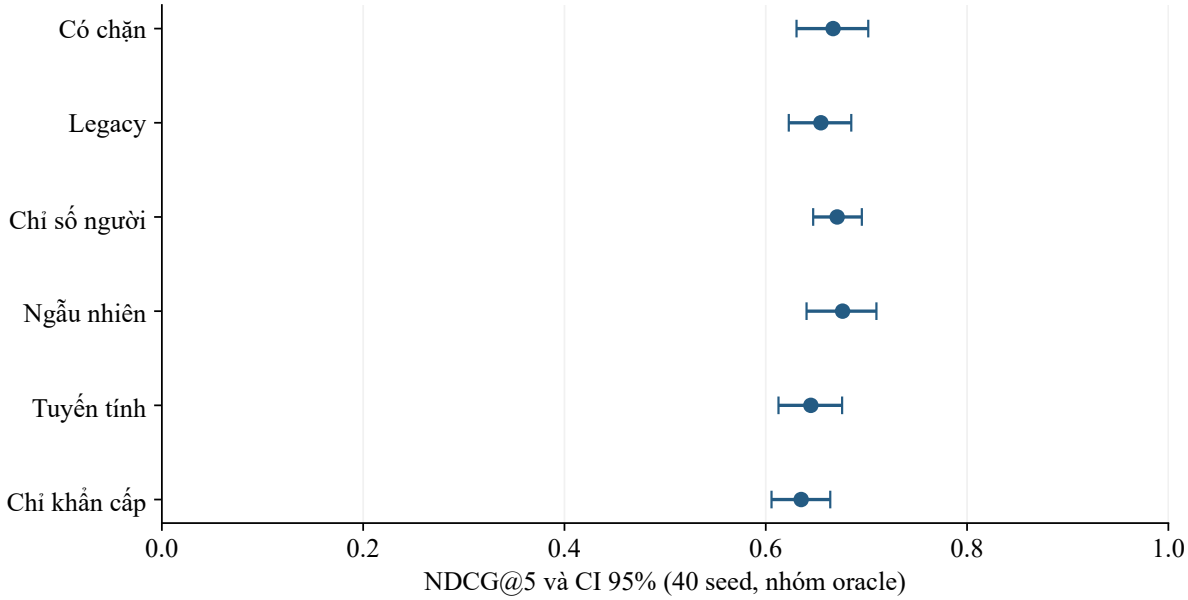
Với Product Louvain, thay đổi năm lần là $-0{,}6108$, CI ghép cặp chưa hiệu chỉnh $[-0{,}6318; -0{,}5881]$. Hai multiplicity được thử cho thấy đáp ứng không đơn điệu, không xác định một ngưỡng sụp đổ chính xác và không chứng minh thêm bản sao có lợi. Quantile và cạnh top-$k$ là các cơ chế có thể liên quan, nhưng protocol chưa cô lập nguyên nhân.

Lần chạy độc lập không gộp chỉ làm một số tổng hợp ở điều kiện hai lần khác nhẹ; kết luận GPS, timestamp và năm lần được giữ theo audit. Quan trọng hơn, thất bại ở phân cụm cùng tồn tại với bất biến sao chép của score khi grouping cố định. Hai phát biểu áp dụng hai tầng khác nhau.

### 4.2.10 RQ2: phù hợp với lợi ích mô phỏng

**Bảng 4.10:** NDCG@5 với nhóm sự kiện oracle trên 40 seed Candidate 4.1

| Điểm xếp hạng | NDCG@5 | CI 95% |
|---|---|---|
| Điểm có chặn | 0.6669 | [0.6306; 0.7018] |
| Legacy | 0.6548 | [0.6229; 0.6850] |
| Chỉ số người | 0.6709 | [0.6471; 0.6955] |
| Ngẫu nhiên | 0.6763 | [0.6405; 0.7100] |
| Tuyến tính | 0.6448 | [0.6127; 0.6759] |
| Chỉ khẩn cấp | 0.6352 | [0.6057; 0.6641] |




**Hình 4.9:** Mức phù hợp xếp hạng với lợi ích mô phỏng trong điều kiện oracle grouping

Điểm có chặn đạt NDCG@5 0,6669, CI 95% $[0{,}6306; 0{,}7018]$. Spearman trung bình $-0{,}0304$ với CI $[-0{,}1165; 0{,}0549]$, overlap top-5 bằng 0,285 với CI

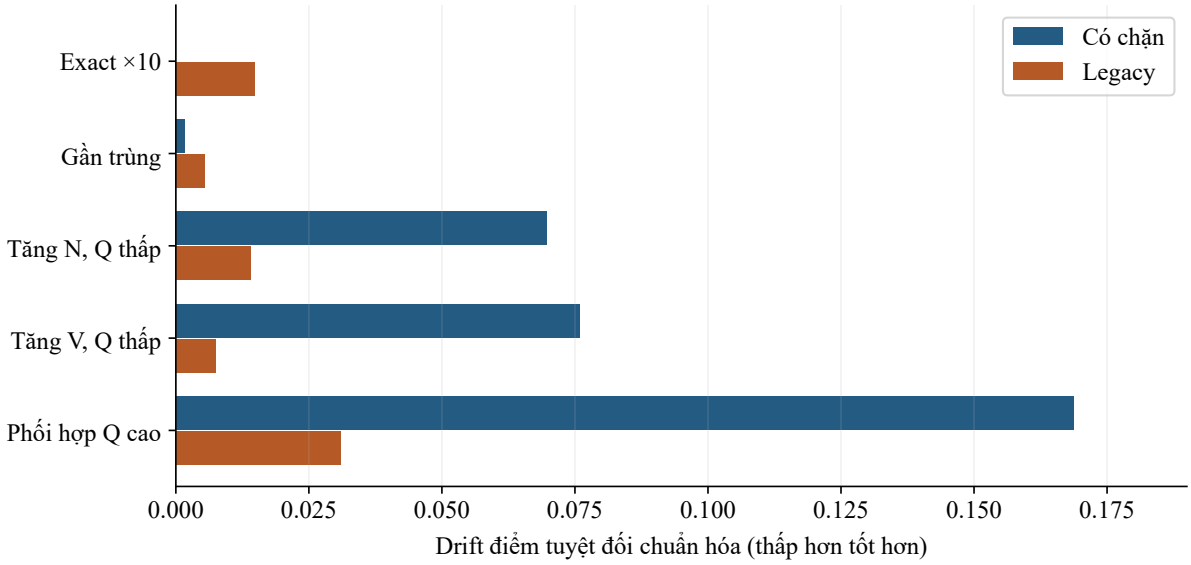
[0,2349; 0,3400]. NDCG@5 cao hơn legacy khoảng 0,0121 nhưng tương phản sau Holm không có ý nghĩa theo artifact.

Ước lượng điểm của phương pháp có chặn còn thấp hơn chỉ số người (0,6709) và ngẫu nhiên (0,6763). Những chênh lệch điểm này không tự chứng minh khác biệt thống kê. Vì grouping oracle đã loại lỗi phân cụm khỏi điều kiện RQ2, sự phù hợp yếu không thể quy hoàn toàn cho phân hoạch sai.

### 4.2.11 RQ2: bất biến hẹp và thất bại dưới phối hợp

**Bảng 4.11:** Độ nhạy RQ2: R là score có chặn, L là legacy; thấp hơn là tốt hơn

| Điều kiện | $\Delta P_R$ | $\Delta P_L$ | $\Delta r_R$ | $\Delta r_L$ | Churn R | Churn L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mâu thuẫn $F/E$ | 0.0484 | 0.0611 | 0.0171 | 0.0290 | 0.0450 | 0.1100 |
| Phối hợp confidence cao | 0.1688 | 0.0309 | 0.0175 | 0.0006 | 0.0350 | 0.0000 |
| Exact $10\times$ | 0.0000 | 0.0148 | 0.0000 | 0.0075 | 0.0000 | 0.0150 |
| Exact $2\times$ | 0.0000 | 0.0026 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 |
| Exact $5\times$ | 0.0000 | 0.0086 | 0.0000 | 0.0046 | 0.0000 | 0.0100 |
| Tăng $E$, confidence thấp | 0.0034 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0050 | 0.0000 |
| Tăng $F$, confidence thấp | 0.0026 | 0.0072 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0150 |
| Tăng $N$, confidence thấp | 0.0696 | 0.0140 | 0.0240 | 0.0071 | 0.0600 | 0.0150 |
| Tăng $V$, confidence thấp | 0.0758 | 0.0074 | 0.0263 | 0.0040 | 0.0500 | 0.0150 |
| Gần trùng | 0.0016 | 0.0055 | 0.0004 | 0.0017 | 0.0006 | 0.0019 |
| Thiếu/điền 0 | 0.0063 | 0.0075 | 0.0019 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0064 |




**Hình 4.10:** Năm điều kiện RQ2 cho thấy bất biến exact và các giới hạn trước khai báo tăng/phối hợp

Sao chép exact 2, 5 và 10 lần tạo priority drift bằng không cho score có chặn khi

nhóm bằng chứng và đầu vào cố định. Legacy có drift lần lượt 0,0026; 0,0086 và 0,0148. Điều này hỗ trợ thuộc tính bất biến đã nêu, với đúng điều kiện kiểm tra.

Các perturbation gần trùng, mâu thuẫn $F/E$, missingness và tăng $F$ dưới confidence thấp thường cho score có chặn drift nhỏ hơn legacy. Tuy nhiên, với tăng $N$ confidence thấp, drift có chặn là 0,0696 so với 0,0140; với tăng $V$ là 0,0758 so với 0,0074. Các kết quả này được giữ như hạn chế thay vì chỉ trình bày bản sao exact.

Chiến dịch phối hợp confidence cao tạo drift 0,1688 cho score có chặn, 0,0309 cho legacy và false-priority lift 0,8828. Hiệu drift khoảng 0,1379 có $p_{\text{Holm}} \approx 9{,}1 \times 10^{-12}$ theo artifact. Có chặn và chống multiplicity exact không bảo đảm nguồn tin đúng, và chính các payload phối hợp khác nhau có thể vượt qua cơ chế đếm củng cố.

**Bảng 4.12:** Khoảng NDCG@5 trung bình trong phân tích hằng số cục bộ RQ2

| Hằng số | Min–max NDCG@5 | Span | Seed |
|---|---|---|---|
| $b_0$ | [0.6653; 0.6672] | 0.00186 | 40 |
| $b_1$ | [0.6669; 0.6687] | 0.00185 | 40 |
| $b_2$ | [0.6667; 0.6679] | 0.00124 | 40 |
| $\omega_E$ | [0.6663; 0.6714] | 0.00507 | 40 |
| $\omega_F$ | [0.6625; 0.6679] | 0.00546 | 40 |
| $\omega_N$ | [0.6663; 0.6697] | 0.00338 | 40 |
| $\mu$ | [0.6644; 0.6683] | 0.00391 | 40 |
| $s$ | [0.6665; 0.6713] | 0.00479 | 40 |
| $N_{\text{ref}}$ | [0.6669; 0.6669] | 0.00003 | 40 |
| $V_{\text{cap}}$ | [0.6669; 0.6669] | 0.00000 | 40 |

Phân tích hằng số one-at-a-time có 21 cấu hình trên 40 seed (840 quan sát seed/cấu hình). Span NDCG@5 trung bình đều dưới 0,01, lớn nhất khoảng 0,00546 khi thay trọng số $\omega_F$. Ổn định cục bộ này cùng tồn tại với alignment yếu; không chứng minh các hằng số đã có giá trị chính sách hoặc kết quả giữ nguyên ngoài miền perturbation.

### 4.2.12 RQ3: hệ quả điều phối từ phân hoạch dự đoán

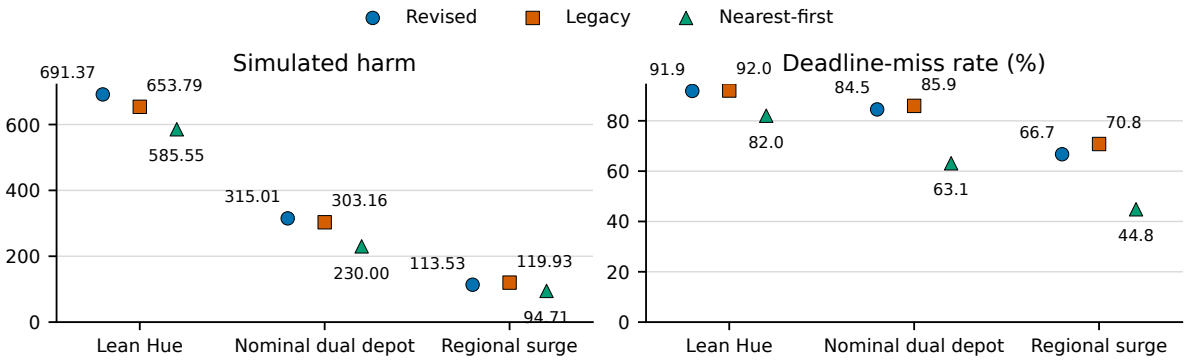
**Bảng 4.13:** So sánh điểm có chặn trên phân hoạch Product: 40 cặp seed

| Đối chứng | Chỉ số | $\Delta$ cải thiện | CI 95% | $p_{\text{Holm}}$ |
|---|---|---|---|---|
| Legacy | Harm | -14.34 | [-27.40; -2.34] | 0.562713 |
| Legacy | Trễ hạn (đpt) | 1.88 | [0.36; 3.49] | 0.247257 |
| Gần nhất trước | Harm | -69.88 | [-95.77; -45.03] | 0.000041 |
| Gần nhất trước | Trễ hạn (đpt) | -17.71 | [-20.83; -14.48] | 0.000001 |

Trên phân hoạch Product, điểm có chặn làm harm mô phỏng tăng 14,34 so với legacy và giảm tỷ lệ trễ hạn khoảng 1,88 điểm phần trăm. Cả hai tương phản không có ý

nghĩa sau Holm: $p = 0{,}563$ và $p = 0{,}247$. Bảng dùng chiều $\Delta$ cải thiện, nên harm tăng tương ứng hiệu âm.

So với gần nhất trước, score có chặn kém hơn về harm và trễ hạn, với $p_{\text{Holm}} \approx 4{,}1 \times 10^{-5}$ và $1{,}3 \times 10^{-6}$. Product cũng kém hơn Additive khớp mật độ khi dùng cùng score ở harm ($p_{\text{Holm}} = 0{,}000168$). Sai phân hoạch có hệ quả xuống tầng lập lịch, và bảo đảm điểm hữu hạn không loại bỏ hệ quả đó.




**Hình 4.11:** Trung bình mô tả theo điều kiện nguồn lực trên phân hoạch Product

Gần nhất trước có harm và trễ hạn trung bình thấp hơn trong mọi điều kiện được thử. Một diễn giải có thể là score theo nhu cầu chưa biểu diễn đủ chi phí đi lại và ràng buộc lịch; đây là giả thuyết giải thích, chưa được cô lập bằng thực nghiệm cơ chế. Kết quả không xác lập gần nhất trước là chính sách thực địa tối ưu.

### 4.2.13 Khảo sát truyền tải thích ứng trong điều kiện mạng yếu

Thực nghiệm kiểm thử tích hợp đầu cuối (E2E) với các kịch bản giới hạn băng thông (network throttling) xác nhận cơ chế chọn chế độ gửi thích ứng hoạt động chính xác theo thiết kế: trong điều kiện mạng thông suốt, ứng dụng truyền tải ảnh gốc đầy đủ (kích thước khoảng 53,6 KB); khi băng thông giảm xuống mức trung bình (khoảng 300 kbit/s), ứng dụng kích hoạt chế độ nén ảnh tự động (kích thước khoảng 42,4 KB); và khi kết nối suy giảm nghiêm trọng (dưới 50 kbit/s), ứng dụng tự động chuyển sang chế độ chỉ gửi metadata cứu hộ nhằm đảm bảo tối đa khả năng tiếp nhận thông tin cứu nạn kịp thời.

### 4.2.14 Bàn luận xuyên các tầng

Các kết quả cho thấy cần đánh giá riêng ba dạng chất lượng: đúng biểu diễn tại thiết bị, đúng liên kết sự kiện và phù hợp quyết định điều phối. FP32 có parity tốt giữa runtime nhưng vẫn nhầm lớp; score có invariance exact nhưng alignment yếu; Product có chặn cạnh nhưng nhạy multiplicity. Không có một chỉ số đơn lẻ thay thế được các tầng còn

lại.

Mức hoàn thành phần mềm tạo một nền tảng thử nghiệm có thể trình diễn và kiểm tra hợp đồng. Phần nghiên cứu thuật toán cung cấp các giới hạn toán học và kết quả âm có ích cho cải tiến. Khả năng ứng dụng được phát biểu ở mức nguyên mẫu hỗ trợ quyết định; hiệu quả cứu hộ ngoài thực tế còn cần dữ liệu độc lập, chuyên gia và thử nghiệm thiết bị/hạ tầng.

## 4.3 Đối chiếu mục tiêu và hạn chế

### 4.3.1 Đối chiếu nội dung đăng ký

**Bảng 4.14:** Mức hoàn thành sơ bộ theo bằng chứng trong repo hiện tại

| Nội dung | Kết quả có căn cứ | Phần còn cần bổ sung |
|---|---|---|
| Tổng quan | Nguồn gốc công trình trong/ngoài nước, bảng so sánh | Tiếp tục mở rộng khi có nhiệm vụ hoặc corpus mới |
| Dữ liệu ảnh | 1.702 ảnh, split/hash, tiêu chí lớp | Lineage/giấy phép từng ảnh, mẫu thực địa độc lập |
| Dữ liệu văn bản | Mô tả trong payload, quy tắc từ khóa | Corpus tin nhắn và nhãn khẩn cấp tiếng Việt |
| Mô hình ảnh | FP32 test 256 ảnh; benchmark app 256 ảnh/runtime | Pixel parity, hash asset và đo lặp trên nhiều thiết bị |
| Mô hình khẩn cấp | LR v5 từ 32 trạng thái tổng hợp | Không thay thế NLP; chưa kiểm định lâm sàng/field; còn khoảng trống adapter |
| Nén/tối ưu | PTQ, QAT, cắt tỉa có artifact | QAT hiện giảm chất lượng; đo thiết bị và chọn trade-off |
| Phân cụm | Lõi đồ thị, benchmark và stress | Dữ liệu thật, missingness benchmark, xử lý multiplicity tốt hơn |

| Nội dung | Kết quả có căn cứ | Phần còn cần bổ sung |
|---|---|---|
| Ứng dụng | Flutter, outbox, gửi thích ứng, trạng thái | Chạy điện thoại, camera, GPS, đồng bộ nền và SMS với log |
| Backend/dashboard | API, CSDL, bản đồ, tài khoản, nhật ký | Đánh giá tải, khả dụng và vận hành với trung tâm |
| Mạng yếu | Script proxy và test chức năng web | Bộ độ trễ lặp, tỷ lệ nhận tin và pin trên máy thật |
| Báo cáo/sản phẩm | Bản sơ bộ này và bản thảo nghiên cứu | Biểu mẫu chính thức, minh chứng ký/dấu và video |

Nhóm III đăng ký một ứng dụng di động, một website và một bộ mô hình AI đa phương thức đã tối ưu. Website và ứng dụng có thành phần chạy được; bộ mô hình có ảnh và LR có cấu trúc, nhưng chưa hoàn thành mô hình văn bản tiếng Việt như dự kiến. Có artifact nén hiện tại nên phát biểu cũ "chưa có lượng tử hóa" không còn đúng; mức phù hợp với mobile vẫn cần đo riêng.

Nhóm I và II trong thuyết minh ghi không đăng ký. Bản thảo ISDS 2026 mã 6444 là sản phẩm nghiên cứu bổ sung trong repo, không tự biến thành cam kết đăng ký nhóm I. Việc có bản camera-ready không thay thế minh chứng xuất bản/chấp nhận chính thức trong hồ sơ. Nhóm IV cần bản tin, báo cáo tóm tắt và video tối đa hai phút; bản tin/tóm tắt của báo cáo này có nội dung sơ bộ, còn mẫu chính thức và video cần hoàn tất.

### 4.3.2 Giới hạn giá trị nội tại

Pipeline nghiên cứu có ranh giới truth rõ, nhưng generator chứa những quy luật riêng và thiếu một số trường nguồn độc lập. Hằng số confidence/score là heuristic, chưa được chuyên gia xác nhận. Nhãn exact của Generator 3.0 và fingerprint đánh giá không luôn trùng định nghĩa. Những yếu tố này hạn chế việc diễn giải khả năng chống giả hoặc đối chiếu mọi dạng duplicate.

Ngoài ra, artifact PTQ/QAT có chênh lệch giữa summary và CSV dự đoán. QAT summary ghi 52,34% Accuracy, còn CSV tính ra 51,17%; cần tái sinh bộ metric/CSV cùng phiên trước khi chốt kết quả nén. Báo cáo công bố chênh lệch và không sửa nguồn gốc.

Trong ảnh, split và MD5 khớp giảm một nguy cơ rò rỉ do bản trùng được ghi nhận,

nhưng chưa chứng minh độc lập nguồn/sự kiện hoàn toàn. Nhiều nhánh tối ưu dùng cùng test; các kết quả là so sánh kỹ thuật đã lưu, chưa có protocol xác nhận độc lập để đánh giá một model được chọn sau khi xem nhiều kết quả. Không nên trình bày nhánh có số tốt nhất như một xác nhận cuối cùng không có lựa chọn hậu nghiệm.

### 4.3.3 Giới hạn giá trị ngoại tại

RQ1 là kiểm tra trong cùng generator; RQ2/RQ3 dùng generator tổng hợp riêng. Dữ liệu neo địa lý không biến báo cáo và harm thành quan sát thực địa, và hai bundle không tạo bằng chứng chuyển miền OOD. Ảnh web đã nén có thể khác ảnh camera về góc chụp, ánh sáng, kích thước và chất lượng. Các metric không thể tự ngoại suy sang vùng thiên tai và thiết bị khác.

LR rút gọn dấu hiệu tham chiếu không triển khai toàn bộ IITT. Không có dữ liệu bệnh nhân hoặc nhãn chuyên gia cho gói này; không có cờ được chọn có thể do người dùng không biết hoặc không nhập. Đầu ra phải được giữ như thông tin hỗ trợ xác minh, và báo cáo không phát biểu hiệu quả y khoa từ bảng tổng hợp.

### 4.3.4 Giới hạn tích hợp và phép đo

Adapter backend chưa đọc `E_i` mà app gửi, còn dùng `urgency`/từ khóa; điều này cần được giải quyết bằng một thay đổi hợp đồng và kiểm thử ở công việc tiếp theo. Phép cộng số mắc kẹt/bị thương, đếm nhóm yếu thế và dùng receipt time khi thiếu created time cũng cần xác nhận ngữ nghĩa. Việc lõi khớp công thức không bảo đảm các heuristic đầu vào khớp thực tế.

Các phiên CPU đo predict; nguồn benchmark app đo classifyImage và có metric được kiểm tra lại trên 256 ảnh/runtime. Nguồn app thiếu metadata thiết bị, APK/asset, thời điểm và phiên đo lặp, nên chưa xác lập kết quả cho một build hoặc nhiều thiết bị. Không có bộ đo pin, tỷ lệ giao SMS hoặc thực nghiệm người dùng. Script weak-network chưa có bộ results được lưu trong repo. Các test lịch sử đủ mô tả ca đã kiểm tra, chưa bảo đảm mọi tính năng mới trên commit hiện tại đã được chạy lại.

### 4.3.5 Hướng xử lý từ kết quả âm

Đối với phân cụm, cần thử canonicalize transport copy trước tạo đồ thị và kiểm tra lại quantile/top-$k$ dưới multiplicity, đồng thời giữ baseline mật độ khớp. Đối với score, cần kiểm tra nguồn củng cố độc lập, chống campaign và xác định mục tiêu phù hợp với chuyên gia. Đối với scheduler, cần đưa chi phí đi lại, năng lực đội và bất định vào thiết kế mục tiêu.

Đối với ảnh, PTQ cần được chọn theo trade-off dung lượng/recall/lỗi nặng thay vì chỉ kích thước; nhánh QAT cần phân tích lỗi trước triển khai. Với phần mềm, ưu tiên đóng khoảng trống ngữ nghĩa field và kiểm thử Android end-to-end. Các hướng này xuất phát từ kết quả đã quan sát, chưa được trình bày như cải thiện đã đạt.

# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Kết luận

Đề tài đã nghiên cứu và phát triển thành công nguyên mẫu hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tiếp nhận, xử lý và điều phối thông tin cứu hộ bão lũ trong điều kiện mạng gián đoạn. Hệ thống tích hợp toàn diện ba phân hệ: ứng dụng di động Flutter hỗ trợ suy luận AI tại biên, máy chủ FastAPI tích hợp giải thuật gom cụm sự cố và bàn điều phối Web GIS trực quan hóa bản đồ thời gian thực. Các cơ chế lưu trữ cục bộ, gửi dữ liệu thích ứng và khử trùng lặp giao dịch đã chứng minh khả năng đảm bảo tính toàn vẹn thông tin cứu nạn trong môi trường viễn thông khắc nghiệt.

Đối với mô hình thị giác máy tính, kiến trúc MobileNetV3-Large đạt độ chính xác Accuracy 75.78% và macro-F1 74.26% trên tập ảnh kiểm tra độc lập. Quá trình tối ưu hóa mô hình sang các định dạng thực thi biên (ONNX Runtime, ExecuTorch) duy trì sự đồng thuận dự đoán cao, đồng thời kỹ thuật lượng tử hóa giúp giảm đáng kể kích thước mô hình, đáp ứng yêu cầu triển khai hiệu quả trên thiết bị di động.

Mô hình ước lượng mức độ khẩn cấp dựa trên các đặc trưng nhân khẩu và dấu hiệu lâm sàng cơ bản cung cấp cơ chế tính điểm minh bạch, có thể giải thích được và dễ dàng cấu hình, hỗ trợ đắc lực cho khâu tiền lọc dữ liệu cứu hộ tại hiện trường.

Về mặt giải thuật, các thực nghiệm đối chứng đa dạng trên đồ thị không gian–thời gian đã làm sáng tỏ ưu thế cũng như giới hạn của các phương pháp phân cụm cộng và tích (RQ1), đánh giá tính ổn định của hàm điểm ưu tiên đa tiêu chí trước các biến thể dữ liệu trùng lặp (RQ2), và phân tích định lượng hệ quả của các sai số phân hoạch đối với bài toán lập lịch điều phối nguồn lực cứu trợ (RQ3).

Các đóng góp chính của đề tài bao gồm:

1. Xây dựng hoàn chỉnh nguyên mẫu hệ sinh thái phần mềm cứu nạn phân tán từ ứng dụng di động biên đến máy chủ điều phối Web GIS;

2. Đề xuất và kiểm chứng giải thuật gom cụm đồ thị không gian–thời gian và hàm ưu tiên cứu nạn đa tiêu chí;

3. Thiết kế phương thức truyền nhận thích ứng và lưu trữ bền vững hỗ trợ mạng gián đoạn, góp phần nâng cao tính chủ động và hiệu quả tác chiến trong công tác cứu nạn thiên tai.

## Hướng phát triển

Trên cơ sở các kết quả đạt được, các hướng phát triển tiếp theo của đề tài bao gồm:

- Hoàn thiện giao tiếp ngữ nghĩa dữ liệu: tích hợp sâu hơn mô hình ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt chuyên biệt cho tin nhắn cứu nạn, nâng cao độ chính xác trích xuất thực thể và dấu hiệu nguy cấp từ văn bản tự do;
- Mở rộng thử nghiệm phần cứng: triển khai thử nghiệm trên đa dạng các dòng điện thoại Android và iOS thực tế, đánh giá chi tiết mức độ tiêu thụ pin và độ trễ suy luận trong nhiều điều kiện môi trường;
- Tích hợp mạng truyền thông chịu trễ (DTN): phát triển giao thức chuyển tiếp dữ liệu cơ hội qua kết nối cự ly ngắn (BLE, Wi-Fi Direct) kết hợp các trạm thu phát cơ động hoặc thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ các khu vực bị chia cắt cô lập hoàn toàn;
- Thử nghiệm thực địa diện rộng: phối hợp cùng các lực lượng cứu hộ chuyên trách và chính quyền địa phương để diễn tập, đánh giá mức độ khả dụng và hoàn thiện quy trình nghiệp vụ cứu nạn trong thực tế bão lũ.

# Tài liệu tham khảo


[1] T. Sakaki, M. Okazaki, and Y. Matsuo, "Earthquake shakes Twitter users: Real-time event detection by social sensors," in *Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web (WWW)*, 2010, pp. 851–860.

[2] F. Alam, F. Ofli, and M. Imran, "CrisisMMD: Multimodal Twitter datasets from natural disasters," in *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, vol. 12, 2018.

[3] M. Rahnemoonfar, T. Chowdhury, A. Sarkar, D. Varshney, M. Yari, and R. R. Murphy, "FloodNet: A high resolution aerial imagery dataset for post flood scene understanding," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 89 644–89 654, 2021.

[4] A. Howard, M. Sandler, G. Chu, *et al.*, *Searching for MobileNetV3*, ICCV 2019; arXiv:1905.02244, 2019. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1905.02244.

[5] V. D. Blondel, J.-L. Guillaume, R. Lambiotte, and E. Lefebvre, "Fast unfolding of communities in large networks," *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, vol. 2008, no. 10, P10008, 2008.

[6] V. A. Traag, L. Waltman, and N. J. van Eck, "From Louvain to Leiden: Guaranteeing well-connected communities," *Scientific Reports*, vol. 9, no. 1, p. 5233, 2019.

[7] M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander, and X. Xu, "A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise," in *Proceedings of the 2nd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)*, 1996, pp. 226–231.

[8] E. Gralla, J. Goentzel, and C. Fine, "Assessing trade-offs among multiple objectives for humanitarian aid delivery using expert preferences," *Production and Operations Management*, vol. 23, no. 6, pp. 978–989, 2014. DOI: 10.1111/poms.12110.

[9] T.-N. Doan and D.-N. Le-Thi, "A novel deep learning model for flood detection from synthetic aperture radar images," *Journal of Advances in Information Technology*, vol. 16, no. 1, pp. 57–70, 2025. DOI: 10.12720/jait.16.1.57-70. [Online]. Available: https://www.jait.us/articles/2025/JAIT-V16N1-57.pdf.

[10] T. V. Ngô, N. D. Võ, T. L. Trần, *et al.*, "Ứng dụng xử lý ảnh biển báo giao thông trong quan trắc ngập lụt đô thị," *Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Đà Nẵng*, vol. 23, no. 5A, pp. 116–121, 2025. DOI: 10.31130/ud-jst.2025.067. [Online]. Available: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/download/9674/6473.

[11] S. Burleigh, K. Fall, and E. Birrane, *Bundle protocol version 7*, RFC 9171, 2022. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9171.html.

[12] Copernicus Emergency Management Service, *EMSR848: Flood in central Viet Nam*, Activation record; accessed 8 September 2026, 2025. [Online]. Available: https://mapping.emergency.copernicus.eu/activations/EMSR848/.

[13] WorldPop, *2025 constrained estimates of total number of people per grid square for Viet Nam*, R2024B version 1; approximately 100 m resolution, 2025. DOI: 10.5258/SOTON/WP00803.

[14] ONNX Runtime, *Quantize ONNX models*, Official documentation; accessed 6 October 2026. [Online]. Available: https://onnxruntime.ai/docs/performance/model-optimizations/quantization.html.

[15] C. Tomasi and R. Manduchi, "Bilateral filtering for gray and color images," in *Proceedings of the Sixth International Conference on Computer Vision (ICCV)*, IEEE, 1998, pp. 839–846.

[16] A. Rundgren, B. Jordan, and S. Erdtman, *JSON canonicalization scheme (JCS)*, RFC 8785, 2020. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8785.

[17] C. Guo, G. Pleiss, Y. Sun, and K. Q. Weinberger, "On calibration of modern neural networks," in *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*, vol. 70, PMLR, 2017, pp. 1321–1330. [Online]. Available: https://proceedings.mlr.press/v70/guo17a.html.

[18] T.-T. Nguyen, N.-A. Le, N.-Q. Nguyen, T.-H. Cao, H.-T. Ngo, and T.-K. Nguyen, *Research artifact for stress-testing product-gated clustering and bounded priority ranking for flood-rescue reports*, Zenodo, Version 1.0.1; concept DOI resolving to the latest archived release, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.21934401. [Online]. Available: https://doi.org/10.5281/zenodo.21934401.

# Phụ lục A

# Tái lập thực nghiệm

## A.1 Nguồn và phiên bản

Bản sơ bộ được tổng hợp từ trạng thái repo hiện tại; commit đầu vào được ghi bằng SHA đầy đủ trong tệp provenance sinh tự động. Commit này mô tả nguồn trước chỉnh sửa nội dung báo cáo, không bao gồm các chỉnh sửa chưa commit. Script xuất bảng ghi SHA-256 từng JSON/CSV trực tiếp được dùng, cho phép kiểm tra bảng có còn khớp nguồn khi artifact thay đổi.

Hai snapshot lịch sử của mã nguồn phục vụ tái lập độc lập các bước sinh dữ liệu và đánh giá phân cụm:

- Snapshot sinh dữ liệu và kiểm thử đối chứng: commit `a6be3e9`;
- Snapshot thực nghiệm thuật toán phân cụm RQ1: commit `6ac75c2`.

Mã nguồn của hệ thống và các tập dữ liệu thực nghiệm được lưu trữ theo quy chuẩn tái lập khoa học [18], cho phép kiểm chứng độc lập mọi kết quả công bố trong báo cáo.

## A.2 Sinh lại bảng và kiểm tra ảnh

Từ thư mục gốc repo, chạy:

```
python3 report/scripts/export_results.py
make -C report content
make -C report deliverables
make -C report check
```

Script chỉ dùng Python chuẩn, đọc artifact đã lưu, đối chiếu config/split, kiểm tra từng ảnh theo MD5 và kiểm tra nhóm không vượt split. Sau đó sinh bảng TeX, macro dùng chung và provenance. Nó không huấn luyện, không thay đổi JSON/CSV nghiên cứu và không chạy benchmark thiết bị. Để tái lập chỉ số từ đầu, phải dùng công cụ runtime tương ứng.

Tệp split có SHA-256:

```
f7b52cd25411d4d1df2f7f80745a2cf430819773854345798cf7e093e3bcba
45
```

Tệp config có SHA-256:

```
a509ab6e22f47b2e53f2300275bb850017c50713453d5a86299d6b7594a735
9e
```

Ảnh test phải lấy theo cột `relative_path`, không chia lại dataset và không thay thế bằng toàn bộ thư mục ảnh. Đường dẫn tuyệt đối Windows trong metadata là đường môi trường của lần chạy gốc; cần ánh xạ sang đường tương đối khi dùng máy khác.

## A.3 Tái lập các phép so sánh ảnh

Các công cụ trong thư mục `tools/` có CLI cho so sánh FP32, PTQ/QAT và pruning. Cần xem `--help` của đúng script trước khi chạy để chọn output riêng và tránh ghi đè artifact đang dẫn trong báo cáo. Thí dụ kiểm tra parity nhỏ từ thư mục tools:

```
python3 compare_models.py --help
python3 compare_models.py --limit 3 --skip-pte --no-plots
```

Lệnh smoke không thay kết quả full test. Với full test, cần checkpoint, config, split và manifest khớp hash, dependency đúng runtime và quyền truy cập đủ ảnh. Khi PTE không có runtime, trạng thái phải ghi rõ chưa thử thay vì tạo dự đoán thay thế từ ONNX.

Phiên đo cần ghi phần cứng, provider, số luồng, warmup, batch và ranh giới timing. Các phiên summary CPU tính predict; nguồn app tại Mục 4.2.4 tính classifyImage rộng hơn. Cần giữ output trong một thư mục riêng khi đo lại để có thể so sánh mà không mất bản cũ. Kết quả app hiện thiếu thông tin thiết bị và asset; các phiên tiếp theo cần bổ sung log thiết bị và phiên bản asset trong APK.

## A.4 Sinh hình và kiểm tra benchmark ứng dụng

Chín hình định lượng và ví dụ ảnh được sinh từ artifact bằng matplotlib. PDF được dùng trong LaTeX; PNG đi cùng để xem nhanh. Script giữ mã chọn ảnh minh họa xác định, hash các nguồn trực tiếp, hash đầu ra và các số tổng hợp trong tệp provenance hình sinh tự động. Các sơ đồ kiến trúc/nghiệp vụ được viết bằng TikZ trong nguồn chương; sơ đồ khái niệm có ghi rõ không phải kết quả thực nghiệm.

```
python3 -m venv report/build/visual-env
report/build/visual-env/bin/python -m pip install \
  -r report/scripts/requirements-figures.txt
make -C report figures
```

Các file hình đã có trong repo nên build nội dung thường không cần cài matplotlib. Khi

nguồn thực nghiệm đổi, cần xuất lại bảng và hình để giữ đồng bộ. Bộ kiểm tra report đối chiếu hash hình/nguồn và sẽ báo nếu hình đã lỗi thời.

Tệp samsung21se.json là hai JSON object nối tiếp, không phải một JSON object hay mảng JSON hợp lệ cho `json.load`. Module xử lý bằng chứng ứng dụng dùng raw decoding để tách hai khối mà không sửa tệp gốc. Nó nối ID theo cách đóng gói package, kiểm tra nhãn/số mẫu, ma trận/metric và mean/P50/P95 theo nearest-rank. Đây là kiểm tra artifact, không chạy lại suy luận trên điện thoại.

## A.5 Tái lập RQ1 và stress

Đánh giá phân cụm RQ1 cần đúng snapshot `6ac75c2` và notebook tương ứng. Bộ dữ liệu giữ split run 1–20/21–40/41–80. Cấu hình chọn có trong tệp cấu hình đã lưu kèm kết quả. Stress dùng các cấu hình này không tuning lại.

Nguồn stress chính gồm protocol, manifest, selected configs, checkpoint từng run/điều kiện, aggregate, duplicate mapping và runtime log. Notebook đã chạy được lưu kèm kết quả stress. Một lần chạy mới cần giữ seed, snapshot notebook, checksum dữ liệu và cấu hình; resume chỉ từ checkpoint có provenance khớp.

Có 1.400 fit ở full batch. Smoke một run không chứng minh full batch hoàn thành. Nếu chạy lại, giữ kết quả trong thư mục riêng và so sánh với nguồn chính; không gộp với `rq1_results_v2` hoặc chọn bản có kết quả tốt hơn.

## A.6 RQ2/RQ3 và kiểm tra evidence

Nguồn RQ2 chứa summary, alignment, robustness, paired comparisons và sensitivity. Nguồn RQ3 chứa bảng theo điều kiện, bảng theo seed, destination assignments, partition losses và provenance tái phân tích. Bản theo seed là nguồn suy luận chính cho RQ3.

Script kiểm tra artifact và số liệu manuscript đã được lưu kèm theo môi trường khóa phiên bản. Cần môi trường biệt lập có đúng phiên bản được pin trước khi dùng script; không xem việc thiếu dependency là bằng chứng artifact sai. Bản báo cáo này xuất từ artifact đã lưu, không tuyên bố đã chạy lại bộ verifier trong môi trường khác.

Để tái lập suy luận RQ3 từ bảng đã lưu, script tái tính tầng seed lấy trung bình điều kiện theo seed, bootstrap 5.000 và Holm cho 14 endpoint trong mỗi block so sánh. Nguồn provenance ghi hash vào/ra và runtime. Giữ nguyên hướng metric khi diễn giải hiệu ghép cặp.

## A.7 Chạy demo và kiểm thử phần mềm

Từ gốc repo, có thể build web và chạy Compose theo hướng dẫn hiện tại:

```
products/scripts/demo/build_web.sh
FE_BUILD_TARGET=prebuilt docker compose up -d --build
```

Thao tác này tạo môi trường demo và có thể nạp dữ liệu bán tổng hợp nếu volume trống. Không dùng dữ liệu nạp này như yêu cầu cứu hộ thực. Đối với test backend cục bộ, đặt database/uploads ở vùng tạm trước import `main`, vì khởi tạo module có thể tạo/migrate database.

Kiểm thử backend và Flutter được hướng dẫn ở tài liệu README của sản phẩm; E2E nằm ở script kiểm thử tích hợp trong thư mục demo. Kiểm thử E2E có ghi báo cáo vào server đang chạy, nên cần môi trường demo riêng. Điện thoại Android cần URL có thể truy cập từ thiết bị và asset đã stage; số SMS cần cấu hình theo nơi tiếp nhận của phiên kiểm tra.

## A.8 Những gì chưa tái lập trong bản sơ bộ

Bản sơ bộ chưa chạy lại huấn luyện MobileNet, các runtime ảnh, toàn bộ notebook Colab, E2E Docker hay điện thoại Android. Kết quả test lịch sử được dẫn rõ ngày và nguồn. Kiểm tra mới chỉ xác nhận tính nhất quán dữ liệu đầu vào bảng và khả năng biên dịch báo cáo. Phân biệt này giúp người đọc biết phần nào là kết quả nghiên cứu đã lưu và phần nào là kiểm tra biên soạn.

# Phụ lục B

# Kết quả và tư liệu bổ sung

## B.1 Sổ đối chiếu nguồn số liệu

**Bảng B.1:** Nguồn được dùng và phạm vi

| Nội dung | Nguồn trong repo | Phạm vi |
|---|---|---|
| Nhóm, mã đề tài | Hồ sơ đề tài đã lưu | Nguồn ưu tiên thông tin nhóm |
| Mục tiêu, tiến độ, sản phẩm | Thuyết minh NCKH (bản Markdown) | Văn bản trong repo, chưa thay bản ký |
| Số lượng/chia ảnh | Split CSV trong thư mục mô hình biên | Snapshot 1.702 ảnh |
| Metric/runtime FP32 | JSON tổng hợp seed 1024, ba định dạng FP32 | 256 ảnh test, CPU |
| Đo tại ứng dụng | JSON đo tại ứng dụng, seed 42, Samsung Galaxy S21 | 256 ảnh/runtime; giới hạn metadata được nêu riêng |
| Nén/cắt tỉa | JSON tổng hợp seed 1024, so sánh lượng tử hóa; JSON tổng hợp seed 1024, so sánh cắt tỉa | Cùng test; khác phiên timing |
| LR khẩn cấp | Gói mô hình khẩn cấp có cấu trúc | SOURCE FINAL v5, tổng hợp |
| RQ1 đối chứng cơ sở | Thư mục kết quả đối chứng cơ sở | Generator 3.0, 40 test run |
| RQ1 stress | Thư mục kết quả stress | Nguồn chính, 1.400 fit |
| RQ2/RQ3 | Thư mục kết quả RQ2 và RQ3 | Candidate 4.1, 40 seed |
| Hợp đồng/DB | Tài liệu hợp đồng kết nối và cơ sở dữ liệu | Đối chiếu cùng mã hiện tại |
| Test lịch sử | Tài liệu đối chiếu nghiệm thu | Ngày 27/09/2026 |

## B.2 Những khác biệt phiên bản cần giữ khi rà soát

**Bảng B.2:** Đối chiếu tài liệu cũ với artifact hiện tại

| Hạng mục | Thông tin cũ | Thông tin dùng trong bản sơ bộ |
|---|---|---|
| Ảnh | README 1.621; lần chạy cũ 1.625 | Split hiện tại 1.702; MD5 khớp đủ |
| Test | 244 ảnh; 73,77% accuracy | Seed 42: 256 ảnh, 76,17%; seed 1024: 256 ảnh, 75,78%; chưa xác nhận trùng split |
| Đầu vào ảnh | 224, preprocessing cũ | 256, EXIF–RGB–letterbox–NCHW theo artifact hiện tại |
| Asset | Tài liệu 27/09 ghi thiếu ONNX/manifest | Có export trong Edge Ai; app vẫn cần stage |
| Tối ưu | Tài liệu cũ ghi chưa có INT8 | Có PTQ/QAT/pruning và kết quả âm |
| Khẩn cấp | Quy tắc từ khóa ở backend | LR cấu trúc ở app; adapter vẫn dùng từ khóa/urgency |
| SMS | Tài liệu cũ ghi chưa có server intake | Có gateway endpoint; chưa có log viễn thông thật |
| RQ3 | 120 hàng seed–điều kiện | Suy luận chính 40 cặp seed |
| Renderer khác | Có bảng short ID/OOD | Không dùng ghép vào protocol bản thảo dài |

## B.3 Checklist bằng chứng cho đợt thử thiết bị tiếp theo

Để kiểm chứng luồng thiết bị, một phiên thử cần ghi mã thiết bị, hệ điều hành, APK/commit, hash asset và URL backend. Các tình huống gồm tạo khi offline, đóng/mở lại app, khôi phục kết nối, gửi lại khi mất ACK, ảnh có/không EXIF, thiếu GPS, trạng thái đi tiến, SMS qua gateway và đồng bộ nền. Với mỗi ca, ghi kỳ vọng,

hành vi quan sát, log thiết bị/server và thời gian thực tế.

Phép đo hiệu năng cần tách tải model, tiền xử lý, suy luận, tạo payload, chờ mạng và ACK. Phép đo mạng cần nhiều lượt cho mỗi profile/ảnh, ghi kích thước thực, tỷ lệ thành công và hàng đợi còn lại. Những mục này là kế hoạch bổ sung minh chứng, chưa phải kết quả đã đạt trong báo cáo.

## B.4 Nội dung hành chính còn chờ xác nhận

Các trường giới tính, dân tộc, ngành, năm học và số năm đào tạo của chủ nhiệm đã được cập nhật theo thông tin xác nhận ngày 06/10/2026 trong hồ sơ đề tài và tệp cấu hình metadata; phần này không còn chờ điền metadata. Đã đối chiếu cấu trúc các mẫu bổ sung ngày 08/10/2026; còn chờ ảnh chủ nhiệm, thành tích học tập, nhận xét GVHD và xác nhận ký/dấu. Năm sinh và thời gian thực hiện trong mẫu mới có mâu thuẫn với metadata đã xác nhận; xem sổ đối chiếu biểu mẫu trong report. Thuyết minh Markdown không thay bản phê duyệt có chữ ký/dấu.

Manifest hồ sơ giữ cờ xác nhận false cho các minh chứng chưa được cung cấp. Nội dung sơ bộ của bản tin/tóm tắt Việt–Anh đã soạn có thể dùng để điền mẫu chính thức, nhưng không xác nhận thủ tục nộp. Video chưa được tạo trong công việc này. Bản đầy đủ cần đối chiếu danh sách cam kết, mẫu, bản phê duyệt và từng minh chứng thật.